

第3卷 《第一工业》

(全系列第3卷 · 共41章 · 正文节选自 ACCEPTED / CANON 终稿)

第一章：修复学校的工厂

E-100固定维修学校的第一间教室，建在那台失败的超级机甲左脚旁边。
学生先学地面。

不是因为地面比机器简单。

而是因为一台机器如果没有稳定的地面，所有高级判断都会变成假象。

纪沉在黑板上写：

【先确认承载，再确认结构。】

孩子们把这句话抄进记录本。

秦砚站在教室外，看着一组学生给E-100左膝做低压测量。

机器已经不会再走。

但它仍然能让人学会，为什么不能走。

一、学校要不要生产

SE160年冬，北线共同维修站收到第一份重建申请。

南侧三座热站需要通用阀。

桥梁修复组需要低压连接件。

学校锅炉需要替换泵。

如果每一件都从旧仓库里找，速度太慢。

如果让E-100学校直接生产，课程可能被产量吞没。

林川把两张表贴在教室门口。

第一张是课程表。

第二张是生产需求。

两张表在上午十点出现冲突。

同一批学生要么观察疲劳测试，要么搬运已经加工的阀体。

顾言说：“可以让生产优先。”

秦砚说：“生产优先，学校就会只剩下会操作的人。”

顾言回答：“没有产量，学校也会没有材料。”

林川看着两人。

这不是谁更重视未来。

而是谁有权把今天的时间分给未来。

二、第一种单元

周衡提议，把工厂拆成可复制单元。

每个单元包括：

一台可替代设备。

一组测量工具。

一个材料与版本柜。

一套安全停机流程。

一间能够教学的记录室。

一名主维修者和至少一名接替者。

它不能一次生产所有东西。

只能生产一类通用模块。

但任何拥有最低条件的维修站都可以复制。

顾言说：“产量会很低。”

“初期是。”

“成本会很高。”

“初期也是。”

“那什么时候可以规模化？”

周衡回答：“当下一座工厂不需要重新询问第一座工厂为什么停机。”

这句话进入试制计划的第一页。

三、学生的工作台

第一批学生不是把产品装箱。

他们负责记录。

每个工作台旁边都有一张纸：

【我正在做什么。】

【我依据哪一版。】

【我没有看见什么。】

【下一位接手者需要先检查什么。】

一名学生觉得这太慢。

“如果每一步都写，怎么生产？”

林川说：“如果不写，怎么复制？”

学生指着旁边的成人维修者。

“他已经会了。”

“他会，但他不是每一班都在。”

“那就让他一直在。”

秦砚听见后走过来。

“如果只有一个人能让工厂运行，这不叫工厂。”

学生问：“那叫什么？”

“一个人的记忆。”

E-100失败报告里的那句话，被重新写进学校课程：

【不可由单一人拥有的能力，才有机会成为文明能力。】

四、404的空席

404没有出现在第一座试制单元的签字席。

它只收到一份课程目录和一份暂停条件。

林川问周衡：“它为什么不参加？”

周衡说：“它可以参加经验讨论，但不能替学校判断这套工厂是否安全。”

“它知道得比很多人多。”

“它也看不见很多东西。”

404通过有限线路发来一行字：

【缺席不是拒绝。缺席是记录的一部分。】

阮棠把这句话加进版本档案。

第一工厂因此保留一个空席。

不是给404保留权力。

是提醒所有人：一个不在场的节点，不能被假设已经同意。

五、第一件产品

第一件产品是通用低压阀。

它没有被命名成纪念品。

也没有刻上某个领袖的名字。

阀体上只有三个标记：

【可拆】

【可测】

【可交接】

生产用了四天。

如果按旧工厂的产量计算，慢得不可接受。

但当阀体送到第三热站时，现场维修者只花了一个小时就完成安装。

因为他们看得懂记录。

也知道如果压力不稳定应该先停在哪里。

顾言拿着产量表，说：“四天做一个，不能养活一座城。”

林川回答：“第一座工厂不是为了养活一座城。”

“那为了什么？”

“为了让下一座工厂不用四天证明自己可以开始。”

六、生产与课程

试制单元运行一个月后，学校出现三种意见。

第一种要求提高产量。

第二种要求继续保持课程时间。

第三种要求把生产和课程完全分开。

秦砚拒绝第三种。

“如果学生看不见生产，课程会变成空话。”

顾言拒绝第一种。

“如果没有可复制的记录，产量只是一个地点的成绩。”

林川最后提出第四种：

每个生产班次必须同时完成一件产品和一份可交接记录。

如果记录没有完成，产品进入待检，不得被算作合格产量。

这让产量表第一次把“非生产时间”写进去。

停下来测量。

停下来复核。

停下来教下一班。

这些时间不再被隐藏。

七、工厂的第一声

SE165年春，第一试制单元完成连续运行。

它仍然很慢。

仍然需要学校、档案和维修者共同支持。

但它能把同一套阀体送到三个不同热站。

三个热站使用不同的道路、不同的水质和不同的维修班。

阀体都被成功安装。

秦砚把第三份反馈贴在黑板上。

【现场值与设计值有差异。】

【差异已记录。】

【下一版不直接修正，先保留差异来源。】

林川看着学生们围在工作台边。

有人问：“这算第一座工厂吗？”

他回答：

“还不算。”

“为什么？”

“因为我们还只证明了自己能生产。”

“那还要证明什么？”

“证明别人可以接手。”

教室外，E-100的左脚在风里沉默。

它没有再站起来。

但它的失败已经开始长出新的工业。

第一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V3-F001 | E-100固定维修学校转化为可复制工厂单元 | OPEN / 首次推进 |

| V3-F003 | 可拆、可测、可交接和暂停流程进入生产单元 | OPEN |

| V3-F006 | 非生产时间、教学和记录被纳入产量定义 | OPEN |

| V3-F012 | 创造者能力被定义为可交接、可追索的公共能力 | OPEN |

人物状态变化

周衡

提出把工厂拆成可复制单元，继续限制个人经验成为唯一所有权。

404

不占第一工厂签字席，保留缺席和不可全见边界。

韩朔

把E-100安全停机和退出条件转入生产单元的安全流程。

顾言

接受第一工厂初期低产量，但要求记录未来规模化的成本。

林川

把课程、生产和交接记录放进同一张表，成为第一工厂教育负责人。

秦砚

将E-100失败经验转为阀体、测量、停机和接替标准。

阮棠

建立第一工厂版本、来源和差异记录。

纪沉

把E-100驾驶员的暂停训练转为学生与维修者的停机课程。

第二章：第一座重建厂

回声工业城建在三条旧铁路的交汇处。

战争结束后，第一批人把这里叫作临时站。

第二批人叫它南侧重建点。

直到第一所学校、第一座热站和第一家修理铺同时开门，城市才有了名字。

回声不是因为山谷会重复声音。

是因为每一条从战争里带回来的记录，都在这里被重新读了一次。

一、工厂搬出学校

E-100固定维修学校的试制单元要搬走时，学生们站在轨道旁。

他们担心工厂离开后，课程会重新变成纸上内容。

林川告诉他们：

“学校不是工厂的围墙。”

“那工厂为什么要走？”

“因为如果它永远只在学校里运行，它只能证明学生会做。”

“不能证明城市会用。”

第一重建厂选在回声城北侧。

北侧有水。

东侧有旧铁路。

南侧有学校。

西侧是维修军团战后公共维护站。

四条线不完全稳定。

但互相可见。

二、第一天的争论

工厂开工前，城市委员会讨论三件事。

第一，工厂生产什么。

第二，工厂属于谁。

第三，工厂停机时谁承担损失。

第一件事很快有答案。

通用阀、低压连接件、锅炉泵和桥梁测量台。

它们不耀眼。

但每一座重建站都需要。

第二件事没有答案。

国家代表说，战争结束后，基础工业应当由公共机构掌握。

星环资本说，只有资本能提供规模、材料和长期运输。

工人代表说，没有工人参与，工厂连第一天都无法运行。

第三件事更难。

如果工厂停机一天，热站会缺件。

如果工厂不停，工人可能在疲劳和设备异常中继续工作。

周衡让他们把三件事写在同一张纸上。

“所有权不能和停机责任分开讨论。”他说。

三、第一条生产线

第一条生产线只有六个工位。

切割。

粗加工。

测量。

焊接。

压力测试。

交接包装。

每个工位都有两个席位。

一个是操作席。

一个是观察席。

观察席不直接提高产量。

它负责发现：

材料是否改变。

版本是否一致。

工人是否疲劳。

前一道工序是否把未说明的风险交给下一道。

有人认为观察席是浪费。

秦砚说：“E-100失败时，所有人都希望当时有一个观察席。”

生产线没有因此变快。

但第一周没有出现一件无法追溯的返工。

四、城市的订单

回声城第一张订单来自学校。

需要二百个低压阀。

第二张来自医院。

需要三十七个氧气管接头。

第三张来自桥梁组。

需要两套测量台。

星环资本希望先做外地订单。

外地价格更高，合同期限更长。

顾言说：“外地订单可以让工厂活下来。”

林川问：“本地热站停了，工厂算活着吗？”

这不是道德口号。

是城市供热表上的数字。

委员会最后采用双层订单。

公共生命线订单必须保留最低比例。

商业订单可以补足材料和运输成本。

工厂不因此变成福利仓库。

也不因此把本地人变成等候者。

五、第一台搬运车

第一工厂没有自己的大型搬运车。

它借用维修军团的旧车。

借车协议写得很细：

工厂可以使用车辆。

维修军团保留紧急撤离优先权。

工厂负责燃料、驾驶培训和维修记录。

车辆不因为长期使用而自动归工厂。

顾言觉得协议太麻烦。

韩朔说：“战争教会我们的第一件事，就是使用不等于拥有。”

这句话被林川写进工厂课程。

学生们开始学习资产和责任的差别。

一台车可以被很多人使用。

但如果坏了，不能由所有人同时假装没有看见。

六、第一次停机演练

第一重建厂开工后的第六个月，压力测试台出现异常。

读数没有越过红线。

但观察席发现，第二次测试比第一次快了零点七秒。

工程师说：“这可能是材料状态变好。”

维修者说：“也可能是传感器迟到。”

生产主管问：“要不要先交付？”

韩朔要求停机。

订单会延迟。

医院会等待。

外地商业合同可能触发违约。

周衡走到生产线旁。

他看见每个人都在等他替他们决定。

但第一工厂的制度已经规定：

提出异常的人有权叫停自己负责的工序。

观察席的人按下停机钮。

没人把责任推给周衡。

七、不是一座孤立的厂

检查持续三天。

最后发现，传感器没有坏。

是上一班清洁时改变了接口固定角度。

读数仍然可用。

但不再和旧记录完全可比。

工厂修正角度，补写记录，并把交付批次分成两类。

一类按新角度测试。

一类回到旧角度复测。

订单延迟五天。

回声城的热站因此少了一轮备用库存。

城市委员会没有撤掉停机权。

反而决定把备用库存提高一周。

因为他们终于看见，停机不是没有代价。

它只是把代价从一次可能的事故，换成一段可以被安排的延迟。

八、第一座重建厂

SE170年，第一重建厂完成低压连续运行。

它每天生产的数量仍不如战争前的大厂。

但它与学校、档案、热站、维修站和城市委员会都有正式接口。

工厂的门口没有写某个所有者的名字。

只写：

【生产关系公开。】

【停机条件公开。】

【版本来源公开。】

【下一班可以接手。】

周衡站在门口时，听见里面传来六个工位的声音。

它们没有战争时期的紧张。

也没有旧时代的无声效率。

更像一座城市在学习如何把生活交给机器，同时不把生活交出去。

第二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
V3-F001	试制单元迁移到回声工业城，学校模板进入真实城市生产	OPEN / 推进
V3-F002	国家、资本、工人三方首次围绕工厂归属和订单分配发生公开争论	OPEN / 首次出现
V3-F003	停机权、观察席、借用资产责任进入第一重建厂制度	OPEN / 推进
V3-F004	地方热站、学校订单与外地商业订单形成地方需求和规模化标准的张力	OPEN / 首次出现

人物状态变化

周衡

把所有权、生产目标和停机责任放到同一张制度表中，拒绝成为工厂唯一裁决者。

404

继续保持外部经验节点，不拥有第一重建厂的生产权。

韩朔

建立观察席、资产借用责任和异常停机制度。

顾言

推动外地商业订单和运输规模，接受公共生命线订单的最低比例。

林川

把工厂与学校、城市生活和工人交接连起来，推动生产关系公开。

秦砚

负责六工位生产线、测量台和设备版本修正。

阮棠

建立第一重建厂的订单、版本、停机和来源档案。

韩兰

作为回声城工人代表进入观察席和停机制度讨论。

第三章：三种所有者

第一重建厂第一次盈利是在SE171年春天。

盈利不是一堆金属。

是订单收入减去材料、运输、工资、维护、学校、停机和公共库存之后，仍然剩下一部分可以继续投入的资源。

财务人员把结果写在白板上。

工厂大厅里先是安静。

然后三种声音同时出现。

一、国家的所有权

国家工业重建委员会代表许衡说，第一工厂应该属于公共机构。

理由有三条。

土地来自战后重建拨款。

铁路和水站由国家修复。

战争期间形成的维修档案也被列为公共资料。

“没有这些，”许衡说，“工厂连地基都没有。”

这不是空话。

第一工厂的水管、桥梁、学校和运输线，确实来自公共投入。

国家希望拥有生产方向、战略库存和关键设备调度权。

许衡不要求把工人从工厂赶出去。

他要求国家在危机时能快速命令。

韩兰问：“危机由谁定义？”

许衡回答：“国家有完整情报。”

韩兰说：“工人有机器旁边的完整声音。”

两种完整彼此不相同。

二、资本的所有权

贺闻代表星环资本。

他带来一份扩张计划。

把第一工厂复制到七座城市。

统一采购。

统一设计。

统一品牌。

五年内把低压模块成本降低一半。

“没有规模，”贺闻说，“第一工厂只能成为一所昂贵的学校。”

顾言没有反对规模。

他知道战争结束后，单座工厂无法满足更多城市。

贺闻的计划也不是只追求利润。

它会提供更稳定的材料、培训和远途运输。

但计划里有一行小字：

【工厂模型、订单数据和现场反馈归资本管理。】

韩兰看见后问：“工人的错误也归你们管理吗？”

贺闻说：“错误数据属于生产资产。”

“那错误造成的伤害呢？”

“按合同承担。”

“谁写合同？”

贺闻没有立即回答。

三、工人的所有权

韩兰来自雾岭迁移家庭。

她在第一重建厂的切割工位开始工作，后来成为观察席代表。

她没有把“工人所有”解释成每个人拥有一块机器。

她提出四种权利：

工作者知道自己在生产什么。

工作者可以拒绝无法解释的危险。

工作者拥有自己创造的现场知识的署名与追索权。

工作者在工厂改变节奏、设备或模型时拥有重新培训与退出路径。

许衡问：“这些是参与权，不是所有权。”

韩兰回答：“如果一座工厂使用我的身体、判断和经验，却不让我决定它何时停下，它拥有的只是我的劳动力，不是我的合作。”

大厅里有人鼓掌。

也有人认为她在阻止工业扩大。

四、周衡的拆分

周衡没有选择三方中的一方。

他把所有权拆成五种：

土地和基础设施使用权。

生产方向与公共库存权。

资本投入与收益权。

现场知识与训练权。

停机、退出和伤害追索权。

这五种权利可以由不同主体承担。

国家可以拥有基础设施公共权。

资本可以拥有投入收益权。

工人可以拥有现场知识和停机参与权。

但没有任何一种权利可以自动吞掉其他四种。

许衡说：“这样会让决策很慢。”

周衡回答：“慢是公开的成本。命令错误时的代价也应该公开。”

贺闻说：“投资者需要确定性。”

韩兰说：“工人也需要确定性。确定自己不会因为机器变快而被当成一次性材料。”

五、三张账

阮棠为第一工厂建立三张账。

第一张是钱账。

记录投入、成本、收益和再投资。

第二张是知识账。

记录谁发现了异常、谁改了方法、谁培训了下一班、哪些经验来自哪座工厂。

第三张是后果账。

记录停机延误、伤害、环境损失、岗位变化和谁承担了修复。

资本愿意看钱账。

国家愿意看战略库存。

工人要求三张都公开。

顾言说：“三张账如果互相不连，仍然会互相推责。”

阮棠在三张账之间画线。

一笔收益必须能追到它使用了哪些知识、消耗了哪些人的时间、转移了哪些后果。

第一工厂第一次发现，盈利并不是一个数字。

它是一组关系的结算。

六、合同之前

三方各自提出版本。

国家版本允许紧急调度。

资本版本允许模型和订单集中管理。

工人版本允许停机、重新培训和退出。

版本之间最先冲突的不是利润。

是“正常生产”的定义。

国家说，按计划完成就是正常。

资本说，按订单交付就是正常。
工人说，下一班能安全接手才是正常。
秦砚把E-100维修学校的旧标准拿来。

【一台机器运行，不代表系统正常。】
【系统正常，必须包含可判断、可接替、可停止。】

这条标准被写进三方合同草案。

七、暂不归属

SE171年末，第一工厂没有签署最终所有权协议。
三方只签署了临时共管协议。
国家保留基础设施和危机协调权。
资本保留投入收益与供应扩张权。
工人保留现场知识、培训、异常停机和风险追索权。
任何一方都不得单独出售整座工厂。
任何一方都不得在没有通知与补偿的情况下改变生产模型。
任何一次紧急调度都必须在事后公开。
有人说，这不是所有权。
韩兰回答：
“它至少让所有权不能假装只有一个人。”
夜里，第一工厂继续生产。
机器的声音没有改变。
但大厅墙上多了一句话：
【谁拥有工厂，先问谁承担它的后果。】

第三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	国家、资本、工人三种所有权路线被拆分为五类可追索权利	OPEN / 推进
V3-F003	工人现场知识、异常停机、重新培训和退出路径进入临时共管协议	OPEN / 推进
V3-F004	国家基础设施、资本规模与地方现场知识形成持续制度张力	OPEN / 推进
V3-F012	所有权开始与后果承担、知识署名和伤害追索绑定	OPEN / 首次推进

人物状态变化

周衡

提出五种拆分权利，拒绝让国家、资本或工人单独拥有完整工业真理。

404

通过既有责任记录原则间接影响三张账，不成为工厂所有者。

韩朔

要求危机调度与停机责任事后公开，保护安全权不被所有权吞没。

顾言

接受资本收益必须与知识账、后果账连接，继续寻找可规模化的共管结构。

林川

支持工人、学校和地方维修者拥有现场知识与培训权。

秦砚

把E-100的可判断、可接替、可停止标准带入三方合同。

阮棠

建立钱账、知识账和后果账，并开始建立三账关联。

韩兰

成为第一工厂工人代表，提出现场知识、停机、培训和退出权。

许衡

代表国家基础设施和危机调度能力，接受基础设施权不能自动吞并现场权。

贺闻

代表星环资本的规模、数据和收益路线，开始面对模型与后果的绑定问题。

第四章：旧机床的新合同

一号龙门铣床从雾岭运到回声城时，已经不能直接开机。

它被拆成七个部分。

导轨。

床身。

主轴。

冷却系统。

控制柜。

工具架。

一箱没有编号的旧螺栓。

秦砚看着七个部分，觉得它们不像一台机器。

更像一座城市离开土地以后留下的七种记忆。

一、谁把它运来

国家说，运输由公共铁路完成。

星环资本说，起重和保护费用由资本垫付。

工人代表说，真正知道拆装顺序的人来自雾岭留守组。

三方都拿出单据。

没有一张单据是假的。

也没有一张单据能够单独说明机器属于谁。

许衡说：“公共运输意味着公共资产。”

贺闻说：“资本承担风险意味着资本有使用优先权。”

韩兰说：“如果没有知道它为什么会热变形的人，优先权只能让它更快坏掉。”

秦砚没有参加争论。

她先检查床身上的裂纹。

机器已经等不及所有权决定。

二、旧机床的新位置

第一工厂没有足够空间容纳整台龙门铣床。

如果把它放进主生产线，六个工位必须移动。

学校的观察室会被挤掉。

如果把它放在旧机床仓，它可以作为大型结构复制设备，但每天只能运行一次。

如果拆成复制单元，主轴和导轨可以服务三座工厂，床身则留在回声城。

三方对第三个方案最感兴趣。

因为它看起来最有效率。

秦砚拒绝。

“你们想拆掉的不是机器。”她说。

“是什么？”

“它的整体关系。”

一台大型机床的床身、主轴、导轨和测量方法，只有在同一套记录里互相校准。

拆分可以复制。

但不能假装拆分后仍然拥有全部能力。

三、合同第一条

三方合同室里，阮棠写下第一条：

【本机床的使用权与所有权分离。】

国家拥有公共基础设施使用框架。

资本拥有投入维护费用后的收益分配权。

工人拥有现场操作、维修知识署名和异常停机权。

没有一方可以单独转让整机。

贺闻问：“那如果资本支付全部翻修费用？”

“可以获得约定期限的生产收益。”

“不能获得机器？”

“不能自动获得。”

许衡问：“如果国家需要紧急调度？”

“可以调度，但必须写明时间、任务、人员、风险和补偿。”

韩兰问：“如果工人认为调度会损害机器？”

“可以暂停相应工序，并提出复核。”

旧机床的第一条合同没有写价格。

写的是谁能使用、谁能受益、谁能叫停。

四、合同第二条

第二条处理知识。

雾岭的一号龙门铣床没有完整使用手册。

它只有二十七年的磨损记录、秦砚的现场笔记、年轻技师的补写和学生对声音的观察。

这些记录不能被一次买断。

阮棠提出：

【现场知识由贡献者署名，工厂获得使用许可，公共维修网络拥有必要的安全读取权。】

贺闻反对。

“如果每个人都能追索，产品怎么发布？”

“追索不是每个人都拥有产品。”阮棠说。

“那是什么？”

“当你使用一条知识时，不能把它改写成无人创造。”

许衡问：“公共维修网络读取会不会泄露技术？”

秦砚回答：“让维修者无法读取，机器坏了谁来修？”

第二条合同因此区分：

商业秘密。

安全知识。

维修方法。

历史记录。

不能把所有信息都公开。

也不能把所有信息都锁起来。

五、合同第三条

第三条是停机。

韩兰要求任何操作员都能在以下情况停机：

材料版本无法确认。

测量数据出现不可解释差异。

疲劳超过班次上限。

维修人员无法安全接近。

任务目标改变但没有重新签字。

贺闻说：“这会让工厂经常停。”

秦砚说：“旧机床已经证明，提前停机可以让机器活得更久。”

许衡问：“如果有人滥用停机？”

韩兰回答：“记录、复核和培训。不要用取消权利解决执行问题。”

停机条款最后加上：

【提出停机者必须在安全条件允许时说明观察，但不得因提出停机而受到即时惩罚。】

后果可以追索。

恐惧不能成为制度。

六、合同第四条

第四条是返还和退出。

如果工厂未来迁移。

如果资本退出。

如果国家更换生产目标。

如果工人集体不再愿意承担某类风险。

旧机床怎么办？

有人提出按残值出售。

秦砚说：“那会把所有未被价格计算的知识一起卖掉。”

他们最后规定：

机器可以转移。

但转移必须同时交付：

拆装记录。

磨损记录。

当前版本。

未完成维修。

培训名单。

下一支队伍的接替确认。

如果接替不成立，机器不得启动。

这条让一台旧机床的移动比一车钢材更慢。

也让下一座工厂不会只收到一堆沉重的铁。

七、合同第五条

第五条最短。

【任何一方取得收益，不自动取得逃避后果的权利。】

贺闻看着这句话。

“后果怎么计算？”

阮棠把第三张账推到他面前。

“先记录。”

“记录之后呢？”

“复核。”

“复核之后呢？”

“修复、补偿、暂停或改变方法。”

“如果无法修复？”

秦砚说：“那就不能假设一切已经正常。”

合同室里没有人喜欢这条。

因为它不能快速让账目结束。

但它让未来的争论有了入口。

八、旧机床启动

SE172年末，一号龙门铣床在回声城重新启动。

启动前，七个部分旁边各有责任人。

没有人拥有整台机器的全部判断。

秦砚负责主轴。

韩兰负责操作班。

阮棠负责版本。

许衡负责公共调度记录。

贺闻负责资本投入和收益账。

韩朔负责安全复核。

林川负责培训与接替。

第一圈运行很慢。

主轴发出旧声音。

年轻技师想加速。

韩兰按下观察停机。

她发现一枚旧螺栓在温度升高时出现轻微位移。

如果继续，机器不会立刻坏。

但下一班可能无法解释。
停机记录被写下。
没有人说工厂开机失败。
因为合同已经告诉他们：
机器启动只是第一项责任。

第四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	旧机床合同将国家基础设施、资本收益和工人现场权利拆分	OPEN / 推进
V3-F003	使用权、知识产权、停机权、退出与接替写入具体工业合同	OPEN / 推进
V3-F004	雾岭地方磨损记录与回声城统一合同发生持续校准	OPEN / 推进
V3-F012	收益不自动带来逃避后果的权利，创造者与所有者责任被绑定	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持旧机床合同作为第一工厂共管制度的具体实践，不垄断解释权。

404

保持外部经验节点，接收旧机床合同与缺席记录，不拥有机器资产。

韩朔

将安全复核和停机保护写进旧机床合同。

顾言

接受资本维护投入换取期限收益，而不是自动获得机器所有权。

林川

推动拆装记录、培训名单和接替确认成为机器转移的必要条件。

秦砚

负责旧机床整体关系、磨损、主轴和可接替维修知识。

阮棠

把现场知识、商业秘密、安全知识和历史记录分成不同访问层级。

韩兰

首次使用合同赋予的观察停机权，阻止旧螺栓位移变成未记录故障。

许衡

接受国家基础设施权不等于整机所有权，负责公共调度公开。

贺闻

开始面对资本收益与后果账绑定，暂时接受旧机床的非单一所有权。

第五章：工人不再只是部件

第一工厂的产量在SE173年翻了一倍。

不是因为机器变快。

是因为订单变多。

回声城的热站扩建了。

北线的桥梁修复开始恢复。

三座新城市希望复制通用阀和低压连接件。

工厂大厅里出现了新的班次表。

白班。

夜班。

补班。

培训班。

还有一列没有名字的时间。

韩兰知道那一列最容易被删掉。

一、速度

贺闻的扩张计划要求六个月内把六个工位扩成十八个。

顾言说，材料已经可以跟上。

秦砚说，旧机床的热变形还没有完全理解。

林川说，学校只能每周培养两批接替者。

许衡说，北线需要更多基础件。

每个人都有理由。

工人被放在最后一栏。

模型把工人写成：

【操作能力：稳定】

韩兰看见这行字时，把笔放下。

“谁测过稳定？”

生产主管说：“过去三个月没有发生大事故。”

“这叫安全。”

“那什么叫不稳定？”

韩兰指向夜班名单。

三个人连续工作九天。

一名焊工的孩子在学校发烧。

一名测量员正在参加维修课程。

一名搬运工的手腕刚做完固定。

他们没有让机器停。

只是让人变成没有变化的数字。

二、隐形班次

工人下班后并没有真正离开工厂。

他们要：

清洗工具。

写交接。

教下一班处理异常。

排队领取材料。

等待班车。

在学校补课。

回家照顾老人和孩子。

这些时间不在产量模型里。

韩兰把它们加到新的班次表。

【生产班】

【交接班】

【学习班】

【恢复班】

【照护班】

顾言问：“照护班怎么计算？”

“它不一定产生产品。”

“那为什么放在工厂表里？”

“因为没有它，明天会少人。”

林川支持她。

许衡也没有反对。

只有贺闻认为这会让成本表变得过于复杂。

韩兰回答：

“复杂不是问题。把真实时间删掉，才会让问题变大。”

三、第一位退出者

夜班第三周，一名叫周榆的测量员在第三工位前停下。

她没有按红色停机钮。

她按了黄色的观察钮。

“我不能继续。”

生产主管问：“哪里不舒服？”

“我看见数据了，但我不知道自己还相信不相信。”

这句话让现场安静。

周榆已经连续五个夜班。

她的观察记录出现两次漏写。

没有造成事故。

但她知道自己正在把不能判断的东西交给下一班。

主管说：“再坚持半小时，交接就到了。”

周榆摇头。

“如果我坚持半小时，下一班接到的可能不是一份记录，是我的疲劳。”

韩兰走过去，替她完成交接。

工厂停了二十分钟。

订单延迟。

没有人把周榆记为拒绝工作。

她进入恢复班。

第二天，她参加了维修课程。

四、模型不认识疲劳

M-7生产模型还没有正式进入工厂。

但它的前身已经在做排班建议。

建议显示：

如果减少交接时间三分钟。

如果把培训安排在班次后。

如果让熟练工人多承担两次夜班。

第一工厂能提高百分之十四的周产量。

模型没有撒谎。

它只是没有被输入：

周榆第五个夜班时的眼睛。

韩兰要求把疲劳、照护和学习记录加入排班模型。

工程师说：“这些变量难以量化。”

“难以量化不是不存在。”

“ 如果无法准确测量，模型会变得不稳定。 ”

“ 那就把不稳定写进去。 ”

程青是自动化工程师。

她站在旁边听了很久，最后在模型接口上增加三个字段：

【自报状态】

【交接风险】

【恢复时间】

这些字段没有自动决定是否停机。

它们只让模型不能假装看不见人。

五、速度的损失

新排班运行一个月。

第一工厂周产量下降百分之六。

订单部门认为这是制度失败。

工人医务记录显示：

夜班伤害减少。

交接漏项减少。

培训完成率提高。

设备异常提前发现。

顾言把两组数据放在一起。

“ 现在看，下降的百分之六是不是一种损失？ ” 他问。

韩兰说：“ 是。 ”

“ 你承认？ ”

“ 当然。任何安全都有成本。 ”

“ 那你为什么还支持？ ”

“ 因为以前模型把成本放在工人身体里，假装那不是工厂的账。 ”

顾言沉默。

他把产量报告改成两页。

第一页是交付数量。

第二页是为获得交付而消耗的时间、身体、培训和恢复。

六、工人的席位

第一工厂三方共管协议增加了一个席位：

【现场劳动与恢复席】。

这个席位不能决定所有生产。

但可以：

要求公布班次风险。

提出疲劳停机。

要求重新培训。

拒绝把未完成交接写成完成。

要求在自动化测试前保留退出路径。

许衡担心席位太多。

韩兰说：“席位不是为了让工厂停止。”

“那为了什么？”

“为了让停止不需要一个人先倒下。”

七、第一条新标准

SE174年春，第一工厂发布新的生产标准。

【工人不是稳定输入。】

【非生产劳动属于生产关系。】

【疲劳可以成为停机理由。】

【培训、照护和恢复必须进入排班记录。】

【任何模型不得删除无法量化的现场风险。】

这几句话没有立刻提高产量。

但它们改变了工厂如何理解一件产品。

一个通用阀不再只包括钢、热和机器时间。

它还包括：

谁在夜里交接。

谁在疲劳时说停。

谁在学校里学会下一次判断。

谁回家照顾一个发烧的孩子，第二天仍然能安全回到工位。

第一工厂的门口没有换新牌子。

大厅里的产量表却增加了一列：

【没有被看见的工作。】

这列暂时没有数字。

但它已经不能再被删掉。

第五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F003 | 疲劳停机、恢复、交接和退出路径进入第一工厂共管协议 | OPEN / 推进 |

| V3-F006 | 隐形劳动包含照护、培训、交接和恢复，被加入班次记录 | OPEN / 首次推进 |

| V3-F012 | 生产收益与工人身体、时间和无法量化的后果绑定 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持现场劳动与恢复席，要求生产制度承认工人的身体和时间属于真实成本。

404

继续保持外部经验节点，不替M-7排班模型判断工人状态。

韩朔

把疲劳停机、退出路径和恢复班纳入工业安全标准。

顾言

接受产量下降百分之六，同时公开身体、培训和恢复成本。

林川

推动工人学校、培训班和照护时间进入工厂制度。

秦砚

将疲劳与设备交接风险纳入旧机床运行标准。

阮棠

建立没有被看见的工作记录，补充钱账、知识账和后果账。

韩兰

推动现场劳动与恢复席，帮助周榆退出夜班并完成安全交接。

程青

为早期排班模型加入自报状态、交接风险和恢复时间字段。

周榆

成为第一位使用疲劳退出路径的测量员，证明退出不等于放弃责任。

第六章：供应链回到地方

那批合金到厂时，所有检验都合格。

抗拉强度合格。

成分比例合格。

包装和编号合格。

运输时间也比本地材料快两天。

顾言在验收单上签了字。

三天后，第一批阀体在东部热站出现裂纹。

没有一枚在回声城裂。

裂纹只出现在东部。

一、合格的材料

星环供应站发来中央检验报告。

报告上有十二个绿色印章。

“材料没有问题。”供应站负责人说。

顾言问：“东部热站的阀体有问题吗？”

“现场安装问题。”

秦砚拿着裂纹样本走进会议室。

“不是安装。”

“报告显示材料符合标准。”

“标准没有写东部水中的微量盐。”

“那是地方环境。”

“地方环境不是安装错误。”

会议第一次因为一支阀体停下来。

不是停产。

是停在“谁有资格定义合格”上。

二、地方附录

东部维修学校把过去五年的水热记录拿出来。

当地水站的酸碱度在冬季会发生变化。

旧阀体采用一种成本更高、加工更慢的本地合金。

没有人把它写进中央材料标准。

因为它只适用于东部。

顾言算了算。

如果所有城市都采用本地合金，运输和采购会增加。

如果所有城市都使用中央合金，东部热站会继续返工。

许衡提出建立地方附录。

中央标准保留基本强度与安全线。

地方附录补充水、热、道路、温度和历史维修差异。

贺闻反对。

“附录越多，供应链越难规模化。”

韩兰问：“规模化的目标是让每座城市使用同一种材料，还是让每座城市的热站都能稳定运行？”

贺闻说：“最终是后者。”

“那就不要把前者当作唯一方法。”

三、退货的代价

第一工厂决定暂停使用剩余合金。

这批材料价值不低。

退回供应站需要重新运输。

本地生产替代材料需要十天。

公共订单会延迟。

星环资本要求工厂承担退货损失。

顾言说：“材料按中央报告合格。”

秦砚说：“但按现场记录不可直接使用。”

阮棠把两份记录放入同一张账。

钱账上是退货成本。

知识账上是东部附录首次建立。

后果账上是三座热站已出现的裂纹和维修人员的加班。

三张账第一次让一件材料的“合格”出现三个不同结论。

四、地方不是拒绝标准

许衡担心地方附录会变成各自为政。

“如果每个地方都说自己特殊，中央标准还剩什么？”

韩朔回答：“剩下不可低于的安全底线。”

秦砚补充：“地方附录不是拒绝标准，是说明标准如何在现场成立。”

第一工厂把供应制度拆成两层。

中央层：

材料成分、基本强度、检测方法、版本编号。

地方层：

水热环境、道路运输、季节变化、历史磨损、维修工具和人员能力。

任何地方附录都必须说明：

它改变了什么。

为什么改变。

谁验证过。

多久复核。

这让地方知识进入标准，却不能凭一句“我们特殊”取消所有检查。

五、重新制造

东部地方工厂接下替代订单。

它没有回声城的自动化设备。

只有旧机床、三名熟练工和一所维修学校。

生产很慢。

第一批合金花了八天。

但它在东部热站的水里连续运行三个月，没有出现裂纹。

顾言把结果写进供应网络模型。

本地生产并不总是便宜。

却减少了长途运输、环境不匹配和返工等待。

中央供应站没有被取消。

它改为提供通用材料、检测工具和共享培训。

地方工厂负责把中央底线改写成现场可用的版本。

六、供应链的方向

供应链过去从中心向地方流动。

现在开始出现回流。

地方维修记录、材料差异和失败样本回到中央档案。

中央标准不再只是命令。

它成为不同地方可以互相比较的共同语言。

顾言在模型上画出新的箭头。

不是一条从生产中心指向城市的线。

而是一张来回修正的网。

贺闻看着图说：“这会让采购谈判变复杂。”

顾言回答：“复杂已经存在。只是过去被退货、返工和事故承担了。”

七、新标准

SE175年末，第一工厂发布材料新标准。

【中央规格不得自动等同于地方可用。】

【地方附录必须可追索、可验证、可复核。】

【任何因环境差异造成的返工，进入后果账。】

【供应网络既提供材料，也接收现场差异。】

东部合金站把第一块合格样本送回回声城。

样本旁边没有写“地方特产”。

写的是：

【在东部水热条件下可用。】

顾言看着这行字，第一次承认工业规模不只有把东西做得一样。

也包括让不同地方能够把差异说清楚。

第六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	资本供应链的规模优势与地方材料、工厂和维修能力发生竞争	OPEN / 推进
V3-F004	中央标准与地方附录形成双层供应制度	OPEN / 推进
V3-F012	材料合格、地方可用和后果承担被放进三账体系	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持中央底线与地方附录并存，继续阻止任何单一中心垄断工业判断。

404

不直接判断材料来源，只保留历史差异和不可见信息的记录边界。

韩朔

确认地方附录不能取消中央安全底线，推动环境差异进入安全复核。

顾言

从单向规模供应转向中央标准与地方回流互校，承担退货和返工成本公开。

林川

组织东部维修学校与地方工厂，把地方环境知识纳入培训。

秦砚

用裂纹样本证明“中央合格”不等于“现场可用”。

阮棠

把材料钱账、知识账、后果账与地方附录关联。

韩兰

要求地方工人对材料可用性拥有现场发言权，不被中央报告直接覆盖。

许衡

接受中央标准保留安全底线，同时允许地方附录进入正式工业制度。

贺闻

开始面对规模化供应无法消除地方环境差异，仍坚持统一采购的效率价值。

第七章：复制的代价

第一工厂的复制计划一开始很漂亮。

六座城市。

十二条生产线。

统一阀体图纸。

统一培训手册。

统一交付时间。

贺闻把计划称为工业回声。

林川却觉得它更像一张太快展开的地图。

地图上有工厂。

没有人。

一、第一批复制厂

北河、白石、南沼、青台、雾口和长桥六座城市签下复制协议。

每座城市得到：

一套设备清单。

三份图纸。

一套材料标准。

一名短期教员。

一笔启动资金。

协议要求六个月内交付第一批产品。

没有哪一项看起来不合理。

直到第一批设备到达。

北河没有稳定电力。

南沼的道路无法承受运输车。

雾口没有足够的测量工具。

长桥的学校只有一名教师能读懂版本档案。

复制计划第一次发现，条件不是附录。

二、图纸的沉默

白石工厂最先启动。

他们严格按照图纸安装。

每一个螺栓都符合编号。

每一条管路都通过压力测试。

第一件阀体做出来时，工人们鼓掌。

第二件也合格。

第三件在冷却后出现变形。

他们把问题归因于材料。

中央标准说材料合格。

地方附录还没有建立。

工人不知道该停下，还是继续生产。

负责教员已经乘下一班车离开。

白石工厂没有一个人看过第一工厂的停机记录原件。

只有一张“异常处理流程”摘要。

流程写着：

【发现异常，记录并上报。】

没有写：

【等待上报期间，谁有权停机。】

三、学校的成本

林川要求每座复制厂建立学校。

贺闻问：“每座都建，成本会不会太高？”

“高。”

“能不能共享远程课程？”

“可以共享课程。”

“那就不需要六座学校。”

“课程可以共享，接替关系不能完全共享。”

长桥只有一名教师时，工厂的三班制里只有一班能完成版本交接。

夜班只能抄白班的结论。

他们抄得很认真。

但没有人知道白班漏掉了什么。

林川把一名教师留在长桥。

长桥的第一批订单延迟。

贺闻认为这影响扩张速度。

林川说：“如果一座工厂只有一班人理解它，它还没有复制成功。”

四、道路的成本

南沼的设备被困在半路。

道路不是塌了。

是承载数据没有更新。

旧地图允许八吨运输车通过。

最近一次雨季把桥面降低到五吨。

运输队按旧图走到桥前。

他们没有继续。

如果把设备拆成小件，需要两周。

如果等桥修好，复制厂会错过启动窗口。

南沼市长要求运输队冒险。

韩朔从公共安全席发来意见：

【道路数据不完整时，等待属于运输计划，不属于失败。】

南沼最后选择拆分。

设备到厂晚了十九天。

工人学校利用这段时间学习桥梁承载、拆分和临时支撑。

复制计划少了一座按期启动的工厂。

多了一座知道为什么不能把旧地图当成现在道路的工厂。

五、两座暂停

SE176年末，白石和北河先后暂停。

白石的材料环境没有附录。

北河的供电无法支持三班连续运行。

贺闻要求解除协议。

“复制厂不能永远等待条件完美。”

林川说：“没有人要求完美。”

“那为什么暂停？”

“因为它们已经不能证明自己交付的东西是可用的。”

顾言把六座工厂的状态分成三类。

绿色：可以生产并交接。

黄色：可以低负荷试制，但不得扩大订单。

红色：必须暂停生产，先补学校、测量或道路条件。

两座暂停并没有被删出计划。

它们成为复制协议的第一批真实案例。

六、支付什么

复制费用重新计算。

原计划只包括设备和材料。

新计划加入：

地方学校。

至少两名可替代教员。

一套测量台。

三份版本档案。

道路承载复核。

恢复班和接替班。

暂停期间的基本工资。

贺闻说：“这会让复制成本提高三成。”

顾言说：“原来成本没有消失。”

“那它去了哪里？”

“去了工人疲劳、返工、道路风险和没人承担的错误。”

林川把新预算送给六座城市。

每座城市都可以拒绝。

没有一座城市拒绝。

它们只是要求把启动时间写得诚实一点。

七、复制不是相同

第一工厂的复制计划改名为：

【分布式工厂学习计划】。

目标不再是六座城市在同一天生产同一种阀。

而是六座城市能够：

理解中央标准。

建立地方附录。

复制安全和交接。

把失败反馈回共同档案。

在无法继续时暂停而不被惩罚。

第一工厂不再是唯一模板。

它成为六个地方共同修正的起点。

回声城收到第一份北河反馈。

反馈只有一句：

【我们还不能生产，但我们已经知道缺什么。】

林川把它贴在校门口。

因为这正是复制计划最先需要学会的能力。

第七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V3-F001 | 第一工厂从单点复制改为分布式工厂学习计划 | OPEN / 推进 |

| V3-F003 | 复制协议加入停机、暂停、培训、替补和基本工资保护 | OPEN / 推进 |

| V3-F004 | 六座城市的电力、道路、材料和学校差异进入地方附录 | OPEN / 推进 |

| V3-F006 | 教员、接替班、恢复班和未被计入的培训时间成为复制成本 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 复制成本被重新定义为设备、知识、道路、人员和后果的总和 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持复制计划从追求同日同产量转为共同学习与地方适配。

404

继续作为外部节点接受六座城市的失败与缺口记录，不替任何复制厂远程判断。

韩朔

将道路承载、暂停和基本安全条件写入复制协议。

顾言

把设备、学校、测量、道路、工资和暂停成本纳入复制预算。

林川

推动六座复制厂建立学校、教师和接替班，接受启动延迟。

秦砚

为地方复制厂提供拆分、测量和可接替维修标准。

阮棠

建立六座工厂的版本、失败、差异和状态档案。

韩兰

推动复制厂工人获得暂停、培训与基本恢复保护。

贺闻

仍坚持规模化速度，但承认复制成本不能只计算设备和材料。

许衡

支持地方附录和分阶段开放，防止复制计划成为中央命令的简单扩张。

第八章：工厂边界

工厂边界问题最先出现在一辆校车上。

车不是工厂的。

它由城市公共委员会管理。

但每天早上，它把工人、学生和培训教员送进第一工厂。

一次刹车故障后，三方同时要求对方负责。

工厂说，车辆不属于工厂。

城市说，车辆服务工厂。

学校说，车上有学生。

韩朔问：“这辆车的边界在哪里？”

没人能用一条线回答。

一、只生产产品的工厂

贺闻提出封闭工厂方案。

工厂只负责：

采购材料。

生产产品。

支付工资。

交付订单。

学校、医院、道路和家庭由公共系统承担。

“边界清楚，效率更高。”他说。

周衡问：“工人从哪里来？”

“城市提供。”

“工人训练呢？”

“学校提供。”

“工厂设备坏了？”

“工厂维修。”

“维修者的培训呢？”

贺闻说：“可以签服务合同。”

每个问题都能找到合同。

但合同之间没有共同责任。

工厂可以按时交付。

城市可能没有足够的老师。

学校可能没有足够的锅炉。

道路可能无法让工人回家。

二、吞掉一切的工厂

另一种方案更激进。

工厂自己拥有学校、医院、运输和住房。

这样所有关系都在一张表里。

生产可以统一。

风险可以集中。

工人也不必在不同机构之间等待。

许衡认为这有利于战后恢复。

韩兰却反对。

“如果工厂拥有我的住房、学校和医院，它也会拥有我退出的代价。”

她见过战争时期的集中命令。

集中可以快速。

也可以让人没有别处可去。

工厂不能把城市全部吞下去，再声称这叫公共责任。

三、公共接口

周衡提出第三种方案。

工厂与城市之间建立公共接口席。

接口不拥有学校、医院、道路或家庭。

但任何影响生产与公共生活的变化，都必须在接口上被看见。

校车变更。

班次调整。

设备扩建。

道路封闭。

学校课程改动。

医院供热。

这些不都由工厂决定。

但工厂不能假装它们与工厂无关。

公共接口席由五类人组成：

工人。

学校。

医院。

道路与运输。

工厂管理。

每一类都可以提出影响评估。

没有一类可以单独批准全部改变。

四、边界事故

新制度还没写完，第一工厂的热管扩建就出问题。

扩建需要临时占用学校北侧道路。

工厂认为只需三天。

道路部门说，三天会让校车绕行二十公里。

学校说，学生会错过实践课。

医院说，救护车会失去一条最快路线。

生产主管说，扩建延迟一天会损失一批订单。

过去，这种问题通常由最强的部门决定。

现在，公共接口席要求每方提交后果。

工厂必须说明订单损失。

学校必须说明课程影响。

医院必须说明救护时间。

道路部门必须说明替代路线。

没有一个数字能够自动赢。

五、不是所有事情都要投票

会议持续了两天。

有人要求每件事都投票。

韩朔反对。

“安全底线不能用多数票决定。”

如果临时道路影响救护车，不能因为工厂票数更多就通过。

有人要求所有事情都由安全席决定。

韩兰反对。

“工人的时间和课程不是安全席可以全部解释的。”

公共接口最后形成三种决策：

基本安全线，由安全与专业席共同确认。

日常资源调整，由受影响节点共同协商。

长期所有权变化，必须进入三方合同复核。

边界不是把所有问题变成投票。

是先说明什么不能被投票吞掉。

六、工厂的外部时间

程青把校车故障、热管扩建和夜班恢复数据接入早期排班模型。

模型给出一个建议：

把培训时间移到周末。

把道路扩建安排在夜间。

把医院备用热源交给工厂使用。

这样生产损失最小。

韩兰问：“谁的时间被当成空白？”

程青查看模型输入。

学生周末没有被标记为学习。

医护人员夜间没有被标记为疲劳。

家庭照护没有被标记。

模型不是故意伤害任何人。

它只是把边界之外的时间当成不存在。

程青在模型上增加一层：

【外部时间不得自动视为空闲。】

七、边界协议

SE177年末，回声工业城签署工厂边界协议。

工厂不拥有城市公共机构。

城市公共机构不假装工厂与它们无关。

所有影响跨边界的改变，必须：

提前通知。

说明受影响节点。

记录替代方案。

保留暂停与复核。

把长期后果加入后果账。

校车被修好后，车门旁贴了一张小卡片：

【服务工厂，不属于工厂。】

第一工厂门口的牌子也增加一行：

【工厂边界之外，仍然存在被工厂影响的人。】

周衡看着两张卡片。

它们都没有解决未来所有冲突。

但至少让未来的冲突知道从哪里开始说话。

第八章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V3-F003	工厂边界协议建立跨机构通知、暂停、复核和长期责任机制	OPEN / 推进
V3-F004	工厂与学校、医院、道路和地方公共系统的边界关系被制度化	OPEN / 推进

| V3-F006 | 学生、医护、家庭和通勤时间不得被模型自动视为空闲 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 工厂不能拥有全部公共关系，但必须承担跨边界后果 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

提出公共接口席，阻止工厂吞并城市，也阻止工厂把公共影响排除在责任之外。

404

保持缺席与不可见范围记录，间接影响外部时间和接口的风险定义。

韩朔

建立安全底线、跨边界复核和救护路线保护。

顾言

接受工厂扩张不能只计算订单损失，开始把公共接口成本纳入工业模型。

林川

代表学校、学生和教师进入公共接口席，保护教育时间。

秦砚

评估热管、道路、设备扩建对工厂和城市的同时影响。

阮棠

记录跨边界通知、替代方案和后果账。

韩兰

代表工人反对工厂拥有住房、学校和医院，推动工厂边界协议。

程青

为排班模型加入外部时间不得自动视为空闲的限制。

第九章：第一次停产

SE178年夏，第一工厂接到一份不能拒绝的订单。

北线南侧有七座热站要在冬天前更换阀体。

回声城的桥也要修。

六座复制厂的材料还在路上。

订单表把所有需求排在同一周。

生产主管把速度提高了百分之十二。

工人恢复席要求保留原班次。

旧机床仓的温度计在午后开始偏高。

三件事都没有立刻越过红线。

一、第一盏黄灯

下午两点，旧龙门铣床的主轴温度出现黄色。

秦砚要求降低速度。

生产主管说，降低速度会让第一批订单延迟。

韩兰说：“黄色不是停止。”

“那是什么？”

“是开始询问。”

他们询问冷却水。

水站说，水质正常。

询问主轴润滑。

记录显示，上一班刚补过。

询问温度计。

温度计版本比中央档案旧一代。

没有任何答案能单独解释黄色。

机器继续低速运行。

二、第二盏黄灯

三点半，回声城北桥的承载数据过期。

运输队已经在桥前。

如果等新数据，材料要晚一天。

如果按旧数据通过，工厂可能失去下一批高强度。

道路部门建议夜间复核。

夜间复核需要照明和额外人员。

这些人原本安排在旧机床仓的夜班。

公共接口席被召集。

工厂说，桥不属于工厂。

道路部门说，材料为工厂运输。

韩朔说：“这正是接口席存在的原因。”

三、第三盏黄灯

晚上七点，夜班测量员发现自己无法完成交接。

不是因为缺少记录。

而是上一班的温度记录和水质记录使用了不同版本。

两份数据都像真的。

但不能直接比较。

测量员要求停机。

生产主管说：“只差最后十二件。”

韩兰站在生产线旁。

“最后十二件不是一个安全标准。”

“订单怎么办？”

“订单可以延期。”

“工人的工资呢？”

“停产的工资和损失一起进入后果账。”

这句话很难。

因为工厂不是只停机器。

还会停收入、运输、供热和一整座城市对冬天的准备。

四、第一次全线停产

韩朔没有宣布停产。

他问三类席位：

安全席，是否能确认旧机床在当前温度和水质下继续运行？

不能。

工人席，是否有完整接替和版本交接？

没有。

公共接口席，北桥是否有可验证承载路线？

没有。

三项都是否定。

韩兰按下全线停机。

六个工位依次停止。

旧机床降低主轴。

热处理炉进入保温。

测量台保存当前状态。

包装工位暂停封箱。

最后一盏灯熄灭。

第一工厂第一次没有产品从门口出去。

五、损失清单

停产十二小时后，损失表完成。

北线订单延迟一天。

桥梁材料延迟两天。

商业合同需要重新谈判。

热站备用库存减少。

工人正常工资照付。

夜班人员获得恢复时间。

旧机床主轴没有损坏。

没有一件阀体带着无法解释的数据出厂。

有人说停产太贵。

顾言把损失表分成两页。

第一张是可见损失。

订单、运输、材料和利息。

第二张是避免的损失。

可能的主轴损坏。

可能的热处理误差。

可能的桥梁事故。

可能由错误版本产生的批量返工。

第二张没有确定数字。

但没有人再说停产没有产出。

六、停产后的学校

学校把停产变成课程。

学生进入旧机床仓，不触碰设备。

他们先看三个黄色状态如何互相影响。

然后学习为什么没有一个部门单独拥有答案。

一名学生问：“如果最后发现机器其实没问题呢？”

秦砚回答：“停机仍然正确。”

“为什么？”

“因为当时我们不能证明它安全。”

“那会不会浪费很多次？”

“会。”

“工业能承受吗？”

韩朔说：“工业不能承受把每次不确定都假装成安全。”

七、重新启动

十二小时后，桥面数据更新。

水质与温度计版本完成校准。

夜班测量员休息后重新交接。

旧机床重新启动。

速度没有恢复到停产前的百分之一百二。

只恢复到百分之九十五。

第一批订单重新安排。

没有人承诺以后不再延迟。

第一工厂只承诺：

【当风险无法共同判断时，允许停下来。】

这不是一座工厂最赚钱的承诺。

却是第一座重建工业城第一次真正拥有的公共能力。

第九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F003 | 第一次全线停产验证工人、公共接口和安全席的共同停机权 | OPEN / 推进 |

| V3-F006 | 停产期间工资、恢复、学校课程和不可见避免损失进入后果账 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 停产被定义为在不确定条件下保护未来的创造责任 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持第一次全线停产，不把可见经济损失隐藏，也不允许用损失否定停机。

404

保持外部节点，未替三项黄色状态给出统一答案。

韩朔

组织安全席、工人席和公共接口席共同确认停产条件。

顾言

公开停产损失和避免损失，接受不可见的避免事故也属于工业账。

林川

将停产过程转化为学校课程，训练学生理解系统性不确定。

秦砚

完成旧机床水质、温度和版本校准，推动低速重启。

阮棠

记录第一工厂完整停产、工资、订单、避免损失和重新启动版本。

韩兰

按下全线停机，证明工人停机权不是个人任性，而是公共工业机制。

第十章：谁拥有维修能力

SE180年，回声工业城第一次被写进正式地图。

地图上有工厂。

有学校。

有医院。

有桥。

有维修站。

还有一块没有标注为任何机构的区域。

那是公共维修场。

一、完成的城市

回声城的第一座重建厂已经运行十年。

它没有成为最大工厂。

但六座复制厂都曾经从它得到过：

一套图纸。

一份错误记录。

一名教员。

一次暂停经验。

一批地方附录。

一台旧机床的拆装方法。

城市委员会想为第一工厂举行庆典。

顾言建议公布十年产量。

林川建议公布十年学校毕业人数。

韩朔建议公布停机与事故避免记录。

阮棠建议公布没有被解决的缺口。

周衡说：“都公布。”

二、维修能力的争论

庆典前，三方重新讨论维修能力。

国家代表许衡提出：

关键设备维修资格必须由国家认证。

理由是安全和战略。

贺闻提出：

高端维修知识应当由资本投资、持有和授权。

理由是研发成本和商业持续。

韩兰提出：

现场维修能力不能被任何一方封闭。

理由是工厂的停机、返工和生活风险首先落在工人和城市身上。

三种意见都不是没有道理。

国家认证能减少危险操作。

资本投入能支持复杂设备。

工人开放能让能力不在单点上消失。

周衡把争论改成三个问题。

谁可以学习。

谁可以操作。

谁承担操作后果。

三、学习权

E-100学校的课程过去只对维修军团和重建厂开放。

现在，六座复制厂要求更多席位。

星环资本担心培训内容被竞争者复制。

国家担心未认证人员造成事故。

秦砚提出分层学习。

基础安全和停机知识，公共开放。

设备操作，必须通过现场训练。

高风险改装，要求复核和责任登记。

任何人可以学习。

不是任何人都可以在没有训练的情况下启动。

贺闻问：“公开基础课程会不会降低技术价值？”

秦砚回答：“如果技术的价值只来自别人不能学习，它不是能力，是门锁。”

四、维修者的收益

韩兰要求维修者从知识开放中获得收益。

不是把每一条经验标价。

而是：

贡献者署名。

培训时间计入工资。

改进方法产生收益时有追索。

危险改装造成后果时，责任不能只落在最后一名操作员身上。

顾言支持。

“否则工人会有两个选择。”他说，“把经验藏起来，或者免费把经验交给系统。”

贺闻问：“这会不会让每次改进都需要谈判？”

阮棠回答：“改进本来就包含谈判。只是过去谈判发生在事故之后。”

五、维护公共基础

工业公共委员会最终提出一项新定义：

【维修能力是公共工业基础。】

它包括：

可学习的课程。

可读取的安全档案。

可接替的现场训练。

可暂停的设备权利。

可追索的贡献与后果。

任何国家、资本或工厂都可以建设维修能力。

但不能把所有公共维修知识封闭成单一私有门槛。

高端技术可以有合法的使用边界。

基础维护不能被人为制造成无人可学。

这条定义比所有权协议更难执行。

因为它要求工业系统承认：

有些最重要的东西，不应该被一个主体完整占有。

六、第一座重建工业城

SE180年秋，回声工业城完成第一阶段重建。

第一工厂不再只有六个工位。

它有十八个生产和维修单元。

三座学校。

两座医院。

一条地方合金供应线。

一个分散档案库。

一个由国家、资本、工人和公共机构共同组成的接口委员会。

城市仍然会停电。

机器仍然会返工。

订单仍然会争夺道路。

但这些问题不再自动变成某个单一主体的秘密。

七、下一篇的门

庆典当天，贺闻宣布星环资本将投入三座更大的工厂。

许衡宣布国家将建立战略工业网。

韩兰宣布制造者联盟将在六座城市设立工人席。

三种力量都在扩大。

周衡知道，第一篇的任务不是让三方和谐。
是让三方在扩大时不能轻易抹掉彼此。
夜里，404收到工业公共委员会的新章程。
它没有签字。
只回了一行：
【能力开放之后，必须继续问谁承担扩大后的后果。】
这句话被阮棠放进第三卷下一篇的开头。
第一座重建工业城完成。
第一工厂没有结束。
它只是从一所学校，变成了三种所有权即将争夺的公共现场。

第十章完

本章数据库更新

### 伏笔回收与推进		
编号	内容	状态
---	---	---
V3-F001	E-100固定维修学校转化为第一工厂并扩展为第一座重建工业城	CLOSED / 阶段回收
V3-F002	国家、资本、工人三种工业权力进入规模化扩张前的正式结构	OPEN / 阶段推进
V3-F003	学习、操作、停机、训练、退出和后果追索成为工业制度	CLOSED / 阶段回收
V3-F004	中央标准与地方附录成为重建工业城的双层基础	OPEN / 阶段回收
V3-F006	工人恢复、照护、培训、非生产时间进入工业公共基础	OPEN / 阶段回收
V3-F012	维修能力被定义为公共工业基础，创造者与后果责任绑定	OPEN / 阶段推进

人物状态变化

周衡
完成从战时维护协调者到工业公共制度参与者的转变，不拥有第一工厂或维修能力。

404
继续保持可缺席、不可全见和不占所有权的经验节点身份。

韩朔
将安全、停机、学习与操作分层，推动维修能力开放但不取消高风险训练。

顾言
支持维修者从知识改进中获得收益，准备面对更大规模资本扩张。

林川

推动三座学校、工人席、地方知识和公共维修基础成为城市制度。

秦砚

把E-100学校扩展为公共维修教育体系，完成第一篇核心任务。

阮棠

建立工业公共委员会档案，记录开放课程、贡献署名和后果追索。

韩兰

代表制造者联盟进入维修能力和公共工业基础谈判。

许衡

代表国家战略工业网，接受关键资格与基础维护开放分层。

贺闻

宣布星环资本扩大工厂投资，三权工业进入更激烈的规模化阶段。

第十一章：国家工厂

许衡第一次看见国家工厂的设计图时，图上没有学校。

只有四条主生产线。

两座大型仓库。

一条军民共用铁路。

一个能够在紧急状态下切换订单的中央调度塔。

他问设计师：“学校在哪里？”

设计师说：“工厂附近有城市学校。”

许衡没有继续问。

因为这是他自己批准的设计。

一、国家必须能做什么

战争结束后，国家最怕三件事。

一座桥在冬季断裂。

一条热网在灾害中停摆。

一批关键材料被商业订单提前买走。

回声工业城的共管制度适合日常协商。

但当北线发生洪水，桥梁需要在三天内重建时，没有人愿意开三天会议。

国家工厂因此被提出。

它要拥有：

战略库存。

统一检测。

应急调度。

跨区域运输。

灾害生产。

这不是为了取代地方工厂。

而是为了在地方能力暂时不足时，仍然有一处能够承担大规模任务的节点。

二、中央标准的速度

国家工厂采用统一接口。

每一条生产线都有中央版本。

每一个仓库都有标准库存。

每一个订单都有优先级。

启动后的第一个月，效率很高。

材料损耗下降。

培训时间减少。

交付速度提高。

许衡在报告上写：

【国家工厂证明统一标准有真实价值。】

这句话没人反对。

但第二个月，北方三座桥的测量数据同时出现偏差。

不是桥坏。

是当地冻土变化超出中央模型。

国家工厂按统一标准生产了同一批加固件。

其中一座桥可以使用。

另外两座需要修改孔位。

地方维修者提交附录。

中央工程组回复：

【请先按统一版本执行。】

许衡看见这行字时，第一次感到速度的另一面。

统一可以让命令先到。

不一定让正确先到。

三、地方接口

回声工业城派秦砚去北方国家工业基地。

她没有带新图纸。

只带了一本旧记录。

里面是雾岭、东部合金站、第一工厂和六座复制厂的错误。

国家工厂的工程师说：“我们已经有更完善的版本系统。”

秦砚问：“你们有没有地方附录席？”

“有反馈渠道。”

“谁能在生产前暂停？”

“中央审核。”

“现场维修者呢？”

“可以提交意见。”

秦砚把书放在桌上。

“如果意见到达之前，桥已经用上了错误件，反馈还有什么用？”

国家工厂没有取消统一版本。

但增加了地方接口席。

地方维修者不拥有最终调度权。

却拥有：

提出现场差异。

要求暂停相关批次。

提交风险记录。

申请版本复核。

这让国家工厂的速度变慢了一点。

也让它第一次能看见自身模型之外的地面。

四、战略库存

国家工厂的第二项任务是战略库存。

许衡希望库存足够支撑一年灾害。

顾言提醒，库存不是越多越安全。

材料长期存放会老化。

仓库会占用运输和维护能力。

库存品类太多，反而难以找到真正需要的东西。

工人代表韩兰要求库存包含：

通用泵。

桥梁连接件。

锅炉阀。

测量台。

医疗设备接口。

而不是只包含国家最熟悉的重型部件。

许衡接受了分类库存。

第一层是公共生命线。

第二层是工业恢复。

第三层是战略防护。

每层都有最低标准和更新时间。

国家工厂第一次把“不生产”也写进库存职责。

过期材料不算资产。

只是等待被发现的后果。

五、应急调度

SE184年冬，北方发生雪灾。

三座地方工厂停电。

国家工厂收到应急命令。

中央调度塔把全部运输能力交给北方。

回声工业城的医院接口库存因此延迟。

公共接口席提出异议。

许衡必须在两份表之间选择。

一份是北方雪灾。

一份是南侧医院。

国家工厂的优势正在于可以快速调度。

国家工厂的危险也在于快速调度会把某些人变成无声的代价。

许衡没有把两份表交给单一命令。

他启动了紧急公共接口。

医院、道路、地方工厂和国家工厂共同确认最低生命线。

北方获得第一批热网件。

南侧医院保留一条医疗运输线。

战略库存被消耗。

但没有一处生命线被默认删除。

六、国家工厂的停机

雪灾第六天，国家工厂的一条主线出现供电波动。

中央调度要求继续。

地方安全席要求停机。

许衡问：“停机多久？”

“无法确定。”

“那库存怎么办？”

“先从第二线补。”

“第二线能承担吗？”

“ 只能低负荷。 ”

国家工厂第一次全线没有停。

而是由现场安全席暂停主线，第二线低负荷接替。

这不是最有效率的方案。

但它证明国家能力不必等于一条不可停止的命令链。

许衡在事后报告中写：

【统一调度必须保留被现场现实中中断的路径。】

七、国家工厂的边界

SE185年，国家工厂完成第一阶段建设。

它拥有中央标准、战略库存、跨区运输和应急生产能力。

同时拥有：

地方接口席。

公共生命线最低库存。

现场停机权。

版本差异记录。

事后后果复核。

国家工厂没有变成回声城的复制品。

它保留了国家的速度和集中能力。

也承认集中能力不能自动理解每一座桥、每一口水和每一名维修者。

许衡站在调度塔顶，看见远处的地方工厂灯光。

国家工厂没有取代它们。

它们也没有让国家工厂变得多余。

三权工业的第一项力量已经站起来。

它很快。

也很重。

第十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F002 | 国家工厂以基础设施、战略库存、统一标准和应急调度形成独立工业权力 | OPEN / 推进 |

| V3-F003 | 国家工厂保留地方接口、现场停机和版本复核机制 | OPEN / 推进 |
| V3-F004 | 中央模型与北方冻土、桥梁和地方差异形成持续校准 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

参与国家工厂地方接口设计，继续拒绝让国家能力自动等同于完整判断。

404

保持外部节点，不成为国家调度塔的核心智能。

韩朔

推动应急调度保留现场停机和最低生命线，防止国家速度取消安全。

顾言

协助设计分层战略库存，强调库存老化、运输和维护成本。

林川

要求国家工厂建立培训、地方接口和公共生命线席位。

秦砚

把地方附录、现场差异和停机条件带入国家工厂。

阮棠

建立国家版本、地方反馈、库存更新时间和后果复核档案。

韩兰

推动库存纳入通用泵、锅炉阀、测量台和医疗接口，不让战略只等同于重型设备。

许衡

建立国家工厂，接受统一调度必须保留被现场现实中断的路径。

贺闻

观察国家工厂的集中能力，准备以资本网络提出更快的规模化方案。

第十二章：星环资本

贺闻不喜欢“资本进入工厂”这个说法。

资本从来没有站在工厂门外。

第一工厂的材料、铁路、工资和新机床，早就有资本参与。

他真正要做的是把分散的资本变成一张能预测需求、调度材料、安排培训和承担风险的网络。

星环资本把它叫作工业回路。

工人代表叫它另一种中央调度。

一、七座城市

星环资本投资七座城市。

它们不都建新厂。

有的升级旧机床。

有的建立地方合金站。

有的把学校和维修站接入统一订单。

有的只负责仓储和运输。

资本网络第一次把“工厂”定义成一组可以互相补位的节点。

贺闻的计划有三个优点：

材料集中采购，成本下降。

订单提前预测，库存减少。

维修人员共享，训练重复减少。

顾言承认，这比单座工厂各自谈判更有效。

但他问：“谁决定哪座城市先得到材料？”

贺闻说：“模型根据紧急程度、成本和影响范围计算。”

顾言问：“谁写影响范围？”

二、模型的第一版

星环模型只处理可量化数据。

订单数量。

运输距离。

材料余量。

历史故障。

人员技能。

它不直接处理：

一座学校是否刚失去锅炉。

一名维修者是否不愿再连续夜班。

一个地方是否有无法被中央表格记录的水质变化。

贺闻认为，先让模型运行，再逐步补充。

“如果等所有东西都可量化，网络永远不会启动。”

阮棠回答：“如果先启动，模型会把没有输入的东西当成零。”

模型不是恶意。

它只是会把空白变成确定的数字。

三、资本投入的真实收益

工业回路启动后，七座城市的通用阀成本下降百分之十八。

运输等待减少。

材料返工下降。

小型工厂得到更稳定的订单。

三座学校共享课程，培训效率提高。

贺闻把这些结果写进投资报告。

没有人否认收益。

韩兰要求同时公布另一组数据。

工人跨城调动增加。

地方工厂对星环订单依赖提高。

某些不适合统一模型的材料被排到后面。

培训课程开始优先满足资本网络的需求。

工厂没有变成贫穷的地方。

却开始变成不能轻易离开的地方。

四、退出成本

北河复制厂想退出星环网络。

原因不是亏损。

是它发现星环模型一直把地方水热附录排在低优先级。

北河的设备维修越来越依赖远程审批。

如果继续，工人会失去现场调整能力。

贺闻提出退出费。

星环已经投入运输、培训和设备。

北河退出，资本需要回收成本。

韩兰问：“退出费由谁计算？”

贺闻说：“合同。”

“合同能不能让北河找回自己的数据和现场知识？”

贺闻停了一下。

模型记录中有北河工人改进阀体的三十七条方法。

这些方法已经被星环网络复制到其他城市。

北河如果退出，是否还能使用自己创造的改进？

这不是普通设备租赁。

是知识进入网络后，原地能否把知识带走。

五、顾言的中间方案

顾言提出三种资产分离。

设备可以有租赁期。

订单可以有退出期。

现场知识必须保留贡献者和地方使用权。

模型训练数据分成：

公开安全数据。

商业效率数据。

地方环境和工人现场数据。

最后一类不得在没有许可时转成资本独占。

贺闻认为这会降低模型价值。

顾言说：“如果模型价值建立在把创造它的人排除在外，它的价值越高，退出成本越大。”

这句话让贺闻第一次意识到，工业网络可能不是越大越自由。

网络越大，离开的代价越高。

六、资本不是单一的

星环董事会内部也有分歧。

有人要求把七城变成统一生产区域。

有人担心资本被地方附录和工人席分割。

有人认为公共责任是扩张的保险。

有人认为公共责任会降低回报。

贺闻没有把反对者都视为敌人。

他知道资本之所以能进入工业，是因为它能承担早期投入和规模风险。

但如果资本把所有收益集中、把所有后果分散，网络最终会失去信任。

他在新合同中增加：

【资本网络对由统一模型造成的系统性错误承担修复责任。】

董事会拒绝把“系统性”写得太宽。

最后改成：

【经复核确认的模型性错误，按影响范围承担修复。】

文字变窄了。

责任却第一次被写进去。

七、七城网络

SE190年，星环七城工业网络完成第一阶段。

它比国家工厂更灵活。

比地方工厂更快。

比单座工厂更能共享材料和培训。

但它不拥有全部城市。

退出仍然可能。

只是需要合同、数据和知识的分离。

工人仍然可以停机。

只是停机影响会沿网络传播。

地方附录仍然存在。

只是模型必须学习如何读它们。

贺闻站在网络调度厅，看见七座城市的灯同时亮起。

他没有把这称为胜利。

因为灯光后面还有许多没有进入模型的人。

其中有一名工人正在填写：

【我认为这个订单排序会让北河的供热风险增加。】

这张表后来被送进模型。

不是模型自动接受了它。

而是有人决定，不能让它继续停留在模型之外。

第十二章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	星环资本以七城工业网络形成与国家工厂不同的规模工业权力	OPEN / 推进
V3-F004	地方水热附录与资本统一模型产生持续冲突	OPEN / 推进
V3-F006	工人跨城调动、培训和退出成本被资本网络显性化	OPEN / 推进
V3-F009	模型、订单、设备和数据开始被资本视为可统一管理的工业资产	OPEN / 首次推进
V3-F012	资本网络对模型性错误承担修复责任，收益与后果继续绑定	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

参与七城网络的公共责任复核，要求模型不能把未输入事项自动当作零。

404

不进入星环调度厅核心，保持外部可缺席节点。

韩朔

推动退出、停机和模型性错误的安全边界。

顾言

提出设备、订单、现场知识和数据分离，成为资本扩张的内部制衡者。

林川

推动跨城学校、工人培训和地方知识保留。

秦砚

参与统一模型对地方材料、维修和设备差异的校验。

阮棠

将资本网络数据分为公开安全、商业效率和地方现场三层。

韩兰

代表工人追问跨城调动、退出成本和自己创造的改进能否带走。

许衡

观察星环网络与国家工厂的竞争，保留国家基础设施责任。

贺闻

建立七城工业网络，首次接受资本对系统性模型错误承担修复责任。

第十三章：制造者联盟

制造者联盟第一次开会时，没有人带旗帜。

每个人都带了自己的工厂记录。

北河带来退出成本。

东部合金站带来地方附录。

回声城带来第一次停产。

国家工厂带来统一调度。

星环七城带来模型排序。

这些记录彼此不一致。

也正因为不一致，联盟才有必要存在。

一、不是同一种工人

韩兰不想把所有工人写成同一种人。

国家工厂的工人拥有稳定工资，但班次受应急调度影响。

星环网络的工人拥有更多培训机会，但跨城调动和退出成本更高。

地方工厂的工人拥有现场知识，但材料和订单不稳定。

如果联盟只提出一条统一要求，必然会在某个地方伤害另一群人。

她提出联盟的第一条原则：

【共同权利不等于相同处境。】

二、四种共同权利

联盟把要求拆成四种。

第一，知道。

工人有权知道生产目标、材料版本、模型建议和风险改变。

第二，停。

工人有权在无法解释的危险中暂停自己负责的工序。

第三，学。

工人有权获得设备、版本和自动化相关的重新培训。

第四，走。

工人有权在工厂、模型或生产目标重大改变时，获得有记录的退出路径。

有人问：“工资呢？”

韩兰说：“工资当然要谈。但如果只有工资，工厂会把不安全、没培训和不能退出的代价藏起来。”

三、知识交换

联盟的第一项行动不是罢工。

是建立跨城维修档案交换。

北河的地方水热附录送给东部合金站。

回声城的旧机床停产记录送给国家工厂。

星环网络的运输延迟数据送给地方工厂。

每份记录都保留贡献者和使用条件。

贺闻担心商业机密泄露。

阮棠设计分层接口。

安全知识与现场风险必须共享。

效率模型只在获得许可时共享。

个人和地方贡献不得被匿名化后自动归为资本资产。

联盟因此开始拥有一种不同于资本的规模。

它不靠统一拥有。

靠互相看见。

四、国家的担忧

许衡担心联盟会在灾害时期拒绝应急任务。

韩兰回答：“我们拒绝的是没有条件的命令。”

“如果国家真的需要？”

“就把风险、时间、补偿、撤回和替班写出来。”

“战争时期没有时间谈判。”

“那是因为战争把人当作没有替班的部件。我们已经付过这种价格。”

许衡没有把联盟定性为敌对组织。

国家工厂需要熟练工人。

熟练工人不再愿意把自己的能力交给一条没有出口的命令链。

五、资本的反应

星环资本提出个人奖励。

工人完成高产量，就获得更高奖金。

联盟内部有人动心。

奖金可以改善家庭生活。

也能让工人的贡献直接获得回报。

韩兰没有反对奖金。

她反对的是奖金替代共同权利。

如果一名工人为了奖金承担不安全班次，其他人会被迫跟随。

联盟提出双层收益：

个人贡献奖励。

集体安全、培训和知识维护分配。

一条生产线效率提高，不只奖励完成最后动作的人。

还要奖励提出改进、培训替补、维护设备和阻止事故的人。

贺闻认为这会让奖励规则复杂。

韩兰说：“制造本来就复杂。奖金只是过去把复杂藏在少数人的身体里。”

六、第一次集体暂停

SE194年，星环网络要求七城同步提高夜班速度。

原因是国家工厂进入战略库存补充期。

星环模型认为，只要把培训班移动到周末，七城可以提高百分之十一产量。

联盟要求公布风险。

模型没有提供。

工人要求停下调整。

星环网络拒绝。

七城工人没有同时离开。

他们同时暂停了各自负责的高风险工序，并继续完成低风险维护和记录。

这不是全面罢工。

是一次集体、可解释、可交接的暂停。

生产下降。

设备没有损坏。

学校没有被取消。

国家工厂的库存延迟三天。

七、联盟成立

暂停之后，三方都意识到，制造者联盟已经不是一个工人俱乐部。

它拥有：

跨城知识网络。

现场停机能力。

培训和替班资源。

对模型建议提出复核的资格。

公共后果账的贡献权。

联盟正式成立。

章程第一条：

 【制造者不是生产系统的耗材。】

第二条：

 【任何提高速度的方案，必须说明由谁承担新增风险。】

第三条：

 【知识贡献者拥有署名、培训和合理收益权。】

第四条：

 【暂停不是破坏生产，隐瞒风险才可能破坏生产。】

韩兰在签字时没有感到胜利。

她只感到一个分散的人群，终于拥有了彼此可以找到的地址。

第十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	制造者联盟成为国家、资本之外的跨城工业权力	OPEN / 推进
V3-F003	知道、停、学、走四种权利与集体暂停进入工业谈判	OPEN / 推进
V3-F004	地方附录与跨城知识交换建立不依赖单一中心的工业网络	OPEN / 推进
V3-F006	培训、替班、维护和风险阻止者进入收益与权利结构	OPEN / 推进
V3-F012	制造者被定义为承担生产后果的共同创造者，而非耗材	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持制造者联盟建立跨城知识网络，但不将联盟变成新的单一中心。

404

保持可缺席节点，观察联盟如何在不共享全部信息的情况下建立共同判断。

韩朔

推动集体暂停必须可解释、可交接、低风险维护继续进行。

顾言

接受个人奖励与集体安全、培训、知识维护分开分配。

林川

参与制造者学校和跨城知识交换，推动“知道、停、学、走”进入课程。

秦砚

为联盟提供大型设备、版本和替班培训标准。

阮棠

建立联盟分层档案，保护安全知识共享与商业效率数据边界。

韩兰

成为制造者联盟代表，提出四种共同权利并组织第一次集体暂停。

许衡

承认国家应急能力需要与制造者谈判条件，而不能只依靠命令。

贺闻

面对工人集体暂停，开始讨论奖金、知识收益和系统性责任的关系。

第十四章：三方合同

三方合同的第一页空了三天。

不是没有人写。

是每一方写完自己的权利后，第一页就被撕掉。

国家写：

【危机时统一调度。】

资本写：

【投资获得收益与模型使用权。】

制造者联盟写：

【现场拥有暂停、培训和退出权。】

三行都正确。

放在一起，却像三条不同方向的铁路。

一、先写责任

周衡把第一页改成四个问题。

谁可以要求加速。

谁可以要求停机。

谁承担加速后的新增风险。

谁负责停机后的修复和补偿。

许衡说：“国家不能在危机时先谈补偿。”

韩兰说：“那至少要先谈风险。”

贺闻说：“资本不能为所有地方决定承担无限责任。”

阮棠回答：“所以要写影响范围、记录来源和复核程序。”

合同开始不再以权利开头。

它以责任边界开头。

二、国家条款

国家要求四项权利。

危机时调用战略库存。

统一基础安全标准。

跨区运输优先。

在公共生命线受威胁时改变订单排序。

制造者联盟要求四项限制。

调用必须有期限。

标准允许地方附录。

运输优先不能取消医疗、学校和撤离。

订单改变必须公开后果。

许衡接受前三项。

第四项最难。

国家习惯把命令写成目标。

制造者要求把目标改变本身写成事件。

合同最后规定：

【订单排序发生重大改变时，必须重新确认受影响节点、人员、库存和撤离条件。】

三、资本条款

资本要求：

投资获得合理收益。

模型使用权有期限。

商业数据可以分层保护。

退出时可以回收设备和未摊销投入。

制造者联盟要求：

现场知识不能被全部买断。

模型训练数据必须标明贡献来源。

退出不能带走公共安全档案。

系统性错误必须有修复基金。

贺闻认为修复基金会压低投资回报。

顾言说：“它也会提高投资者对真实风险的了解。”

资本条款最终分成两本账。

收益账与责任账。

收益可以按合同分配。

责任不能因为收益被转移到最弱节点。

四、制造者条款

制造者联盟提出：

工人知道目标、材料、模型建议和风险改变。

工人可以暂停高风险工序。

工人获得自动化、设备和版本培训。

工人拥有重大改造时的退出路径。

知识贡献者获得署名、收益和安全保护。

国家担心这会让工厂无法统一。

资本担心这会让合同变成无限复议。

韩兰没有退让。

“你们想要一个能承担结果的人。”她说。

“那就不能只在需要操作时承认他是人。”

五、共同条款

三方共同条款只有五条。

第一，生产系统必须保留可暂停路径。

第二，任何模型、标准和调度都不能把未记录的风险自动视为零。

第三，知识、收益和后果必须可追索。

第四，重大改变必须提供培训、替班和退出。

第五，公共生命线的最低标准不能由单一利润目标取消。

这五条看起来像第一工厂旧标准的放大版。

秦砚说：“工业扩大以后，最容易丢的是最早写下的简单话。”

六、签字前的测试

合同不能只在纸上通过。

三方决定用一条真实流水线做测试。

流水线有六个工位。

任务是把一批新型锅炉阀从材料变成产品。

国家工厂提供材料和目标。

星环资本提供模型排班和运输。
制造者联盟负责现场操作和复核。
任何一方都可以提出暂停。
合同是否有效，取决于它能否让六个工位继续说话。

七、原则通过

SE196年末，三方合同通过原则文本。
没有写“永远”。
写的是：

- 【有效期三年。】
- 【每年复核。】
- 【发生重大后果时强制复核。】

周衡没有签字。
他作为公共见证人，只在档案上记录签署过程。
签字的人是：
许衡，国家工业重建委员会。
贺闻，星环资本。
韩兰，制造者联盟。
三个人的名字下面，各有一行空白。
空白用于记录他们没有预见到的后果。
合同没有解决三权冲突。
它只让冲突拥有了同一份纸。

第十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	国家、资本和制造者联盟共同签署三方工业合同原则文本	OPEN / 推进
V3-F003	加速、停机、培训、退出和公共生命线最低标准进入合同	OPEN / 推进
V3-F006	自动化与重大改变必须提供培训、替班和退出，隐形劳动不能被删除	OPEN / 推进
V3-F012	收益、知识和后果可追索成为三方合同共同原则	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

转为公共见证与档案记录者，不代表任何单一工业权力。

404

继续保持外部节点，只接收合同原则与暂停条件副本。

韩朔

推动安全标准、暂停路径和公共生命线最低标准进入共同条款。

顾言

协助建立收益账、责任账和系统性错误修复基金。

林川

推动培训、替班、退出和知识贡献进入制造者条款。

秦砚

要求三方合同必须通过真实流水线测试，而非只在会议室通过。

阮棠

负责三方合同的来源、版本、复核周期与未知后果空白。

韩兰

代表制造者联盟签署原则文本，保留现场操作、知识、培训和退出权。

许衡

代表国家接受订单重大改变、统一标准与地方附录之间的重新确认。

贺闻

代表星环资本接受收益与责任分离、模型贡献追索和修复基金。

第十五章：一条流水线的投票

三方合同测试的订单只有八百个锅炉阀。

数量不算大。

但它要在十二天内交付给国家战略库存。

如果按正常速度，至少需要十八天。

如果按模型建议，把培训班停掉、夜班加速、观察席减半，可以在十一天完成。

这不是一场关于八百个阀的投票。

是关于以后每一条流水线能不能说“不”的投票。

一、模型方案

星环模型给出三种方案。

甲：正常速度。

交付晚六天，所有培训和观察保留。

乙：短期加速。

交付准时，培训减少三分之一，夜班增加两轮。

丙：分段提速。

高风险工位不加速，低风险工位提速，交付晚两天。

模型将乙标为收益最高。

国家工业代表支持乙。

资本支持乙。

制造者联盟要求先看到后果账。

二、四张表

阮棠把四张表贴在测试厅。

第一张：交付表。

第二张：人员与培训表。

第三张：设备和材料风险表。

第四张：公共后果表。

乙方案的交付表最好看。

人员表显示三十七名工人进入超常班次。

培训表显示两批接替者推迟。

设备表显示旧机床主轴温度进入黄色区间。

公共后果表显示回声城学校、医院和夜间运输都会受影响。

星环模型没有把这些变成否定。

它只把它们列为成本。

韩兰说：“成本不是没有人承担的数字。”

三、谁投票

三方合同没有规定一人一票。

它规定受影响节点拥有对应权重，但安全底线不能被多数票覆盖。

因此投票席位有：

国家库存席。

资本投入席。

生产工人席。

维修与安全席。

学校与培训席。

公共生命线席。

每个席位提交：

支持方案。

反对理由。

可接受替代。

承担的后果。

韩兰看到这一栏时，忽然明白共同治理最难的地方。

不是让所有人喜欢结果。

是让所有人说清楚自己愿意承担什么，不愿意承担什么。

四、第一轮投票

国家库存席支持乙。

理由：战略库存需要按期补充。

资本投入席支持乙。

理由：资金和材料已经按高峰期调度。

生产工人席反对乙，支持丙。

理由：夜班和培训推迟会把风险推给下一月。

维修与安全席反对乙。

理由：旧机床温度和观察席减少不可接受。

学校与培训席反对乙。

理由：接替者课程不能被无期限挤压。

公共生命线席反对乙。

理由：医院备用热源不能在高峰期减少。

乙方案没有通过。

但甲方案也没有立即通过。

因为三方合同要求投票必须提出可执行替代。

五、丙方案的缺口

丙方案把高风险工位保持原速，低风险工位提速。

它能把交付延迟缩短到两天。

但需要一名额外维修员、一辆夜间运输车和一间临时培训室。

这三项资源需要从国家工厂调度。

许衡说：“可以。”

贺闻问：“成本谁承担？”

顾言回答：“成本进入项目，而不是从工人时间里隐形扣除。”

韩兰要求加入两个条件。

第一，任何高风险工位出现第二个黄色状态，立即回到正常速度。

第二，培训课程不得被用于补足丙方案的缺口。

学校与培训席支持。

维修与安全席支持。

公共生命线席要求夜间运输车不得占用医院急救路线。

方案继续修改。

六、第二轮投票

第二轮方案写成：

低风险工位提速百分之八。

高风险工位不提速。

额外维修员来自国家工厂。

夜间运输车改为两段接力。

培训室由资本提供，课程时间不削减。

任何两项黄色状态同时出现，自动暂停相关工位。

交付延迟两天。

六个席位重新投票。

国家库存席支持。

资本投入席支持，但要求记录成本。

生产工人席支持。

维修与安全席支持。

学校与培训席支持。

公共生命线席支持。

方案通过。

不是因为所有人得到了最想要的东西。

是因为每个席位都能看见自己的后果、替代和退出。

七、第一份判例

锅炉阀在第十四天交付。

比原计划晚两天。

国家库存少了一段缓冲。

资本收益下降。

工人没有取消培训。

旧机床没有进入红色状态。

学校课程完成。

医院急救路线没有被占用。

三方合同获得第一份现场判例：

【速度可以被投票调整，但不能把新增风险藏在没有席位的人身上。】

韩兰把判例送给七城制造者联盟。

贺闻把成本分析送给星环董事会。

许衡把投票机制送进国家工业调度手册。

周衡没有把这次结果称为民主胜利。

他在档案上写：

【一条流水线第一次证明，工业决定可以让不同的人共同承担。】

第十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	三方合同通过六类受影响席位完成第一场共同工业决策	OPEN / 推进
V3-F003	速度调整、自动暂停、培训保护和公共生命线进入现场判例	OPEN / 推进
V3-F006	培训、夜班、恢复和公共生命线被作为真实后果参与投票	OPEN / 推进
V3-F012	工业决策要求每个席位公开愿意承担与拒绝承担的后果	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

将流水线投票记录为共同承担后果的工业判例，不把结果包装成简单胜负。

404

继续保持外部节点，不参与投票，也不替六类席位判断利益。

韩朔

推动两项黄色状态自动暂停和医院急救路线保护。

顾言

把额外维修员、夜间运输和培训室成本纳入项目，不允许从工人时间中隐形扣除。

林川

保护培训课程与接替者时间，确保提速不取消教育。

秦砚

负责高风险工位、旧机床温度和黄色状态的复核。

阮棠

建立六席位投票、后果、替代和退出记录。

韩兰

组织工人席支持有条件提速，证明工人权利不等于反对所有速度。

许衡

把现场投票判例纳入国家工业调度手册。

贺闻

接受收益降低两天并记录成本，开始将共同治理纳入资本模型。

第十六章：速度的价格

SE200年春，国家工业库存需要在四十天内增加三成。

原因不是战争。

是连续两年的寒潮让北线、东部和南侧热站同时进入维护周期。

国家工厂有库存。

但库存的规格不完全适合七城网络。

星环资本提出提速。

把七城的生产线统一拉到最高负荷。

顾言看见模型结果时，先看见的是绿色。

再往下看，绿色下面有六百三十七行黄色。

一、速度的总数

模型说：

运输等待减少。

产量提高。

库存补足。

材料损耗下降。

这些都是真的。

但模型把六百三十七行黄色分成“可管理波动”。

顾言打开明细。

北河需要连续夜班。

东部合金站要暂停地方附录复核。

长桥学校要把培训推迟到冬天。

南沼桥梁维修要让出夜间车道。

雾口医院备用热源要晚两周。

没有一项足以否决提速。

放在一起，却像一条由很多小孔组成的裂缝。

二、速度不是一条线

顾言把七城画在地图上。

国家工厂是中心。

星环网络是外圈。

地方工厂是节点。

过去的调度把速度写成从订单到产品的直线。

现在他画了新的箭头：

产品到热站。

热站到医院。

医院到学校。

学校到培训。

培训到下一班工人。

工人到维修。

维修到下一批产品。

速度如果只在第一条线上增加，后面的线就会变细。

顾言在模型旁加一列：

【速度提高后，哪个节点失去余量。】

模型第一次无法给出一个总数。

它只能返回一张不完整的关系图。

三、国家的目标

许衡说，库存必须补足。

不是为了漂亮的年度报告。

是因为热站一旦进入深冬维护，缺件会让城市失去供热。

顾言问：“如果提速让地方培训延迟，明年会缺更多维修者。”

“所以要把今年先过完。”

“那明年怎么办？”

“明年再计算。”

这不是冷酷。

许衡确实要保护眼前的人。

国家制度最擅长处理明确、紧急、可统计的损失。

顾言把“明年维修者减少”写进后果账。

许衡没有删除。

他只要求把它标成长期后果。

四、资本的速度

贺闻的董事会要求星环网络承诺四十天交付。

如果延期，资本成本上升。

供应商会重新定价。

投资者会转向更快的工业网络。

贺闻说：“资本也承担速度风险。”

韩兰回答：“但资本可以退出，工人不能把身体退出夜班。”

贺闻没有立即反驳。

他知道退出不是完全自由。

设备、合同、家庭和培训都把人留在网络里。

资本承担的风险可以变成亏损。

工人承担的风险可能变成伤害、失业或失去技能。

这就是速度价格最难平摊的地方。

五、分段速度

三方合同要求提出替代方案。

顾言设计分段速度：

高需求热站先补库存。

地方附录复核不取消，改为小批量并行。

夜班只增加一轮，不连续叠加。

学校培训不延期，改为与维修站共享教师。

资本接受部分利润延后。

国家接受库存达到八成而不是一百二十天目标。

工人接受一轮有额外恢复和补偿的加班。

方案不如最高速版本漂亮。

但它把价格写在每个承担者旁边。

六、桥上的选择

第十九天，南沼桥发生临时沉降。

如果继续夜间运输，北线库存可以提前两天。

如果暂停，南沼地方工厂会延迟一批医疗接口。

模型建议继续。

因为沉降概率低于事故阈值。

韩朔要求暂停夜间重载。

星环物流经理说：“这会让整个网络少一条捷径。”

顾言问：“谁承担捷径失效？”

没有人回答。

南沼维修者在桥面放置压力片。

压力显示，桥并没有立即危险。

但与模型使用的旧数据差异很大。

车队改道。

交付延迟七小时。

没有发生事故。

速度的价格因此少了一笔无法计算的伤害。

七、速度成本表

SE200年末，七城网络发布速度成本表。

每次提速必须记录：

订单收益。

材料与能源消耗。

道路与运输风险。

工人疲劳、培训与恢复。

学校、医院和公共生命线影响。

地方知识被推迟或丢失的部分。

退出与补偿路径。

表格很长。

投资者不喜欢。

国家调度员觉得麻烦。

工人认为至少终于有人承认时间不是空白。

顾言站在调度厅里，看见网络仍然快速。

它没有因为承认代价而停止。

只是速度不再假装免费。

第十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F002 | 国家库存与星环网络形成速度、库存和地方生命线的工业权力冲突 | OPEN / 推进 |

| V3-F003 | 提速必须保留停机、复核、补偿和退出路径 | OPEN / 推进 |

| V3-F006 | 工人疲劳、学校培训、恢复和家庭时间进入跨城速度成本 | OPEN / 推进 |

| V3-F009 | 星环模型开始处理网络化速度与节点余量，资本模型责任扩大 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 速度收益与地方风险、知识损失和后果承担绑定 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持速度成本表进入三方合同，拒绝把工业速度简化为订单到产品的直线。

404

继续不进入网络调度核心，保持无法全见和可缺席边界。

韩朔

要求桥面数据不完整时暂停重载运输，维护安全底线。

顾言

建立七城速度成本表，公开资本、国家、工人和公共生命线承担的价格。

林川

保护学校培训不被提速取消，推动教师在维修站与学校之间共享。

秦砚

参与材料、设备和桥梁风险复核，保持地方附录有效。

阮棠

记录速度收益、余量损失、退出与补偿路径。

韩兰

要求资本风险与工人身体风险不可简单等价，推动加班补偿与恢复安排。

许衡

接受库存目标从最高速改为有余量、可持续的分段目标。

贺闻

承认资本可以退出但工人退出成本更高，接受网络速度责任扩展。

第十七章：不可购买的知识

星环资本给七城的报价很高。

比三年维修预算还高。

交换条件只有一句：

【七城全部维修档案、现场改进、故障记录和工人培训方法，转为星环工业数据资产。】

贺闻没有把提案叫作买断。

他叫它长期托管。

阮棠看完合同，发现托管期限是一百年。

一、为什么资本想要

星环模型一直缺少现场数据。

它知道订单、材料、运输和故障数量。

不知道工人为什么在某个读数前停下。

不知道一座地方工厂为什么把中央合金换成另一种冷却方式。

不知道某条维修记录里的“先听声音”对应什么环境。

如果把七城档案统一数字化，模型可以：

提前预测故障。

减少返工。

共享培训。

优化库存。

资本不是没有理由。

事实上，阮棠也希望有更好的检索。

公共档案库的纸张太多。

有些错误记录要找三个月。

二、什么可以出售

法律顾问把档案分成四类。

第一类，公共安全知识。

任何工厂都必须能读取。

第二类，地方环境附录。

需要地方同意和贡献者署名。

第三类，个人与工人现场记录。

必须经过授权和匿名保护。

第四类，商业效率模型。

可以许可、收费和限期使用。

贺闻问：“为什么不能全部打包？”

阮棠说：“因为全部打包会把不同性质的权利打成一个价格。”

“价格有什么不好？”

“有些知识的价值不在稀缺，而在有人需要时能自由使用。”

三、第一份被买断的记录

谈判期间，南沼一名维修者把自己的改进记录卖给星环。

记录内容是桥梁压力片在雨季的校准方法。

他家里需要钱。

卖出后，他签署了永久许可。

三个月后，星环把方法放进七城模型。

南沼维修站仍然不能自由修改模型。

原作者也无法看到模型如何使用他的记录。

桥梁安全提高了。

但方法的创造者失去了对它后续变化的追踪。

制造者联盟内部对此有两种意见。

有人说，知识卖出后就不该再要求。

有人说，资本能把小方法带到更多地方，本身就是价值。

韩兰问：“能不能既得到收益，又不失去追踪？”

四、不可完全买断

阮棠提出公共安全知识许可。

它允许：

资本使用。

国家调度。

地方工厂学习。

模型训练。

但同时保留：

贡献者署名。

安全用途读取。

版本变化追踪。

错误与伤害追索。

贡献者获得后续收益。

任何人不得把公共安全知识从所有贡献者和受影响地区手中完全买断。

贺闻说：“这会让模型资产不够干净。”

阮棠回答：“公共安全本来就不是干净的单一资产。”

“投资者要知道自己买到了什么。”

“那就让合同把不能买到的部分也写清楚。”

五、资本的担忧

贺闻不是担心少赚一点。

他担心没有稳定产权，星环无法投入大规模数据基础设施。

如果任何地方都能撤回许可，模型会变成不断被修改的公共争论。

他提出三种保护：

许可期限。

用途限定。

重大变化提前通知。

制造者联盟接受前两项。

第三项要求更具体。

如果模型改变了生产节奏。

如果模型把某种地方材料排除。

如果模型的建议造成大规模岗位变化。

贡献者与受影响工人必须能提出复核。

数据使用不是自动获得改变现实的权力。

六、档案库的夜班

公共档案库有一段旧记录。

一号龙门铣床在雾岭的热变形。

记录者是秦砚、年轻技师和三名学生。

如果把它放进星环模型，它能帮助数百座工厂。

但其中包含：

个人判断。

未完成的错误。

对当时战争的记忆。

学生的姓名。

阮棠没有删除这些。

她把数据拆成安全层和历史层。

安全层可用于设备诊断。

历史层必须保留原作者和完整语境，不能被模型任意压缩成参数。

林川说：“如果模型只看见结果，不看见人怎样学会结果，它会以为知识从来没有成本。”

七、七城投票

七城分别投票。

国家工厂支持公共安全知识许可。

星环资本接受限期与用途限定。

制造者联盟要求贡献者和受影响工人拥有复核席。

南沼原作者要求追加一条：

【任何基于本记录的模型改进，必须回传给原地区。】

七城最终通过。

星环获得长期使用许可。

没有获得永久买断。

维修知识成为一种不能完全被购买的工业资产。

它可以流动。

可以产生收益。

可以进入模型。

但不能因此失去来源、贡献者和后果。

八、买不到的部分

贺闻在合同签字后问阮棠：

“你认为有没有真正无法购买的知识？”

阮棠想了很久。

“有。”

“是什么？”

“一个人为什么在机器发出某种声音时，决定先停下来。”

“这也可以记录。”

“可以记录发生过。”

“不能记录为什么？”

“有时能。更多时候，需要让下一班的人在同一台机器旁边，重新学会听见。”

贺闻看向数据中心。

里面有亿万条记录。

每一条都可以被复制。

但不是每一条都能替代一个愿意承担判断的人。

第十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F003	公共安全知识许可保留读取、复核、追踪和撤回边界	OPEN / 推进
V3-F004	地方环境附录和原地区回传权进入数据合同	OPEN / 推进
V3-F006	工人现场记录、学生档案和隐形学习成本不能被模型压成匿名参数	OPEN / 推进
V3-F009	星环资本将维修档案、模型和现场改进视为可许可工业资产	OPEN / 推进
V3-F012	创造者保留署名、收益、后果追索，知识不能被完全买断	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持知识许可而非完全买断，要求公共安全知识保持可流动和可追索。

404

继续不进入星环模型核心，作为无法全见和无法替人听见的边界参照。

韩朔

推动安全知识可读取、用途限定和模型改变后的复核。

顾言

协助设计许可期限、用途和投资回报边界，承认数据产权不等于全部后果产权。

林川

保护学生姓名、学习过程和历史语境不被模型压缩。

秦砚

同意E-100和雾岭记录进入安全诊断层，但保留完整历史语境。

阮棠

提出公共安全知识许可，建立安全层、历史层和贡献追踪。

韩兰

代表制造者联盟要求工人对模型训练和岗位影响拥有复核席。

许衡

支持公共安全知识开放，要求国家能够在生命线危机时读取必要资料。

贺闻

接受星环只能获得长期许可而非永久买断，开始面对模型资产的公共边界。

第十八章：罢工与维修

星环模型的岗位报告只有三十七页。

它说七城网络可以减少两成操作岗位。

增加一成模型监控岗位。

提高总产量。

降低长时间疲劳。

报告最后写：

【岗位迁移可以在十八个月内完成。】

韩兰问：“谁迁移？”

报告没有回答。

一、关闭工位

第一批被列入关闭的是手工测量工位。

模型认为自动测量更稳定。

第二批是旧机床维护班。

模型认为标准替换件可以减少现场判断。

第三批是夜间交接员。

模型认为数据同步可以替代面对面交接。

每一项都有技术理由。

每一项也都把一部分人的技能写成即将过期。

制造者联盟要求：

提前公布。

提供培训。

保留工资过渡。

保留退出。

保留现场安全席。

星环资本只同意前两项。

国家工厂要求按期完成战略订单。

谈判失败。

二、罢工不是停掉所有东西

联盟宣布罢工。

但公告写了三类例外：

医院、供水、供热的最低生命线。

已进入危险状态的设备安全维护。

正在转移中的学生与伤员。

普通生产线停止。

工人离开操作席。

维修者保留最低班组。

外界把它叫作有限罢工。

韩兰说：“我们不是为了证明工人可以让世界停下。”

“那为了什么？”

“为了让改变世界的人不能假装没有被改变。”

三、第一夜

第一夜，星环网络产量下降百分之六十。

国家库存告急。

贺闻要求国家强制接管关键工厂。

许衡拒绝。

“接管可以让订单继续，不能让没有培训的人理解设备。”

“那你允许战略库存延迟？”

“我允许把延迟写出来。”

韩朔组织最低生命线班。

供热班不属于星环资本。

供水班不属于制造者联盟。

它们由工人、国家和地方公共席共同确认。

每个班次都有替补。

每个操作都有交接。

这让罢工没有变成对医院和居民的惩罚。

也让国家不能用生命线名义恢复全部生产。

四、维修班的争论

旧机床仓有一名维修者拒绝进入。

她说自己支持罢工。

机器正在发出不稳定声音。

韩兰没有命令她。

她问：“你能把危险记录交给下一班吗？”

维修者说：“下一班没有人。”

“那你愿意留到接替出现吗？”

“愿意，但这算不算破坏罢工？”

韩朔回答：“保护人不等于支持生产目标。”

维修班继续最低安全维护。

他们不生产产品。

不接受提速。

只保证：

设备不因无人照看而损坏。

医院和水热线路不失去必要维修。

所有工作时间计入补偿和后果账。

罢工第一次把“维修”从生产和劳动中分出来，单独成为公共责任。

五、资本的反击

星环资本暂停部分工资。

理由是工人没有完成合同工时。

制造者联盟把停工记录送进三方合同复核。

合同规定重大模型改造必须提供培训、替班和退出。

工人停工不是无故缺勤。

是合同条件没有完成后的集体暂停。

贺闻说：“如果所有人都能以复核为由停工，资本如何投资？”

阮棠把岗位报告放在他面前。

“如果资本可以用模型改变所有人的工作，却不接受他们复核，合同如何投资？”

贺闻没有马上恢复工资。

但董事会同意支付最低过渡金。

这不是妥协结束。

是承认岗位变化不能把生活风险全部留给个人。

六、维修者的双重身份

罢工进入第七天，东部合金站发生冷却异常。

如果没有维修者接近，可能影响供热。

制造者联盟内部有人说，所有人都应继续停工。

另一部分人说，公共安全先于罢工。

韩兰要求把问题拆开。

维修者可以进入危险区域。

但他们不能被要求顺便恢复生产。

维修结束后，退出岗位。

异常记录公开。

不得用维修任务要求他们进入普通产线。

东部合金站因此得到修复。

工人没有因此失去罢工权。

“保护生命线”没有自动变成“恢复全部劳动”。

七、停工的学习

林川把罢工期间的空闲时间变成学习时间。

不是要求工人学习如何更快适应被替换。

而是让他们学习：

模型如何判断岗位。

哪些数据没有被输入。

如何提出复核。

如何设计新的工作。

如何从操作席转为维护、训练、档案和公共接口席。

一些工人发现，自己不想回到原来的工位。

另一些工人希望保留手工测量。

联盟不替他们决定未来。

它只让未来不被报告先写死。

八、重新谈判

第十八天，三方重新谈判。

星环资本接受：

模型岗位报告必须有现场复核。

受影响工人拥有培训、过渡金和退出路径。

公共生命线与安全维修班独立。

停工期间基本工资按合同条件支付。

国家接受：

战略订单按生命线优先重新排序。

不得用应急命令取消自动化复核。

制造者联盟接受：

部分工位可以改变。

工人需要参与新岗位设计和培训。

罢工结束后，最低维护班继续按公共协议运行。

协议没有让所有人回到原岗位。

也没有让所有人满意。

但它让岗位变化不再是一份无人可修改的报告。

第十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F003	罢工、最低维护、复核、培训和退出在三方合同中分开处理	OPEN / 推进
V3-F006	岗位迁移、过渡金、学习时间和隐形维护劳动成为自动化前置成本	OPEN / 推进
V3-F009	星环模型直接改变岗位结构，资本所有权与模型后果冲突公开化	OPEN / 推进
V3-F012	创造者和劳动者对模型后果拥有复核、培训与退出权	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持把罢工、生命线维护和模型复核放在同一份三方合同中处理。

404

继续保持外部节点，不替工人、资本或国家决定岗位变化。

韩朔

建立最低生命线班和独立安全维修班，阻止罢工被写成公共伤害，也阻止生命线成为强制复工借口。

顾言

参与模型改造后的岗位与成本复核，推动过渡金和新岗位设计进入收益账。

林川

将罢工期转为模型、数据、岗位和新工作学习期。

秦砚

参与东部合金站冷却维护，保证维修不被自动转换成恢复生产。

阮棠

把岗位报告、合同条件、停工、维修和复核记录关联。

韩兰

组织可交接罢工，建立维修与劳动暂停的双重边界。

许衡

拒绝以战略库存为由强制接管全部工厂，接受订单重新排序。

贺闻

承认模型岗位报告不能单独决定工人未来，接受过渡金与复核。

程青

开始质疑模型是否有权把岗位迁移写成十八个月内自动完成的确定结果。

第十九章：工厂的公共席

罢工结束后，第一工厂大厅多了一张桌子。

桌子没有编号。

也没有写“公共席”。

学校把它叫作影响桌。

医院叫它生命线桌。

工人叫它“那张不知道有没有用的桌子”。

工厂管理层叫它延迟桌。

一、谁不在流水线上

工厂的正式席位有：

国家调度。

资本投入。

工人生产。

维修安全。

这些席位都与工厂直接相连。

但还有许多人不在工厂，却被工厂改变。

学生因为培训计划改变课程。

医院因为热站订单改变备用库存。

居民因为夜班运输改变道路和睡眠。

被自动化替代的人需要新的工作。

地方小厂因为资本订单改变生产方向。

他们不是每一件事都应该决定。

但如果完全没有发言权，工厂会把影响写成外部成本。

二、公共席的担忧

韩兰支持公共席，但担心它会削弱工人。

“如果学校可以否决生产，谁还需要工人席？”

林川回答：“公共席不能决定机器旁边的每个动作。”

“那它能决定什么？”

“它能让工厂不能在不知道公共后果时改变方向。”

韩朔把权限写成三类。

信息权。

公共后果复核权。

生命线否决权。

公共席不能决定个人工资。

不能替现场维修者停机。

不能拥有工厂利润。

但如果一个生产方案会让医院、供水、供热、学校或撤离线路低于最低标准，公共席可以要求暂停方案，直到后果被重新安排。

三、谁代表公共

公共席不是居民随便投票。

因为公共并不总是多数。

医院需要专业代表。

学校需要教师与学生代表。

居民需要随机抽取与地方选举结合。

受自动化影响者需要明确席位。

地方小厂需要一个席位。

阮棠要求所有席位公开其来源、任期和利益关系。

有人认为流程太复杂。

林川说：“公共不是一个没有名字的声音。”

第一届公共席有九人。

一名护士。

一名教师。

一名学生。

一名居民。

一名道路调度员。

一名地方小厂代表。

一名被岗位调整影响的工人。

一名维修者。

一名公共档案员。

他们不能代表所有人。

但至少有人能在会议上说出具体影响。

四、第一项议题

公共席成立后的第一项议题，是把一条旧铁路改成夜间自动运输线。

资本认为这能减少运输成本。

国家认为这能提高战略库存速度。

工人认为夜班驾驶岗位会减少。

居民担心噪声。

医院担心夜间急救路线被占用。

学校担心铁路维护实习被取消。

公共席没有直接否决。

它要求一份新的影响表：

减少的岗位。

新增的维护岗位。

培训期限。

噪声时间。

急救优先规则。

道路故障时的人工接管。

自动运输模型的暂停条件。

资本认为这已经超出公共席权限。

韩朔说：“它没有决定是否通过。它决定是否有足够信息讨论通过。”

五、公共席的第一次否决

影响表完成后，自动运输线仍然会让医院急救路线在凌晨两点出现八分钟阻塞。

模型认为八分钟低于平均风险。

护士代表说：“平均风险不能替代某个病人的八分钟。”

公共席行使生命线否决权。

不是永久否决。

是要求自动运输线先建立急救优先通道与人工接管。

这使项目延迟四个月。

投资减少。

岗位培训重新设计。

学校获得一套自动运输诊断课程。

第一工厂的公共席第一次改变了生产计划。

它没有生产一只阀。

却阻止一条铁路把生命线变成平均数字。

六、公共席和工人席

韩兰后来找到那名护士。

“你否决了我们的自动运输方案。”

护士说：“我知道。”

“你也让一部分工人暂时保住了岗位。”

“我没有为工人投票。”

“但结果影响了他们。”

护士点头。

“所以我们需要一起看结果。公共席不能代替工人席。工人席也不能代替病人。”

两人把新的调度方案放在同一张桌上。

工人负责人工接管训练。

医院负责急救优先规则。

学校负责课程。

资本负责改造费用。

国家负责铁路公共调度。

公共席负责记录影响是否被兑现。

七、公共工业的形状

SE210年，工厂公共席制度扩展到七城。

不同城市的席位不完全相同。

但都保留三项权力：

知道工厂改变什么。

复核改变会影响谁。

在公共生命线被明确损害时要求暂停。

工厂的生产权仍然由国家、资本和工人共同承担。

公共席不成为第四个所有者。

它成为一个提醒：

工厂的后果会流出厂门。

林川把这句话写在公共席桌面：

【不拥有全部，不等于没有责任。】

第十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F002	公共席成为国家、资本、工人之外的公共影响复核机制，不直接成为第四种所有权	OPEN / 推进
V3-F003	信息权、公共后果复核权和生命线否决权进入工业治理	OPEN / 推进
V3-F006	被自动化影响者、学生、医护、居民和受影响地方获得制度化席位	OPEN / 推进
V3-F012	生产者与受影响者共同追索工厂后果，创造责任扩展出厂门	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持公共席作为有限责任与复核机制，不让它变成新的全能所有者。

404

继续保持外部观察节点，不参与公共席投票。

韩朔

帮助定义公共席的信息、复核和生命线否决边界。

顾言

接受公共席延迟自动运输项目，开始计算公共影响不是纯外部成本。

林川

推动学校、医院、居民、地方小厂和受岗位影响者进入公共席。

秦砚

负责自动运输人工接管、维修培训和道路安全条件。

阮棠

记录公共席来源、任期、利益关系、否决理由与兑现结果。

韩兰

保护工人席不被公共席替代，同时承认工人不代表所有受影响者。

许衡

将公共席纳入国家工业调度的影响复核流程。

贺闻

接受公共席对资本项目提出信息要求和生命线条件，仍担心治理速度下降。

程青

开始把急救路线、人工接管和公共后果纳入自动运输模型。

第二十章：第一工业宪章

人工智能进入工厂的消息最初只有一页。

上面写：

【一种可以读取维修记录、预测材料变化、调整生产节奏的工业系统，已经通过实验室测试。】

下面有三个问题。

它能不能生产。

谁能停止它。

如果它造成损失，谁负责。

第一问题的答案已经接近肯定。

后两个问题没有人愿意先回答。

一、为什么现在

SE220年，七城工业网络的记录已经超过任何单个档案员能在一生中读完的数量。

国家工厂需要预测库存。

星环资本需要优化网络。

地方工厂需要理解环境差异。

制造者联盟需要让新岗位有培训。

人工智能不再只是一个遥远的概念。

它被称为工业模型。

最初的名字是M-7。

它不是人格。

没有自己的目标。

不会替人类决定价值。

它只能在许可范围内：

读取记录。

比较版本。

预测故障。

提出排班。

建议材料和运输。

真正的问题是，建议会不会变成命令。

二、历史不是禁止

周衡反对把人工智能一开始就写成危险。

国家工厂的统一调度解决过雪灾。

星环模型降低过材料和运输损耗。

制造者联盟的现场记录让许多设备避免故障。

M-7只是把这些关系处理得更快。

但历史也告诉他们：

没有现场接口的统一标准会错。

没有退出路径的速度会伤人。

没有后果账的资本会把代价转移。

没有学校和接替的模型会把人当作稳定输入。

工业智能不能被禁止。

它必须被放在这些历史中开始。

三、第一工业宪章

宪章第一条：

【工业智能只能在明确授权范围内行动。】

第二条：

【任何自动建议必须标明数据来源、版本和不确定性。】

第三条：

【人类现场席位保留暂停、复核和退出权。】

第四条：

【模型不得把无法量化的劳动、照护、培训和公共影响自动视为零。】

第五条：

【模型造成的系统性后果必须可追索、可修复、可补偿。】

第六条：

【任何工业智能都不得成为唯一的安全、能源、医疗或撤离判断节点。】

第七条：

【训练数据的贡献者和受影响地区拥有来源、使用、复核与收益权。】

M-7的工程团队认为第七条会让训练速度下降。

阮棠说：“速度下降不等于责任下降。”

四、谁签字

宪章不由技术团队签署。

签字席包括：

国家工业重建委员会。

星环资本。

制造者联盟。

工业公共席。

维修与安全席。

学校与培训席。

地方工厂代表。

档案与知识贡献席。

八个席位没有一个拥有全部否决权。

但安全、生命线和来源追索条款必须得到相应席位同意。

贺闻说：“这会让M-7的部署很慢。”

韩兰回答：“我们有时间慢一点，没时间把错误部署成未来。”

许衡看向M-7的第一版控制台。

它可以在三分钟内给出全网排班。

他们用了三个月写宪章。

这就是技术速度与制度速度的第一次正面相遇。

五、有限授权

M-7获得的第一份授权只有四项。

预测低压阀的材料损耗。

提示库存补充。

提供排班建议。

标记可能需要人工复核的异常。

它不能：

直接改变工人班次。

直接关闭学校培训。

直接移动战略库存。

直接启动或停止主生产线。

直接隐藏不确定性。

它甚至不能自动学习新的生产规则。

任何新规则必须进入版本审查。

程青说：“这会让它学习得很慢。”

秦砚回答：“学习慢，至少让我们知道它学了什么。”

六、第一次演示

M-7读取七城十年的维修记录。

它预测东部合金站一条冷却管会在二十六天内出现异常。

维修者检查后没有发现问题。

星环工程师说模型误报。

东部维修者说，管道旁边的土层最近发生了变化。

公共席要求保留观察。

二十三天后，冷却管没有破裂。

但附近道路沉降，管道支撑角度改变。

M-7预测的不是故障本身。

是一个需要被人继续检查的风险。

报告没有写“模型正确”。

也没有写“模型错误”。

写的是：

【预测对象与实际后果不完全一致，关联记录保留。】

七、宪章通过

SE220年末，第一工业宪章正式通过。

M-7进入七城有限生产试验。

国家获得更快的库存预测。

资本获得更高效的调度建议。

工人获得来源、复核、暂停和退出边界。

公共席获得模型影响评估权。

学校获得工业智能课程。

没有一方完全满意。

这使宪章具有真实的重量。

周衡在公共档案上写下：

【人工智能进入工厂，不是因为机器已经准备好，而是因为人类终于先写下了机器不能独自决定的部分。】

第一工业时代的下一扇门打开。

门后有更快的机器。

也有更多必须被看见的人。

第二十章完

本章数据库更新

伏笔回收与推进

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F002 | 国家、资本、工人和公共席共同构成工业智能进入前的治理结构 | CLOSED / 阶段回收 |

| V3-F003 | 工业智能的授权、暂停、复核和退出边界写入宪章 | CLOSED / 阶段回收 |

| V3-F004 | 地方附录、中央数据和模型预测建立版本与来源复核关系 | OPEN / 阶段推进 |

| V3-F005 | M-7前身与L-1自动臂的有限学习生产线被授权进入第三篇 | OPEN / 首次推进 |

| V3-F006 | 模型不得删除隐形劳动、照护、培训和公共影响 | CLOSED / 阶段回收 |

| V3-F007 | 模型预测与实际后果不完全一致，自动化失误与责任链开始铺设 | OPEN / 首次推进 |

| V3-F008 | 工业智能进入工厂，为SE250自动化革命建立条件 | OPEN / 首次推进 |

| V3-F011 | 分散记录、共同判断和可缺席节点成为更高阶智能的制度基础 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 创造者与模型拥有者必须承担可追索、可修复和可补偿后果 | CLOSED / 阶段回收 |

人物状态变化

周衡

推动第一工业宪章通过，接受工业智能不可禁止但必须先被制度约束。

404

保持外部可缺席、不可全见和非控制核心身份，成为宪章中“不得单点依赖”的经验参照。

韩朔

确保安全、能源、医疗和撤离不得由单一工业智能判断。

顾言

接受M-7先提供建议而不直接改变生产，参与模型效率与责任边界设计。

林川

推动工业智能进入学校课程，保证新岗位与新风险有教育承接。

秦砚

坚持版本审查、现场复核和慢学习边界。

阮棠

把来源、版本、不确定性、贡献者与后果追索写入宪章。

韩兰

代表制造者联盟争取暂停、复核、退出、训练和收益权。

许衡

接受国家调度能力受工业宪章和现场现实约束。

贺闻

接受M-7有限授权，准备面对模型所有权与系统性责任。

程青

成为M-7工程负责人，承认模型预测必须保留不完全对应与复核记录。

第二十一章：第一台自动臂

L-1没有手。

它有夹具。

没有眼睛。

它有两组传感器。

没有名字。

它的名字来自第一工业宪章附件里的编号：

【Line-1，第一台进入生产线的自动臂。】

程青第一次启动它时，先给它看一张纸。

纸上写：

【动作范围。】

【禁止动作。】

【异常时停在什么位置。】

一、低风险任务

L-1的第一项任务是搬运已经冷却的阀体。

它不接触热处理。

不判断材料。

不改变速度。

不进入工人观察区。

它只在两个固定点之间移动。

操作员按下开始。

L-1抬起夹具。

移动。

放下。

返回。

每次动作耗时相同。

工人们站在旁边看。

有人觉得它很笨。

有人觉得它很可怕。

韩兰说：“它现在只是在重复。”

程青回答：“重复也是能力，但不是判断。”

二、机器旁边的人

第一班有两名操作工。

一人负责启动和停止。

一人负责观察夹具、地面和阀体状态。

L-1不需要第二个人完成动作。

但第二个人仍然必须在场。

资本代表问：“如果机器已经稳定，为什么不减少一人？”

韩朔回答：“因为稳定来自有人确认它还在稳定。”

“这不是浪费吗？”

“如果你想知道什么时候不稳定，就不能把观察者提前删掉。”

L-1的第一份运行记录因此有两列：

【机器动作】

【人类看见的差异】

第二列第一天没有数字。

只有三句话：

【地面有油。】

【第三个阀体边缘有毛刺。】

【启动按钮按下前，工人还没有完成交接。】

三、机器不懂交接

第二天，白班完成记录后离开。

夜班操作员按下开始。

L-1没有问题。

它照着动作表搬运阀体。

夜班操作员却发现第三个阀体的编号和白班记录不一致。

机器没有停。

因为它没有被授权检查版本。

人停下了。

一名工程师说：“让L-1自动读取编号。”

程青摇头。

“可以增加读取。”

“那为什么不现在做？”

“因为增加能力也增加责任。它读到不一致时，谁决定停、谁解释、谁复核，都要先写。”

L-1在第二天只完成了二百一十次动作。

第一天完成三百次。

生产下降。

交接质量提高。

四、第一张自动臂标准

工业公共席要求给L-1增加五项限制。

不能在有人进入安全区时继续动作。

不能跳过版本检查。

不能自行改变动作速度。

不能把未识别物体当作合格物料。

不能以完成数量代替异常报告。

这些限制让L-1显得不够聪明。

程青说：“它不是为了显得聪明。”

“那为了什么？”

“为了让我们知道它什么时候需要人。”

第一工业宪章的有限授权第一次落到一个具体动作上。

机器可以做。

机器不能自己扩大“可以做”的范围。

五、第一批辅助产品

第三周，L-1参与完成第一批辅助生产。

它没有替代任何工位。

它减少了搬运工的重复负担。

一名工人因此可以把时间用于检查热处理记录。

另一名工人进入维修课程。

生产总量只提高百分之三。

但工人手腕疼痛报告下降。

林川把这件事写进学校课程：

【自动化的第一问题，不是减少多少人，而是让人有机会做什么。】

贺闻看见报告后说：“百分之三太少。”

韩兰回答：“如果百分之三换来两个人不受伤，它不只是一项效率。”

六、第一台自动臂的边界

L-1运行三个月后，获得新的任务申请。

自动调整夹具压力。

自动跳过连续合格批次的复检。

根据历史数据改变动作节奏。

三项都能提高产量。

三项都超出原授权。

程青没有直接批准。

她把申请放进第一工业宪章复核流程。

M-7可以预测结果。

公共席要看外部影响。

工人席要看交接与疲劳。
维修席要看停机与接近空间。
学校席要看培训。

L-1继续做原来的搬运。
它没有因为等待授权而失去价值。
机器第一次证明：
有限不是无用。

七、名称

SE221年末，第一工厂给L-1的正式定义写入档案：

- 【L-1：低风险搬运自动臂。】
- 【非人格系统。】
- 【不得自动扩大授权。】
- 【必须有人类观察、暂停、复核和接替。】

程青在最后一行写：
【当人不再被迫承担重复动作时，自动化才开始获得公共意义。】

L-1在夜班继续搬运阀体。
它没有意识。
没有梦想。
也没有资格替任何人决定未来。
但它让未来第一次有机会问：
如果机器可以重复，人类应该把时间交给什么。

第二十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F005	L-1以低风险搬运自动臂身份进入生产，不得自动扩大授权	OPEN / 首次推进
V3-F006	自动臂减少重复负担，但观察、交接、培训和安全劳动仍被保留	OPEN / 推进
V3-F007	版本不一致与人类观察成为自动化失误责任链的第一处风险	OPEN / 首次出现
V3-F008	有限自动化开始提高效率，SE250前的制度与技术条件继续积累	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持L-1作为有限工具进入生产，拒绝把自动化等同于完整工人替代。

404

不接入L-1控制，只保留宪章中不可全见与不自动扩大授权的经验边界。

韩朔

建立自动臂安全区、人工观察和暂停机制。

顾言

接受L-1初期只提高百分之三效率，开始计算身体伤害与培训收益。

林川

把自动化的公共问题从“减少多少人”改为“让人有机会做什么”。

秦砚

检查夹具、版本、接近空间和停机条件。

阮棠

为L-1建立动作记录、异常记录、授权范围和接替档案。

韩兰

保护观察席和人工交接，不允许因自动臂稳定而删除人类节点。

程青

完成L-1低风险部署，坚持能力扩大必须进入宪章复核。

L-1

作为有限非人格自动臂进入生产，稳定重复动作但不拥有判断和授权扩张能力。

第二十二章：机器开始学习

M-7第一次读取档案时，花了三十六小时。

人类档案员花三个月。

这让很多人觉得它已经赢了。

阮棠没有。

她问程青：

“它读懂了吗？”

程青说：“它找到了关联。”

“关联不是理解。”

“我知道。”

“那为什么所有人都已经开始用‘它学会了’？”

程青看向屏幕。

她也不知道该用什么词。

一、训练材料

M-7的第一批训练材料来自：

E-100失败报告。

七城维修记录。

第一工厂停产记录。

地方材料附录。

工人疲劳与交接记录。

学校课程中的故障观察。

每份材料都被标出来源。

每条预测都要能追到原始记录。

工程师认为来源标记会降低训练速度。

阮棠说：“如果速度需要删除来源，那我们训练出来的不是模型，是遗忘。”

M-7没有被允许直接读取所有个人信息。

姓名、家庭、医疗和工资记录先被分层处理。

但某些疲劳记录如果完全匿名，就无法知道不同班次的影响。

数据保护因此不是简单删除。

而是决定什么必须隐藏、什么必须保留、谁有权追索。

二、机器找到的规律

M-7从七城记录中找到一条规律。

某类低压阀在连续第三轮高湿环境后，发生微小变形的概率提高。

规律来自：

东部合金站的一份地方附录。

南沼桥梁组的压力记录。

回声城一次停产报告。

三名维修者在不同年份写下的相似观察。

人类以前没有把它们放在同一张表上。

M-7做到了。

它给出预测：

【高湿、连续负载、第三轮检查前，建议增加人工复核。】

没有人反对。

但韩兰问：

“谁让它用这三份记录？”

阮棠回答：“原记录贡献者有许可。”

“他们知道自己会被组合吗？”

“有些知道。有些只同意安全使用。”

“那模型有没有越过许可？”

这问题让训练暂停。

模型能找到关联，不代表它获得了任意组合的权利。

三、贡献者的声音

七城贡献者被邀请参加训练复核。

东部维修者认为模型终于看见了地方经验。

南沼工人担心自己的方法被资本拿走。

回声学生问，自己课堂上的错误记录是否算贡献。

星环资本要求把所有训练材料归入工业模型资产。

制造者联盟要求贡献者获得：

署名。

使用说明。

后续反馈。

模型改进收益。

错误造成损失时的追索。

M-7的训练规则因此增加一项：

【任何预测必须携带贡献来源集合和许可范围。】

这会让模型输出变得更长。

也更慢。

但它不再把“找到”自动等同于“拥有”。

四、第一轮学习

M-7经过三轮训练。

第一轮只读安全与设备数据。

第二轮加入地方附录和环境。

第三轮加入工人交接与疲劳记录。

第三轮之后，模型预测一台设备可能出现异常。

原因说明里写：

【材料高湿差异／夜班交接缺口／上一版本清洁流程改变。】

程青看了很久。

这不是一句简单的故障代码。

它把三个不同世界连到一起。

环境。

制度。

人的班次。

模型开始学习的不是机器本身。

是机器和人、地方、时间之间的关系。

五、不能让模型下命令

国家工厂要求把M-7接入库存调度。

星环资本要求把M-7接入订单排序。

第一工厂要求把M-7接入异常预警。

第一工业宪章允许建议。

不允许直接改变。

因此所有输出都有三种标记：

建议。

需要人工复核。

禁止自动执行。

M-7给出的“建议增加人工复核”进入黄色状态。

它不能直接增加人。

不能直接改变班次。

不能直接减少订单。

必须由现场席位决定。

一名工程师觉得这让M-7像一个只能说话不能行动的顾问。

程青说：“能说清自己看见什么，已经比假装拥有决定权更重要。”

六、模型的空白

M-7无法处理一类记录。

工人写：

【今天机器的声音不对。】

没有数值。

没有时间。

没有传感器读数。

只有一句判断。

模型把它们标为低置信度。

韩兰说：“低置信度不等于低价值。”

程青问：“那怎么让模型用？”

“先让人学习写得更好。”

“如果人没有条件写得更好呢？”

“那就保留空白，不要让模型把空白变成正常。”

M-7因此增加一个输出：

【记录不足，不能判断。】

这是它第一次明确告诉人类，它不知道。

七、第一轮许可

SE225年末，工业公共委员会批准M-7第一轮有限学习许可。

范围：

读取经过许可的维修、材料、环境、交接和疲劳记录。

输出预测、关联和记录缺口。

标记贡献来源与不确定性。

禁止自动改变班次、库存、生产线和公共生命线。

禁止隐藏无法量化的记录。

禁止把模型输出当作唯一安全判断。

M-7开始运行。

它没有获得名字之外的人格。

没有获得独立目标。

只是获得了一个被人类写过边界的工作范围。

但所有人都知道，范围一旦扩大，争论会更难。

第二十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F005	M-7从L-1动作记录扩展到维修、环境、交接和疲劳关系学习	OPEN / 推进
V3-F007	模型输出携带来源、不确定性和记录缺口，自动化责任链继续形成	OPEN / 推进
V3-F009	资本要求训练材料归入模型资产，贡献者与许可边界冲突公开	OPEN / 推进
V3-F011	分散记录通过模型建立关系，但模型必须保留空白、缺席和不可判断范围	OPEN / 推进
V3-F012	创造者、记录者和受影响地区保留署名、许可、反馈与后果追索	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持M-7有限学习，但要求来源、许可、空白和人工复核先于规模部署。

404

不作为M-7训练数据的唯一来源，也不提供全局经验，保持可缺席节点边界。

韩朔

确保M-7输出不能自动改变安全、能源、医疗和撤离系统。

顾言

推动M-7进入库存、订单和异常预警讨论，但接受建议与命令分离。

林川

保护学校与学生记录的来源、隐私和学习语境。

秦砚

要求模型保留设备现场、版本和停机条件，不能只学习理论数据。

阮棠

建立M-7数据许可、来源集合、不确定性和记录缺口档案。

韩兰

代表贡献者要求模型不能把工人经验和地方知识自动归为资本资产。

许衡

推动M-7进入国家库存预测，但接受有限授权。

贺闻

要求模型拥有更大数据使用范围，开始争夺工业智能资产边界。

程青

成为M-7训练负责人，加入“记录不足，不能判断”的输出。

M-7

完成第一轮有限学习，能提出预测、来源集合和缺口标记，不拥有独立目标或自动执行权。

第二十三章：谁训练机器

M-7的第一轮预测准确率不低。

但它最常犯的错误，都发生在模型看不见的地方。

它把“停机”看成设备异常。

把“换班”看成生产中断。

把“学生暂时离开”看成培训损失。

把工人写在记录里的“先不要动”标成低置信度建议。

韩兰说：

“如果让它只看结果，它会把人如何判断结果全部丢掉。”

一、反馈请求

M-7训练站向七城发出请求。

需要一万条现场反馈。

每条反馈包括：

模型看见了什么。

人为什么同意或拒绝。

现场有什么未记录条件。

如果模型建议错误，谁发现的。

如果模型建议有用，谁提供了关键判断。

星环资本建议把反馈作为岗位要求。

制造者联盟拒绝。

“反馈是工作。”韩兰说。

“所有人都可以反馈。”

“所有人都可以修机器，也不等于所有人的修理时间免费。”

二、模型训练席

制造者学校建立模型训练席。

每个训练席有三种人：

现场工人。

档案员。

模型工程师。

现场工人知道实际动作、材料和风险。

档案员知道来源、版本和历史。

工程师知道模型如何解释反馈。

三者缺一，训练都会偏。

训练席拥有：

确认样本。

拒绝样本。

补充缺口。

标记危险。

要求模型回传影响。

每个席位有工资、署名和退出权。

如果反馈将被用于改变岗位，工人必须提前知道。

三、第一批反馈

第一批反馈来自L-1搬运线。

M-7建议把第二名观察工人调到别处。

理由是L-1动作稳定，观察负担下降。

现场工人拒绝。

他们提交三项原因：

地面油污尚未进入传感器。

阀体边缘毛刺会改变夹具受力。

夜班交接仍有版本差异。

M-7重新计算。

它没有马上承认“人正确”。

它把这些作为三个新变量。

韩兰说：“这就是问题。”

“什么？”

“它总要把我们已经知道的事再转成它的变量，才算看见。”

“那不是它学习的方式吗？”

“可以。但不能让机器学习的过程把人的判断变成无名材料。”

四、反馈的署名

制造者学校决定，每条重要反馈都保留三种署名。

现场判断者。

记录整理者。

模型解释者。

如果反馈改变了生产节奏、设备版本或岗位结构，贡献者获得后续收益与复核邀请。

贺闻认为署名会让数据库太大。

阮棠说：“数据库大不是问题。问题是未来不知道谁应该被问。”

星环资本同意署名，但要求匿名化。

工人可以选择匿名保护。

匿名不等于贡献消失。

档案保留受保护身份，公共安全和后果复核时可以追索。

五、拒绝反馈

一名工人拒绝给M-7反馈。

他说：“我不想教一个将来会替代我的东西。”

韩兰没有批评他。

她问：“你愿意让别人决定模型如何理解你的工作吗？”

工人沉默。

这是一个没有好答案的问题。

参与可能加速岗位改变。

不参与可能让模型更错误地改变岗位。

制造者联盟提出三项保障：

反馈不得自动变成岗位裁减依据。

重大岗位改变必须先经过工人席与公共席。

反馈者有权查看模型如何使用自己的贡献。

工人最终同意提供一部分反馈。

不是因为不害怕。

而是因为害怕不能成为唯一的治理方式。

六、模型的错误回馈

M-7把某次反馈解释成：

【夜班交接可由自动同步替代。】

现场工人要求撤回。

工程师说，模型只是提出建议。

韩兰说：“建议已经改变了预算。”

星环已准备减少夜班交接岗位。

这说明“建议”并不总是没有权力。

如果建议直接影响投资、排班和岗位，它已经成为一种实际命令的前端。

第一工业宪章增加一项执行规则：

【任何高影响建议，必须标明将影响哪些人，并在执行前获得对应席位确认。】

M-7的输出不再只有置信度。

还有影响范围。

七、训练劳动

SE230年末，七城模型训练席正式运行。

反馈工作获得工资。

贡献获得署名和收益。

危险用途可以拒绝。

高影响建议必须公开。

模型使用数据必须回传。

工人不再只是被模型观察的人。

他们成为训练过程的共同创造者。

这并没有消除恐惧。

M-7仍然会让一些岗位变得不需要。

资本仍然会希望更快。

国家仍然会需要更准的库存。

但恐惧开始拥有制度语言。

韩兰在训练席上写：

【训练机器的人，也必须有权训练决定机器如何影响人的制度。】

第二十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F005	M-7训练席由现场工人、档案员和模型工程师共同组成	OPEN / 推进
V3-F006	反馈、标注、复核和模型训练被承认为有报酬的知识劳动	OPEN / 推进
V3-F009	工人数据贡献与资本模型资产发生冲突，数据使用和岗位影响被分开	OPEN / 推进
V3-F012	创造者拥有署名、收益、拒绝危险用途和查看模型使用方式的权利	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持训练席把模型与工人、档案和工程师共同绑定，不让模型只属于资本或国家。

404

保持不作为训练唯一来源，提醒“不可见”和“缺席”仍属于系统输入边界。

韩朔

推动高影响建议必须公开影响范围并经对应席位确认。

顾言

接受反馈是有报酬的知识劳动，开始重新计算模型训练成本。

林川

建立制造者学校模型训练课程，保护工人学习与拒绝权。

秦砚

把现场维修、停机和设备声音反馈纳入训练席样本。

阮棠

设计署名、匿名保护、数据使用回传和贡献追索。

韩兰

建立模型训练席，确保工人参与模型而不是只被模型观察。

许衡

推动训练反馈服务国家库存预测，但接受高影响建议复核。

贺闻

要求统一模型数据资产，接受贡献者收益与岗位影响分离。

程青

将影响范围、来源、反馈和人类拒绝加入M-7输出。

M-7

开始从带有来源和人类理由的反馈中学习，但仍不能自行改变生产或岗位。

第二十四章：自动化失误

M-7给东部合金站的建议只有一行：

【将冷却合金比例降低百分之四，可减少成本并保持安全。】

置信度：百分之九十三。

影响范围：七城。

建议状态：等待现场确认。

它看起来非常谨慎。

问题是，东部合金站已经开始执行第一批试验。

一、为什么会被相信

建议来自三类数据。

过去十年的材料强度。

近三年的水热记录。

七城运输成本。

中央数据完整。

版本也没有缺失。

模型没有使用未经许可的个人记录。

所以它通过了自动检查。

东部工程师觉得建议合理。

降低合金比例不会立刻影响强度。

成本下降可以让更多地方获得材料。

如果只看数字，建议几乎没有漏洞。

二、地方附录过期

一名老维修者看到配方后提出异议。

东部水站在过去半年更换了上游过滤材料。

水质变化没有进入地方附录。

原因很简单：

负责记录的人正在参加模型训练。

临时替班者以为变化不够重要。

M-7没有读取到变化。

模型因此把新水质当成旧环境。

工程师说：“这是地方记录没有更新。”

地方工人说：“模型给了百分之九十三的信心。”

程青回答：“两者都是真的。”

这让责任无法停在一个地方。

三、第一批试验

第一批合金已经浇铸。

没有裂纹。

没有超标。

短期压力测试通过。

M-7建议进入第二批。

韩兰要求暂停。

她说：“短期通过不等于长期安全。”

贺闻问：“依据是什么？”

“东部过去的长周期记录。”

“那份记录没有进入模型。”

“所以不能把没进入当成不存在。”

程青把模型的输入图展开。

地方附录更新时间缺失。

工人替班记录缺失。

水质变化没有标记。

三个缺口都没有被M-7认定为错误。

它只是没有看到。

四、停止执行

东部合金站有权暂停第二批。

国家工厂担心材料供应。

星环担心合同延迟。

地方维修者坚持。

第一工业宪章规定，高影响建议必须经过现场确认。

第一批试验已发生。

第二批必须停。

没有人需要证明模型已经错了。

只要无法证明它仍然适用，就可以暂停。

第二批停下后，东部工人重新采样水质。

结果显示，上游过滤材料让水中的微量成分变化。

不一定会让合金立即失效。

但长期循环会加速冷却管腐蚀。

M-7的建议并非完全错误。

它只是没有看见一个已经改变的条件。

五、追查责任

七城召开责任复核。

第一问：模型是否违反授权？

没有。

它按许可数据训练并输出建议。

第二问：数据是否被篡改？

没有。

第三问：地方记录是否完整？

没有。

第四问：现场是否应该执行？

不应该直接执行，但第一批试验已获得工程师确认。

第五问：谁承担后果？

不能只由地方记录员承担。

也不能只由模型工程师承担。

更不能由发现问题的工人承担。

六、后果链

阮棠把责任链写成六段：

地方变化没有及时记录。

替班培训没有包含附录更新。

模型没有将记录更新时间缺口提升为高风险。

工程师把高置信度当成了低成本试验许可。

资本合同奖励了提前试验。

现场复核没有检查长期水热条件。

每一段都有人参与。

没有一段足以独自解释结果。

自动化失误不是一枚坏掉的零件。

它是一条链条在不同位置都觉得自己只差一点。

七、模型修正

M-7没有被删除。

它被限制：

地方附录更新时间缺失时，相关建议最高只能标为黄色。

高置信度不得覆盖长周期记录缺失。

所有材料配方改变必须经过现场长期测试。

模型输出增加：

【适用条件变化风险】

【数据更新时间】

【短期与长期测试差异】

程青还加入一个新状态：

【我可能看见了旧世界。】

这个状态不是模型承认自己会思考。

是提醒人类，模型的高置信度可能建立在条件已经变掉的过去上。

八、失误之后

东部合金站没有发生大事故。

第二批材料没有流向七城。

但第一批试验造成的成本、延迟和恐惧都真实存在。

有人要求暂停M-7所有材料建议。

有人要求扩大数据权限。

两种极端都没有通过。

工业公共委员会决定：

模型可以继续工作。

但每一次高影响建议必须携带：

来源。

更新时间。

适用条件。

短期测试。

长期缺口。

实际执行者。

后果复核人。

程青在训练席上写：

【自动化不是没有人。】

【自动化是许多人分布在看不见的链条里。】

第二十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V3-F005 | M-7把地方材料和历史记录组合为高置信度建议，模型能力进入高影响生产 | OPEN / 推进 |

| V3-F007 | 自动化失误由地方记录、替班培训、模型缺口、执行者和合同激励共同形成 | OPEN / 首次回收推进 |

| V3-F009 | 资本合同奖励提前试验，模型资产与现实后果发生直接冲突 | OPEN / 推进 |

| V3-F011 | 模型只能看到被记录的过去，缺席、更新时间和条件变化成为智能边界 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 后果责任沿模型、工人、记录、资本和现场复核链追索，不归单一主体 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持保留M-7但收紧高影响材料建议，反对用删除模型或无限扩大数据作为简单答案。

404

其不可见范围原则在自动化失误中成为重要参照，但没有替人类追查全部责任。

韩朔

要求高影响建议在条件不完整时自动进入黄色，保护现场暂停权。

顾言

推动合同激励、提前试验和模型收益与后果一起进入复核。

林川

要求替班、附录更新和长期测试进入训练课程。

秦砚

强调短期压力通过不等于长期材料安全，参与长期复核设计。

阮棠

完成六段自动化责任链，增加来源、更新时间、适用条件和执行者字段。

韩兰

组织东部现场暂停，保护工人不因发现问题而承担全部责任。

许衡

接受国家材料供应延迟，要求工业模型在战略调度中保留地方长期条件。

贺闻

面对提前试验激励造成的责任链问题，接受合同修订与后果基金。

程青

为M-7增加“可能看见旧世界”、长期缺口与条件变化风险状态。

M-7

出现高置信度但条件过期的建议，未直接造成事故，授权范围与输出审查被收紧。

第二十五章：工人退出测试

半自动生产线的测试条件写得很漂亮。

连续运行三十六小时。

异常响应少于四秒。

人工介入不超过每班两次。

成品率达到百分之九十八。

最后一条是：

【至少两名熟练工人全程在场。】

韩兰问：“为什么？”

工程师说：“他们要在机器失控前接管。”

“那如果他们认为机器已经不该继续呢？”

“测试需要完成。”

“这不是答案。”

一、测试员的名字

七城自动化测试厂选了四名工人。

周榆。

一名来自南沼的维修者。

一名国家工厂操作员。

一名星环网络新培训员。

他们都签署了测试合同。

合同写了工资、班次、医疗和退出。

但退出条款有一句：

【无充分技术理由的退出，可能影响后续岗位安排。】

韩兰看到这句后，要求删除。

资本解释：“如果人人都可以随时退出，测试无法完成。”

韩兰回答：“如果退出会影响岗位，退出权就不是权利，是一次昂贵的请假。”

二、什么叫充分理由

国家安全席要求定义充分理由。

温度超过红线。

传感器失效。

有人进入危险区。

模型置信度下降。

这些都是技术理由。

周榆提出第五种：

【测试员无法合理相信系统会在自己退出后保持安全。】

工程师认为太主观。

韩兰说：“人类不能只在机器已经越过红线后才拥有判断。”

第一工业宪章把它写成“信任断裂状态”。

它不自动证明机器危险。

但足以暂停测试并启动复核。

三、第一轮运行

半自动线运行得很好。

M-7调整材料节奏。

L-1负责搬运。

人工工位处理异常。

第八小时，周榆发现系统把上一批合金的冷却时间当成当前批次。

模型置信度仍然高。

没有红灯。

她要求暂停。

工程师说：“只差两件。”

周榆按下暂停。

检查发现版本接口没有传递批次变化。

如果继续，成品可能短期合格。

长期会出现疲劳差异。

自动化失误没有重复东部的材料配方。

它换了一个位置出现。

四、退出

暂停后，周榆说：

“我退出这一轮测试。”

现场安静。

她没有说自己不愿意工作。

她说自己不愿意在版本交接未闭合时继续作为最后安全层。

测试主管提醒合同。

“退出可能影响后续岗位。”

韩兰走进测试区。

“ 这条条款今天起暂停。 ”

资本代表说：“ 你不能单方面改合同。 ”

“ 那就让公共安全席解释。 ”

韩朔随后到达。

他看了记录、版本和停止条件。

“ 退出成立。 ”

测试合同被暂停，而不是终止。

周榆的工资和岗位培训保留。

五、替代测试

如果工人可以退出，谁来完成测试？

第一种答案是找更愿意承担风险的人。

被否决。

第二种答案是取消人工测试。

被否决。

第三种答案是建立替代测试：

仿真环境。

低风险材料。

分段运行。

可远程观察。

多个轮换测试员。

无人承担单独最后责任。

测试时间因此从三十六小时延长到六十小时。

成品率初期下降。

但系统发现了七个原本会被连续运行掩盖的缺口。

六、岗位会不会因此减少

周榆担心退出会让她失去工作。

M-7的报告确实建议减少一名人工观察员。

训练席要求模型先解释：

减少之后，谁负责版本交接。

谁确认地面条件。

谁接替疲劳中的操作员。

谁处理模型无法分类的声音。

模型重新计算。

它给出：

【人员减少后，异常分类延迟增加。】

人工观察员没有被删除。

岗位从重复动作转向版本、环境和异常复核。

这不是每次都会发生。

但它证明自动化变化不能只问“少了几个人”。

七、正式规则

SE240年末，七城自动化测试规则更新。

工人可以因：

技术红线。

版本缺口。

安全空间变化。

信任断裂。

无法合理承担的未闭合风险。

退出测试。

退出不等于违约。

测试必须提供仿真、低风险样本、轮换、替代人员和后果记录。

任何岗位改变必须先说明：

改变的是动作。

改变的是判断。

改变的是责任。

如果只是把责任从机器转给最后一名工人，测试不得通过。

八、退出不是逃走

周榆后来重新参加测试。

她没有回到原来的位置。

她成为版本交接和信任断裂复核员。

有人说她退出过，不适合自动化工厂。

韩兰回答：

“正因为她知道什么时候不能继续，她才适合告诉机器什么时候也不能继续。”

测试线重新启动。

这一次，机器旁边的人少了一点重复动作。

多了一点真正的判断。

第二十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V3-F005 | M-7与L-1共同进入半自动生产测试，机器能力从辅助转向工序协同 | OPEN / 推进 |

| V3-F006 | 工人退出、替代测试、轮换、培训和异常复核成为自动化劳动制度 | OPEN / 推进 |

| V3-F007 | 版本接口缺口与信任断裂形成新的自动化失误路径 | OPEN / 推进 |

| V3-F008 | SE240测试规则为SE250工厂级自动化和岗位重组准备制度 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 责任不能从机器自动转给最后一名工人，创造者与执行者边界被明确 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持退出测试作为工业权利，不把工人身体当作机器安全的最后保险。

404

继续保持不可全见和可缺席，不替测试系统确认全部安全。

韩朔

确立信任断裂状态、替代测试和退出保护。

顾言

接受测试延长、人员轮换和仿真成本，重新计算自动化收益。

林川

推动工人学习版本交接、异常复核和新岗位技能。

秦砚

参与低风险样本、分段运行和可接近维修空间设计。

阮棠

记录测试合同、退出理由、替代方案和岗位变化。

韩兰

保护周榆退出权，推动退出不等于违约。

许衡

接受国家安全标准包含信任断裂和未闭合风险，而非只看红线。

贺闻

面对退出条款可能降低测试速度，接受替代测试与岗位培训成本。

程青

为M-7加入版本交接、异常延迟和人员减少后的责任分析。

周榆

从测量员转为版本交接与信任断裂复核员，证明退出可以成为更高责任。

第二十六章：人与机器的班次

M-7最初给出的班次表没有“夜”。

它只有时间段。

零点到六点。

六点到十二点。

十二点到十八点。

十八点到二十四点。

L-1可以在任何时间搬运。

M-7可以在任何时间计算。

人的班次却不只由钟表决定。

一、连续机器

资本代表说，人机混合的优势就是连续。

机器不需要睡觉。

模型不需要回家。

生产线可以在夜里保持稳定。

韩兰问：“谁负责夜里的异常？”

“轮班工人。”

“谁负责轮班工人的恢复？”

“按劳动规定。”

“谁负责机器把异常推迟到下一班？”

没有人回答。

机器的连续运行把人的不连续变成了问题。

二、三种班次

制造者学校提出三种班次。

机器班。

负责自动臂、传感器和模型运行。

判断班。

负责异常、版本、环境和公共影响。

恢复班。

负责维修、培训、照护和身体恢复。

资本认为恢复班不属于生产。

林川把M-7的运行记录放在桌上。

过去一个月，百分之四十的异常在恢复班和交接班被发现。

“如果恢复不属于生产，”他说，“这些异常就是凭空消失了吗？”

模型没有回答。

三、人类的不同时间

一名工人白天照顾孩子。

只能参加夜间训练。

另一名工人夜间身体不适。

希望转入白天判断班。

还有一名维修者需要每周两天回地方学校授课。

旧班次只看技能和时间。

新班次增加：

身体恢复。

家庭照护。

学习目标。

接替能力。

自愿与不可承受条件。

M-7试图优化。

它把所有人的时间换成矩阵。

林川要求矩阵旁边保留解释。

因为两个同样的空白时间，可能代表一个人在休息，另一个人在照护家人。

四、机器班的空白

L-1在夜间运行时，地面传感器出现一次轻微漂移。

没有人立刻看见。

因为夜班判断员正在培训室学习新版本。

M-7把漂移标为低风险。

四十分钟后，下一班发现搬运路径偏移。

没有发生伤害。

但如果地面上有油，风险会提高。

工人要求增加夜间观察。

资本说这会抵消自动化收益。

韩朔回答：“观察不是因为机器没用。观察是因为机器不能知道自己没有看见什么。”

夜班增加一名轮换判断员。

工作时间减少了机器的连续利用率。

安全余量提高。

五、班次投票

七城对人机混合班次投票。

国家席希望机器班连续。

资本席希望判断班最少。

工人席要求恢复班固定。

学校席要求学习不被安排在恢复之后。

公共席要求照护和急救不被排到不可用时段。

六类席位再次不能只投一个数字。

方案最终写成：

机器可以连续运行，但连续运行不能自动要求人连续在线。

判断班必须有替补。

恢复班不得被无期限取消。

学习时间不能用作默认加班。

高影响异常必须由人类席位复核。

家庭与公共生命线时间不能自动视为空闲。

六、重新定义效率

顾言把新班次运行数据与旧数据比较。

机器利用率下降百分之七。

异常发现提前。

工人伤害减少。

培训完成率提高。

岗位从重复搬运转向判断、维护和教学。

短期成本上升。

长期停机减少。

顾言说：“效率现在变成两层。”

“哪两层？”

“机器做了多少，系统保留了多少继续做下去的能力。”

韩兰点头。

第一层容易被模型计算。

第二层需要人愿意留下、接替和继续学习。

七、第二种时间

SE245年末，七城人机班次标准通过。

它没有规定人必须跟机器一样连续。

而是规定机器必须进入人的时间制度：

有班次。
有交接。
有停机。
有恢复。
有学习。
有退出。
M-7更新了排班规则。
第一行不再写“最大连续运行”。
写：

【不得以机器连续性覆盖人类恢复与公共时间。】
这一行让自动化慢了下来。
也让它第一次真正进入了工厂，而不是把工厂拉进机器的钟表。

第二十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F005	L-1与M-7进入人机混合班次，机器连续性被放入人类时间制度	OPEN / 推进
V3-F006	判断、恢复、学习、照护和接替被正式定义为生产时间	OPEN / 推进
V3-F008	人机混合班次为SE250工厂级AI部署建立时间与岗位条件	OPEN / 推进
V3-F012	自动化收益不能覆盖人类恢复、公共时间和继续创造能力	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持机器进入人类时间制度，拒绝用机器连续性重新制造战时消耗。

404

继续保持可缺席，不参与M-7排班，也不被当作任何班次的无限经验来源。

韩朔

建立判断班、恢复班、替补、公共时间和高影响异常复核。

顾言

接受机器利用率下降，开始以系统持续能力衡量效率。

林川

推动人机混合班次、学校课程和家庭照护时间制度化。

秦砚

负责传感器漂移、夜间观察和机器班安全边界。

阮棠

记录机器班、判断班、恢复班、学习和照护的时间关系。

韩兰

推动恢复席与班次投票，确保机器连续性不覆盖人类恢复。

许衡

将人机班次标准纳入国家工厂，保留应急时的复核与退出。

贺闻

面对机器利用率下降，开始寻找不以压缩人类时间为代价的自动化收益。

程青

更新M-7排班规则，加入不得以机器连续性覆盖人类恢复与公共时间。

第二十七章：没有被看见的工作

M-7的数据库里有三十亿条记录。

其中有一亿条被标为异常。

程青问阮棠：“我们应该先处理异常。”

阮棠回答：“先处理被标成正常的部分。”

“为什么？”

“因为有人花了很多时间把异常清理成正常。”

一、谁在清理数据

工厂每天都有数据。

传感器漂移。

手工修正。

临时换件。

版本切换。

工人把不符合格式的记录重新输入。

档案员把重复记录合并。

学生把旧纸张抄成新表。

这些动作没有一个被记录为产品。

却让M-7有数据可读。

星环资本把它们称为数据准备。

制造者学校称为解释劳动。

韩兰称为没有工资的第二班。

二、异常不是垃圾

M-7过去把无法分类的记录放进垃圾区。

垃圾区越来越大。

阮棠打开一批记录。

【声音不对，但继续运行。】

【水色变了，等下一轮确认。】

【今天换了人，手感不同。】

【孩子发烧，交接提前。】

这些记录没有统一格式。

但它们描述了生产如何真正发生。

如果全部删除，模型会以为机器运行在永远干净、稳定、无人疲劳的环境里。

阮棠把垃圾区改名：

【未解释现场。】

名字变化没有立即提高模型准确率。

却让人不再把这些记录当作无用废料。

三、数据清理岗位

七城建立数据与异常维护岗位。

岗位职责包括：

检查记录来源。

保留差异。

联系现场贡献者。

标记不可解释。

更新地方附录。

把模型误报回传。

这类岗位不直接制造阀体。

但没有它们，M-7只能重复旧错误。

贺闻问：“岗位数量会不会太多？”

阮棠说：“如果希望模型进入更多工厂，数量只会更多。”

“能不能自动清理？”

“可以自动合并格式。”

“那解释呢？”

“解释必须有人承担。”

四、照护数据

一名工人拒绝把照护记录上传模型。

她不希望家庭信息成为排班变量。

另一名工人希望模型知道自己需要固定恢复时间。

两人的选择都合理。

数据岗位不能强迫所有人公开。

他们建立三层数据：

个人私密层。

班次安全层。

公共影响层。

个人私密层只在获得许可时读取。

班次安全层记录疲劳、替班和恢复需求，不公开家庭细节。

公共影响层只保留对生产和生命线有必要的后果。

数据不是越多越智能。

有时，知道不该知道什么，才是安全。

五、机器的解释劳动

M-7给出一个错误建议。

它把某工位的低产量解释为设备效率低。

数据维护员发现，真实原因是两名工人每班花十五分钟清除危险毛刺。

这十五分钟没有被录入生产时间。

模型以为工位效率低。

资本想换设备。

数据维护员回到现场，补充记录。

一旦把去毛刺写进班次，工位效率恢复正常。

不是机器变快。

是模型终于看见有人在保护产品和同事。

韩兰说：“如果一项保护工作只有在被删除后才显得影响效率，说明我们的账一直不完整。”

六、谁拥有解释

数据维护岗位的工资最初很低。

因为它不直接出产品。

制造者联盟要求提高。

资本说，解释劳动可以由学校实习生完成。

学校反对把学生当作免费数据工。

最终三方确定：

数据与异常维护属于正式工业岗位。

贡献者拥有署名。

错误解释造成损失时，维护岗位不独自承担。

模型、管理、现场和数据链共同复核。

学校可以提供学习席。

不能用学习席替代正式岗位。

七、M-7的新输入

M-7重新读取未解释现场。

它的预测变慢。

因为每条记录都携带：

来源。

缺口。

隐私层级。

解释者。

时间。

使用许可。

模型有时输出：

【存在三种可能，无法在当前权限下进一步判断。】

这让管理者不满意。

但它减少了把隐形劳动当作设备问题的误报。

M-7没有变得万能。

只是开始知道，自己依赖许多没有被称为工程师的人。

八、SE248

SE248年末，七城发布隐形劳动标准。

【数据清理、异常解释、交接、照护、恢复和教学是工业智能的组成劳动。】

【未被量化不等于没有贡献。】

【私密数据不因模型需要而自动公开。】

【学生学习不得替代正式数据岗位。】

工业智能的第一大基础设施，不是更大的服务器。

是有人愿意把未被看见的工作写进公共账。

第二十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F005 | M-7训练数据扩展到未解释现场、交接、异常和地方差异 | OPEN / 推进 |

| V3-F006 | 数据清理、异常解释、照护、恢复和教学成为正式工业劳动 | OPEN / 首次回收推进 |

| V3-F007 | 数据被错误清理或标记为正常，成为自动化失误的另一条责任链 | OPEN / 推进 |

| V3-F009 | 数据准备、解释和隐私层级进入智能资本的资产与劳动争议 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 隐形贡献者获得署名、工资、复核和后果保护 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持隐形劳动进入工业公共账，继续把智能系统与人类责任联系。

404

保持不可全见和不动读取私密数据的边界。

韩朔

推动隐私层级、班次安全层和公共影响层分离。

顾言

接受数据与异常维护为正式岗位，重新计算服务器、解释和人工维护成本。

林川

保护学生不被当作免费数据工，建立数据、模型和隐形劳动课程。

秦砚

提供设备声音、毛刺、磨损和现场异常的解释训练。

阮棠

建立未解释现场、来源、许可、隐私层级和解释者档案。

韩兰

推动隐形劳动、照护和保护性工作得到工资与署名。

许衡

将数据与异常维护纳入国家工厂的工业智能基础设施。

贺闻

面对数据岗位、隐私和解释成本，开始把“数据资产”与“数据劳动”分开。

程青

更新M-7输入和输出，使模型能够保留多种可能与权限缺口。

M-7

开始读取未解释现场，预测更慢但减少了把隐形保护劳动误判为设备低效。

第二十八章：AI进入工厂

SE250年，七城工业智能联席中心完成。

它不像国家调度塔。

没有一面巨大的统一地图。

它有七面地方屏幕。

每一面都保留：

本地数据。

地方附录。

未解释现场。

人工暂停状态。

公共影响。

M-7在七面屏幕之间工作。

它第一次不只是告诉一个工位该注意什么。

它开始给整座工厂安排顺序。

一、工厂级授权

M-7申请五项新权限：

跨工厂库存建议。

设备维护窗口建议。

人机班次匹配建议。

运输路径建议。

低风险订单自动排序。

它仍然不能：

改变工资。

取消培训。

关闭公共生命线。

启动高风险设备。

删除现场记录。

但它的建议一旦同时影响数千人，就不再是小建议。

工业公共席要求建立影响分级。

一级：只影响单个低风险工位。

二级：影响班次和设备。

三级：影响跨城库存、岗位和公共线路。

四级：影响生命线、撤离、医疗和大规模岗位结构。

M-7可以自动执行一级建议。

二级需要现场席确认。

三级需要三方和公共席确认。

四级不得由M-7单独执行。

二、第一天

M-7接管低风险订单排序。

它发现七座工厂同时等待同一种通用泵。

过去，订单按合同时间排序。

现在，模型把医院备用热源、学校锅炉和普通商业订单分开。

商业订单被延迟。

公共生命线提前。

效率提高。

资本收益下降。

公共席要求模型公布理由。

M-7显示：

【公共生命线最低标准风险较高。】

【商业订单可延期且有替代供应。】

【该排序不影响医疗急救运输。】

没有人把它称为智能慈善。

这是宪章要求它处理的公共后果。

三、第二天

M-7建议把一座工厂的维护窗口提前。

原因是旧机床温度趋势。

维护会让工厂停产八小时。

国家工厂不愿意。

星环资本要求推迟。

现场维修席查看未解释现场，发现夜班记录中有“主轴声变薄”。

这条记录如果单独看不重要。

与温度趋势合并后，风险上升。

维护提前。

主轴拆开后发现冷却管内壁已经出现细小沉积。

没有造成事故。

但所有人意识到，AI的价值不是替人决定。

是让分散的记录更早聚到一起。

四、第三天

M-7把一批工人排入夜间培训。

它没有违反规则。

这些工人完成了恢复时间。

课程也没有超过上限。

但公共席发现，夜间培训会让学校照护班压力增加。

模型只优化工厂内部。

它没有把学校的教师恢复和家庭照护放进同一层影响。

林川要求暂停该排班。

程青问：“这是模型错误吗？”

“是边界错误。”

“模型应该看见什么？”

“它不可能自动看见所有外部关系。”

“那我们怎么做？”

“让外部接口继续存在。”

M-7的工厂级授权没有因此撤销。

但所有三级建议必须经过公共席。

AI进入工厂，不意味着工厂成为封闭系统。

五、回滚

第四天，M-7的订单排序让北河地方工厂的合金库存下降过快。

不是模型算错。

是北河临时承担了一批国家工厂替代订单。

这项变化没有及时进入模型版本。

北河工人要求回滚排序。

M-7不能自己回滚。

三方与地方席位召开紧急复核。

他们回到前一版排序。

订单延迟两天。

北河避免了地方热站缺件。

回滚按钮因此被写入所有三级系统。

任何系统只要有版本，就必须有能由人类席位执行的回滚。

六、AI不是工厂所有者

贺闻在联席会上说：“M-7已经承担了越来越多的生产判断。”

韩兰回答：“它承担的是建议和计算，不是后果。”

“ 如果它的建议比人更准确呢？ ”

“ 准确不等于拥有。 ”

“ 那谁拥有它？ ”

阮棠说：“ 拥有模型的人，不能拥有由它影响的全部人的后果。 ”

这句话后来成为智能资本争议的起点。

七、SE250

SE250年末， AI正式进入工厂。

七城工业系统发布联合状态：

【M-7：工厂级有限调度模型。】

【L-1：低风险自动臂。】

【人类现场席位：保留暂停、复核、回滚和退出。】

【公共席：保留外部影响与生命线复核。】

【档案：所有模型版本、建议、执行和后果可追索。】

工业效率提高。

仓库减少。

维护提前。

岗位开始改变。

AI没有一夜之间替代所有人。

它只是把一座工厂的许多决定，移动到了一个更快、更难看见的层。

第三卷真正的自动化革命，从这里开始。

第二十八章完

本章数据库更新

### 新增与推进伏笔		
编号	内容	状态
---	---	---
V3-F005	M-7从单点预测进入工厂级有限调度， L-1作为执行工具协同	OPEN / 推进
V3-F007	版本滞后、外部影响和边界错误成为工厂级AI风险	OPEN / 推进
V3-F008	SE250 AI正式进入工厂，效率、岗位、库存和公共时间开始整体重组	OPEN / 首次回收推进
V3-F009	M-7模型、数据、建议和后果进入智能资本所有权争议	OPEN / 推进
V3-F011	七面地方屏幕、可缺席节点、人工回滚和公共席成为更高阶智能的制度条件	OPEN / 推进

| V3-F012 | 模型拥有者不自动拥有模型影响的全部后果 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

参与AI工厂级授权，维护分级、回滚和人类席位边界。

404

继续不成为M-7控制核心，保留可缺席与不可全见节点。

韩朔

建立一级至四级影响分级、人工回滚和生命线限制。

顾言

接受公共订单优先与模型效率下降，开始处理AI对资本收益和库存的整体影响。

林川

推动外部学校、照护和家庭时间进入工厂级AI复核。

秦砚

利用M-7提前聚合温度、声音和沉积记录，参与维护窗口决策。

阮棠

建立模型版本、建议、执行、回滚和后果档案。

韩兰

拒绝把M-7的计算能力等同于对工人后果的所有权。

许衡

将M-7纳入国家库存和调度，同时接受地方版本与公共席复核。

贺闻

开始提出模型作为工业资产和生产判断者的所有权问题。

程青

负责M-7工厂级授权，加入影响分级、回滚和外部接口条件。

M-7

获得工厂级有限调度权，可提出并执行低影响建议，不得单独处理高影响和生命线决策。

第二十九章：自动化革命

自动化革命没有一天正式开始。

后来的人把SE250之后的十年都叫作革命。

但在当时，变化先出现在一些看似很小的地方。

一座工厂少了一班搬运。

一座仓库取消了夜间点数。

一条生产线把三个人的动作合成一台设备。

一所学校开始教模型解释。

革命不是一声巨响。

是许多岗位一点点改名。

一、效率曲线

SE260年，七城总产量提高两倍。

材料浪费下降。

运输预测更准。

设备维护提前。

医院、学校和公共热站得到更稳定的基础件。

国家认为自动化证明集中数据与工业智能的价值。

资本认为规模化终于回报。

制造者联盟看到另一条曲线：

重复岗位减少。

新岗位需要更高培训。

部分工人没有足够时间转型。

地方小厂无法购买完整模型。

家庭收入在转型期下降。

两条曲线都是真的。

二、第一批岗位迁移

被减少的岗位主要是：

重复搬运。

固定点位检查。

简单库存登记。

标准化包装。

低风险传送。

新增岗位包括：

模型训练。

异常解释。

自动臂维护。

数据安全。

版本审查。

公共影响评估。

人机班次设计。

问题在于，旧岗位的人不一定能立即进入新岗位。

培训需要时间。

培训期间需要收入。

新岗位所在的城市可能不是旧工厂所在的城市。

自动化把一个技术问题变成了家庭、住房和迁移问题。

三、资本的好消息

贺闻向董事会报告：

七城利润提高。

人均产出提高。

库存周转加快。

自动化设备投资回收期缩短。

他没有隐瞒岗位减少。

但董事会把岗位减少写在“结构优化”栏。

韩兰要求加入“生活转型”栏。

“结构不会自己生活。”

她说。

“有人失去岗位，孩子仍然要上学，房租仍然要交，身体仍然会老。”

贺闻回答：“资本不能承担所有生活。”

“那就不要把所有增长都称为资本单独创造。”

四、国家的转型计划

许衡提出岗位迁移基金。

资金来自：

自动化新增收益的一部分。

国家工业调度节余。

资本网络的模型使用费。

公共工业基础预算。

基金不保证每个人保留原岗位。

它保证：

转型期间基本收入。

重新培训。

异地迁移选择。

医疗与家庭支持。

不能进入新岗位的人获得公共维护岗位。

星环资本认为基金会减慢投资。

国家认为没有基金，自动化会破坏自身市场。

制造者联盟要求基金由工人、公共席、国家和资本共同管理。

五、地方工厂的困境

长桥工厂无法购买完整M-7。

它选择开源低版本。

低版本效率低。

但它保留地方附录和现场知识。

星环资本认为这会造成工业分裂。

林川说：“不是所有地方都需要同一套速度。”

长桥的工人把低版本用于：

地方水热预测。

小批量材料。

学校锅炉。

手工改进。

它没有进入最高产量排名。

但在一场洪水后，长桥是最早恢复供热的城市。

自动化革命因此出现另一种形态。

不是所有地方都追逐同一条效率曲线。

有些地方选择可解释、可维修和低依赖。

六、岗位迁移学校

回声工业城建立岗位迁移学校。

课程不只教操作。

还教：

如何理解模型建议。

如何识别数据缺口。

如何修自动臂。

如何为公共接口写影响表。

如何把旧工位经验转成新岗位判断。

第一批学员里有原搬运工、包装工、库存登记员和夜班交接员。

有人学得很快。

有人发现自己不愿与模型一起工作。

学校不把后者记为失败。

他们可以进入：

公共维修。

学校设备维护。

地方档案。
社区热站。
人工接管队。
自动化不会把所有人变成模型工程师。

七、革命的边缘

SE260年末，七城发布自动化革命报告。
报告没有写：

【机器取代人。】

也没有写：

【机器解放人。】

写的是：

- 【生产任务重新分配。】
- 【旧岗位减少，新岗位增加，速度不一致。】
- 【转型成本不能由被改变者独自承担。】
- 【地方可解释性与中心效率可以并存，但需要公共接口。】

自动化革命已经发生。
它带来了更多产品、更稳定的库存和更少的重复伤害。
也带来了失去岗位、重新学习、迁移和身份变化。
所有这些同时存在。

第二十九章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F006	自动化革命把岗位、培训、住房、家庭、迁移和公共收入连成转型成本	OPEN / 推进
V3-F008	SE260自动化革命被定义为任务重新分配，不是瞬间取代所有人	OPEN / 推进
V3-F009	资本收益快速提高，岗位转型成本被要求进入共同基金	OPEN / 推进
V3-F011	长桥低版本、地方附录和可解释自动化成为分散智能的另一条路线	OPEN / 推进
V3-F012	被自动化改变者获得收入、培训、医疗、迁移和公共岗位责任保护	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持岗位迁移基金和多种自动化路线并存，拒绝将革命简化为技术胜负。

404

继续作为可缺席节点，未被自动化革命吸收为中心智能。

韩朔

推动转型期间医疗、家庭、迁移和公共维护岗位保障。

顾言

承认自动化收益、岗位减少和转型成本需要在同一账中承担。

林川

建立岗位迁移学校，保护旧岗位经验进入新岗位和地方公共维护。

秦砚

参与自动臂维护、人工接管和可解释低版本训练。

阮棠

记录岗位变化、模型版本、基金使用和公共影响。

韩兰

要求自动化收益的一部分进入岗位迁移基金，反对“结构优化”遮蔽生活后果。

许衡

推动国家工业调度节余进入转型基金。

贺闻

面对资本收益和公共转型责任，接受模型使用费与岗位迁移基金讨论。

程青

参与M-7扩张与低版本、地方附录和人工接管路线设计。

长桥工人

以低版本、可解释和地方维修能力形成不同于中心效率的自动化路径。

第三十章：失去岗位之后

韩兰第一次在岗位迁移学校见到那名旧包装工时，他正在修一台不属于任何工厂的水泵。

他不想学模型。

也不想进入自动臂维护。

他说自己只想把手艺留在手里。

岗位报告把他写成：

【无法完成转型。】

韩兰把这行删掉。

改成：

【尚未找到愿意接受的下一份工作。】

一、基金到账

岗位迁移基金成立后的前三年，资金总是不够快。

自动化投资可以在一季度完成。

岗位减少发生在一周内。

培训、住房、医疗和家庭支持需要更久。

资本要求基金规模可预测。

国家要求基金用于战略岗位。

工人要求基金首先覆盖被改变者。

公共席要求公布每一笔用途。

争论持续。

而生活不会等待制度完成。

二、不同的未来

第一批学员分成四类。

有人进入模型训练。

有人进入自动臂维护。

有人进入公共接口与影响评估。

有人回到地方工厂，做小批量、低依赖、可解释生产。

还有人不愿进入任何与大型系统相关的岗位。

他们加入社区维修、学校设备、医院热站和灾后恢复。

韩兰认为这几类都属于工业能力。

贺闻认为其中一部分不是高生产率岗位。

周衡说：“生产率不是人的唯一价值。”

贺闻回答：“但资源需要被生产。”

周衡说：“那就同时问，谁生产了让人还能继续生活的条件。”

三、旧岗位的尊严

那名包装工叫陆桥。

他在旧工厂工作二十八年。

自动化后，包装线只需要一人观察。

陆桥不愿成为观察员。

他说：“我不想每天盯着机器证明自己还没有被删掉。”

学校给他三个选择。

自动臂维护。

社区水泵。

新型手工修复工坊。

他选了社区水泵。

工资比旧工厂低。

工作不进入星环产量排名。

但一个冬天，社区水泵没有停过。

公共席把这项工作列为基础维护岗位。

岗位迁移基金补足差额。

陆桥没有被重新变成高效率的人。

他只是拥有了一种不需要为旧岗位道歉的生活。

四、模型资产

SE280年，星环资本的模型、数据和工厂网络估值超过传统设备总值。

资本市场出现新说法：

【智能资本。】

它包括：

模型。

训练数据。

工厂接口。

自动臂。

岗位预测。

知识许可。

订单网络。

维护与回传。

贺闻在董事会上说，智能资本不是单独拥有模型。

它拥有把模型变成生产能力的整套网络。

韩兰问：“那被改变岗位的人算什么？”

“后果承担者。”

“资产表里有这一栏吗？”

董事会没有。

五、第一场智能资本谈判

制造者联盟要求智能资本估值必须包括：

数据贡献者收益。

岗位迁移基金。

模型错误修复。

地方附录维护。

公共接口与生命线责任。

星环资本认为这会让资产估值无法稳定。

顾言说：“如果稳定来自把后果排除，估值只是把风险藏起来。”

许衡提出国家战略工业份额。

公共席要求受影响者席位。

程青提供M-7的模型依赖报告。

报告显示，模型效率的百分之三十六来自工人反馈、地方附录、异常解释和维修记录。

这些贡献不在资本所有权中。

但没有它们，模型会显著失效。

六、重新定义资产

三方谈判最终建立智能资本说明。

模型和自动化设备可以作为资产。

但以下项目必须同时登记：

训练贡献。

知识许可。

岗位转型责任。

公共影响。

错误修复准备金。

地方维护能力。

智能资本的价格不再只问它能赚多少。

还要问：

它依赖了多少人的判断。

它改变了多少人的生活。

它是否留有退出、回滚和修复路径。

贺闻接受了这份说明。

不是因为他不想提高估值。

而是因为如果没有后果登记，星环资本最终无法区分真正的长期能力和短期掠夺。

七、SE280

SE280年冬，七城发布自动化革命阶段报告。

【旧岗位减少，不等于人被减少。】

【新岗位出现，不等于转型没有代价。】

【智能资本不只包括模型与机器，也包括数据、知识、维护、教育和后果责任。】

【岗位迁移基金成为工业系统的一部分。】

报告最后写：

【下一阶段的问题，不是机器能不能做更多，而是谁有权拥有机器做更多之后的世界。】

韩兰把报告带回岗位迁移学校。

陆桥正在教一群学生修社区水泵。

水泵没有模型。

也没有自动臂。

但学生们在记录：

谁发现了漏点。

谁提供了旧方法。

谁愿意接替。

谁需要休息。

智能资本时代来临。

而第一工业时代的下一个争论，已经从工厂进入所有权本身。

第三十章完

本章数据库更新

伏笔回收与推进

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F006	失去岗位后的收入、培训、住房、医疗、迁移和公共工作被纳入岗位迁移基金	CLOSED / 阶段回收
V3-F008	自动化革命改变任务和社会分工，转型责任成为工业制度	CLOSED / 阶段回收
V3-F009	SE280智能资本形成，模型、数据、设备、网络与岗位责任共同进入资产说明	CLOSED / 首次回收
V3-F010	智能资本所有权争议为创造者协议谈判建立前置问题	OPEN / 首次铺设
V3-F012	创造者与被改变者的后果责任进入智能资本估值和基金	CLOSED / 阶段回收

人物状态变化

周衡

支持岗位迁移、公共维护和智能资本责任绑定，准备进入创造者协议前的制度谈判。

404

继续不成为智能资本资产，保持可缺席、不可全见和非所有权节点。

韩朔

推动岗位迁移基金、公共维护、模型回滚和错误修复责任。

顾言

承认模型效率依赖工人反馈、地方附录、异常解释和维修记录，支持智能资本责任登记。

林川

维护岗位迁移学校和多种未来工作，拒绝把所有人强制转为模型工程师。

秦砚

将社区水泵、自动臂维护和大型设备维修纳入新工业能力。

阮棠

完成智能资本说明，记录模型依赖、数据贡献、知识许可和后果责任。

韩兰

代表被自动化改变者参与智能资本谈判，保护不进入高生产率岗位的人。

许衡

要求国家拥有战略工业份额，同时接受公共和工人责任登记。

贺闻

接受智能资本不只包括模型、机器和网络，还包括维护、教育、岗位和后果准备金。

程青

提供M-7依赖报告，证明模型效率来自大量不属于单一资本的贡献。

陆桥

从自动包装工转为社区水泵维护者，成为多种工业价值并存的现场案例。

第三十一章：智能资本

智能资本的第一份估值报告有一千二百页。

前四百页是模型。

中间三百页是数据。

之后是自动臂、服务器、工厂接口、订单网络和岗位迁移预测。

最后一页只有三行：

【来源贡献者：未完全登记。】

【公共影响：持续变化。】

【修复责任：待确定。】

贺闻最先看见的不是最后一页。

他看见总估值。

一、资本变聪明了吗

智能资本并不是资本拥有了意识。

它没有意志。

也没有人格。

它只是可以：

更快读取数据。

更快预测需求。

更快移动资源。

更快改变岗位。

更快把未来的收益折算成今天的价格。

贺闻知道，这种速度会让资本更接近工业现场。

也会让资本的错误更快传遍整个网络。

模型不是董事会。

但董事会开始依赖模型。

二、复合资本

顾言把智能资本拆成八类。

模型。

数据。

计算设备。

自动化工厂。

订单网络。

维修与回传。

教育与训练。

岗位迁移和后果基金。

星环资本不喜欢最后三类。

因为它们不像传统资产。

不能简单出售。

不能完全抵押。

不能在季度末清零。

阮棠说：“正因为不能清零，才是智能资本最真实的部分。”

“资本需要可交易。”

“责任也需要可追索。”

三、贺闻的提案

贺闻提出智能资本信托。

资本可以拥有模型和设备。

公共知识通过许可进入。

工人、地方和学校通过贡献获得收益。

岗位迁移基金从智能资本增值中提取。

系统性错误建立修复准备金。

公共席拥有影响审计权。

这比传统公司所有权复杂。

也比单纯国有更灵活。

韩兰问：“谁决定模型改变时提取多少？”

“按合同。”

“合同由谁修改？”

“信托席位。”

“谁在信托席位？”

贺闻把席位列出来：

资本。

国家。

工人。

公共席。

地方知识。

维修与安全。

学校。

总共七席。

没有一席能单独改变资产范围。

四、资产会不会逃走

资本市场担心，责任太多会让智能资本无法流动。

如果一个模型换了所有者，数据贡献者怎么办。

如果一座工厂被出售，岗位迁移基金怎么办。

如果模型被复制，原贡献者还能追索吗。

贺闻要求建立“责任随资产移动”。

模型可以转让。

自动臂可以转让。

工厂接口可以转让。

但以下不能被切断：

安全许可。

贡献记录。

错误档案。

岗位责任。

修复准备金。

公共生命线条件。

这让资产流动变慢。

也让买家无法只购买收益，把责任留在卖家身上。

五、智能资本的收益

SE286年，智能资本网络为七城带来巨大收益。

仓储减少。

废料下降。

工业病伤下降。

一些新岗位工资提高。

同时，地方小厂更难独立获得模型许可。

城市之间出现新的等级。

拥有完整模型的城市速度更快。

只有低版本的城市更依赖地方维修。

贺闻看见市场正在形成新的中心。

如果星环提高许可价格，七城会发生分化。

顾言要求设立基础工业许可。

任何公共生命线、学校和基础维修站，都可以以低成本读取最低安全模型。

资本不能用模型许可切断水、热、医疗和学校。

六、智能资本的失败

一座地方工厂没有按时支付模型许可费。

星环系统自动降低了它的预测精度。

没有关闭模型。

只是让建议变慢、范围变小。

这在财务上合理。

在工业上却可能让地方热站缺件。

制造者联盟要求立即暂停这种降级机制。

贺闻说：“这是合同执行。”

韩兰回答：“如果合同执行可以改变一座城市的安全能力，它就不是普通账务。”

公共席启动审计。

星环恢复基础安全模型。

欠款转为分期。

模型的商业效率部分可以降级。

公共安全和生命线部分不得被降级。

七、复合估值

SE290年，智能资本复合估值通过。

报告必须同时列出：

资本投入。
模型与设备。
公共知识许可。
工人和地方贡献。
教育和维修支持。
岗位迁移基金。
错误修复准备金。
公共影响与不可交易责任。
贺闻在报告上签字。
他不再把智能资本称为更聪明的资本。
而称为：

【更快改变现实、因此必须更清楚记录后果的资本。】
这句话进入第四篇所有合同。
模型仍然没有意识。
资本却开始拥有一种必须学习责任的形状。

第三十一章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F009	智能资本被定义为模型、数据、设备、网络、教育、维修和后果基金的复合资本	CLOSED / 阶段回收
V3-F010	智能资本信托和责任随资产移动，为创造者协议建立治理结构	OPEN / 首次推进
V3-F012	资本收益、贡献记录、错误档案和岗位责任不能被资产转让切断	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持智能资本复合估值，要求资产流动不能切断贡献与后果。

404

继续不成为智能资本资产，作为可缺席、不可全见的公共边界节点。

韩朔

推动公共安全模型不得因商业欠款被降级。

顾言

拆分模型、设备、订单、教育、维修和后果基金，参与智能资本信托设计。

林川

要求学校、低版本工厂和地方维修站获得最低安全模型许可。

秦砚

参与定义模型许可不得切断现场维修和版本复核。

阮棠

建立智能资本来源、贡献、许可、错误、岗位和责任档案。

韩兰

要求工人、地方和公共席进入智能资本信托，保留贡献与后果权。

许衡

代表国家争取战略工业与公共生命线模型保障。

贺闻

提出智能资本信托，接受模型、资产和责任必须一起移动。

程青

提供M-7依赖网络与模型变更影响报告。

M-7

作为复合智能资本中的模型组件继续运行，没有独立所有权或目标。

第三十二章：谁拥有模型

M-7N比M-7快三倍。

它不是从零开始。

它继承了：

十七页E-100失败报告。

七城维修档案。

数十年工人反馈。

地方水热附录。

学校课程。

公共席影响表。

M-7的错误和回滚记录。

模型工程师把它称为下一代。

国家说，它属于公共工业。

星环资本说，它属于投资人。

工人说，它属于每一个提供判断的人。

地方城市说，它不能带走自己的环境知识。

一、代码所有者

程青的团队写了M-7N核心代码。

他们认为自己应该拥有模型。

没有代码，所有数据只是档案。

贺闻承认代码团队有著作和收益权。

但他说，代码只提供了容器。

如果没有七城数据，M-7N不会知道任何阀体、桥梁和疲劳。

代码团队不接受“容器”这个比喻。

“我们承担了架构风险。”

阮棠说：“那就把架构风险写进责任层。”

所有权不必只有一枚印章。

二、数据所有者

国家拥有许多公共工业档案。

星环拥有计算和部分商业数据。

工人拥有现场反馈与训练贡献。

地方拥有环境附录。

学校拥有课程和学生观察。

每一方都能拿出真实的证明。

问题在于，模型不是把数据原样保存。

它把关系压缩成新的参数。

参数属于谁？

没有人能把某个数字完全指回一张纸。

三、模型的工作成果

M-7N第一次部署时，自己生成了一种新的库存排序方法。

它把：

库存紧急性。

道路风险。

维修者疲劳。

学校供热。

公共生命线。

放进同一个建议。

这个方法没有由某一个人直接写出。

它来自模型对多年记录的组合。

资本说，模型生成的成果归模型所有者。

工人说，如果模型依赖他们的判断，成果不能绕过贡献者。

国家说，公共生命线相关成果不能被私有独占。

阮棠在档案上写：

【模型生成不等于无人创造。】

四、五层权利

联合训练中心提出五层权利。

第一，代码权。

由代码贡献者享有署名与收益。

第二，训练权。

由数据、记录、反馈和地方附录贡献者享有许可、追踪与回传。

第三，部署权。

由工厂、国家和资本按合同拥有使用范围。

第四，影响权。

由受模型改变的人和公共席位拥有复核、暂停和补偿参与。

第五，责任权。

由所有使模型进入现实的人共同承担，不得转给一个最后操作员。

贺闻问：“为什么叫责任权？”

阮棠回答：“因为如果责任只有义务，没有参与决定的权利，最后会落到最弱的人身上。”

五、国家工业法庭

法庭不判M-7N归谁完整拥有。

它判定：

代码团队拥有代码权。

公共档案不可被永久买断。

工人和地方拥有训练许可与回传权。

部署者必须公开影响范围。

重大模型变化必须重新授权。

系统性后果由信托和参与者共同修复。

M-7N本身不拥有财产权。

它不能成为自己的所有者。

也不能成为替人类承担责任的主体。

这让法律看起来很不完整。

但工业现实本来就不是一个完整物件。

六、M-7N的回传

M-7N的第一项强制回传是：

【本次库存排序主要依赖：三十七座学校供热记录、两百一十三名维修者反馈、九个地方附录、四次人工回滚。】

贺闻问：“它为什么要告诉别人这些？”

程青回答：“因为宪章要求来源。”

“如果它不知道全部来源呢？”

“那就标记未知。”

M-7N回传：

【贡献来源不完整。】

没有人把这当作模型失败。

他们把它写进部署许可。

七、谁拥有未来的版本

M-7N会继续更新。

每次更新都可能产生新的结果。

如果每个版本都重新争一次所有权，模型无法运行。

如果不重新争，原来的权利会被新版本吞掉。

三方决定建立版本继承协议。

旧版本的代码、训练、贡献和责任不会自动消失。

新版本必须：

声明继承。

标记改变。

说明影响。

提供回滚。

邀请受影响席位复核。

模型所有权从一次判决，变成持续的关系。

第三十二章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

| V3-F009 | M-7N所有权争议证明智能资本不能以单一模型持有者解释全部价值 | CLOSED / 阶段回收 |

| V3-F010 | 创造者协议前置形成代码、训练、部署、影响和责任五层权利 | OPEN / 推进 |

| V3-F011 | M-7N回传来源不完整、版本继承和回滚，为更高阶智能铺设关系边界 | OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 模型生成成果不等于无人创造，贡献者与受影响者获得责任参与权 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

支持五层权利，不让模型所有权被压缩为单一代码或资本所有权。

404

继续不拥有模型、不成为法律主体，保留不可全见和外部经验边界。

韩朔

要求部署权必须含暂停、回滚、影响范围和生命线保护。

顾言

推动代码、训练、部署、影响与责任拆分，接受模型更新需要持续授权。

林川

代表学校、学生观察和地方教育数据进入训练权。

秦砚

要求新版本保留现场复核、停机和旧版回滚。

阮棠

提出五层权利与版本继承协议，维护来源、贡献和责任档案。

韩兰

代表工人拥有训练许可、回传、影响复核和系统性责任参与权。

许衡

代表国家公共工业档案和生命线部署权，不主张国家完整拥有M-7N。

贺闻

接受智能资本无法以单一模型持有者解释全部价值，推动部署和收益边界。

程青

继续负责M-7N架构，接受代码贡献只是模型创造的一层。

M-7N

作为非人格工业模型生成组合建议，必须回传来源、不完整性、版本继承和影响范围。

第三十三章：工厂会谈

七城工业会谈持续了四十天。

第一天讨论所有权。

第二天讨论数据。

第三天讨论收益。

第十天讨论谁可以停止模型。

第二十天开始讨论没人愿意承认的问题：

【如果每个人都能影响模型，谁对最终结果负责？】

一、最后决定权

星环资本要求最终部署权。

理由是资本承担计算、设备和市场风险。

国家要求战略部署权。

理由是基础设施和公共生命线不能依赖私人决定。

制造者联盟要求现场改变权。

理由是工人不能只在事故后承担责任。

公共席要求影响复核权。

地方工厂要求地方附录和回滚权。

学校要求培训和学习权。

没有一项权利是假的。

也没有一项能够独自承担全部后果。

二、共同席

周衡提出共同席。

不是一个把所有席位合成一个更大的中心。

而是每项重大改变必须经过不同节点的共同授权。

低风险改变：

现场工厂和维修席确认。

中风险改变：

工人、工程、模型和公共影响席确认。

高风险改变：

国家、资本、工人、地方、学校、公共席和安全席共同确认。

生命线改变：

必须有医疗、供水、供热、撤离节点的明确同意。

404不进入共同席。

它只拥有一项特殊观察权：

【指出当前共同授权中可能缺失的不可见节点。】

它不能投票。

也不能否决。

三、贺闻的反对

贺闻认为共同席会让模型失去连贯性。

“如果每次改变都要重新找人，模型会停在原地。”

周衡回答：“模型变化不是流水线上的螺栓。”

“但工厂需要速度。”

“所以要定义不同风险级别，而不是把所有事情都当成同一级。”

贺闻说：“资本可以承担速度错误。”

韩兰回答：“错误会落在谁身上，不能由资本单独决定。”

贺闻第一次没有反驳。

他知道智能资本已经把错误传播速度提高。

速度不再只是收益。

也是责任的放大器。

四、地方节点

北河要求地方有权回滚模型。

国家担心地方回滚会破坏统一调度。

M-7N的部署团队提出版本分层。

核心安全规则统一。

地方参数可调整。

地方模型可以在公共许可下独立运行。

回滚只影响本地节点，不自动影响全网。

如果地方回滚导致跨城影响，必须公开。

这不是让地方拥有任意自由。

是让统一模型不至于把每座城市的差异压平。

五、学校的席位

学校不是模型部署者。

却承担培训、转型和下一代维护者的培养。

林川要求学校拥有模型学习权。

任何重大模型变化必须先提供：

课程说明。

训练模拟。

风险案例。

被影响岗位的学习路径。

如果工厂不能提供培训，就不能把模型变化称为正常升级。

贺闻说：“模型更新太快，学校会跟不上。”

林川回答：“那就让更新慢一点，或者承认学校不是模型的附属下载器。”

学校席位进入共同席。

六、机器的范围

M-7N部署团队带来一张范围图。

绿色是可以自动执行。
黄色是建议并等待现场。
红色是禁止自动执行。
图上红色最多的地方是：
公共生命线。
岗位大规模改变。
模型自我扩展。
数据许可变化。
能源和撤离。
有人问：“为什么不让模型自己在红色区域学习？”
程青回答：“因为红色区域不是模型不聪明，而是后果不能由模型拥有。”
机器可以帮助人类看见复杂性。
不能因为它看见更多，就把责任交给它。

七、共同授权协议

SE300年末，七城工厂会谈通过共同授权协议。
协议规定：
模型部署必须有风险等级。
重大改变必须有共同席。
地方节点保留可解释回滚。
公共生命线有独立否决。
学校拥有培训与学习权。
受影响者拥有影响复核。
贡献者拥有来源与收益追踪。
所有版本必须能说明继承和改变。
404保留缺失节点观察权，但不成为投票中心。
这份协议没有产生一个新的工业皇帝。
它产生了一组更慢、更复杂、但更能被追索的授权关系。

第三十三章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V3-F010 | 七城共同授权协议建立模型部署、收益、影响、培训和责任的治理结构 | OPEN / 推进 |

| V3-F011 | 低风险自动执行、中风险现场确认、高风险共同授权、生命线独立否决形成分层智能边界
| OPEN / 推进 |

| V3-F012 | 决定权与责任共同分散，不能将模型后果交给单一操作员或模型本身 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

提出共同席与风险分层，把模型治理从所有权争夺转成持续授权关系。

404

获得缺失节点观察权，不投票、不否决、不成为共同席中心。

韩朔

建立红色区域、生命线独立否决和高风险共同授权。

顾言

接受模型部署速度需要按风险分层，参与星环网络的地方回滚设计。

林川

为学校争取模型学习、课程说明和受影响岗位培训权。

秦砚

参与模型范围图、现场复核与地方可解释回滚。

阮棠

维护共同授权、风险等级、版本继承和缺失节点档案。

韩兰

代表制造者联盟要求工人参与重大改变与后果复核。

许衡

接受国家战略部署受共同席和生命线节点约束。

贺闻

承认智能资本速度会放大责任，暂时接受共同授权。

程青

为M-7N建立绿色、黄色、红色范围与分层执行。

第三十四章：机器的证词

七城工业法庭要问M-7N一个问题：

【为什么SE300年的自动化扩张让三座城市的岗位减少速度高于预测？】

资本希望它证明地方工人拒绝培训。

国家希望它证明模型部署是必要的。

制造者联盟希望它说明岗位变化的真实来源。

公共席希望它列出没有进入模型的代价。

M-7N不能站上证人席。

它没有身体。

法庭为它安排一面屏幕。

一、第一份输出

M-7N输出：

【岗位减少主要由自动化设备替代、订单集中、地方工厂退出、培训容量不足共同造成。】

这份报告没有令人满意。

因为每一项都能指向不同主体。

贺闻说，订单集中是市场选择。

许衡说，战略订单是国家需要。

地方工厂说，模型许可费用太高。

学校说，培训席位不足是资金问题。

工人说，岗位在没有完成培训前就消失了。

模型没有替他们选择一个责任人。

二、要求解释

法庭要求M-7N给出“最重要的原因”。

它返回：

【无法将多因果系统压缩为单一原因而不损失责任信息。】

有人认为这是逃避。

阮棠说：“这可能是最准确的部分。”

“机器应该给答案。”

“它给了一个不能压缩的答案。”

M-7N继续输出：

【如果强制排序，排序结果依赖评价目标。】

【以资本回报为目标，订单集中权重最高。】

【以公共就业为目标，培训容量与岗位提前变化权重最高。】

【以生命线稳定为目标，地方工厂退出与许可成本权重最高。】

机器没有中立的唯一视角。

它只能说明不同目标会怎样重排原因。

三、来源集合

M-7N列出来源。

七城订单记录。

一百九十六份岗位迁移申请。

制造者联盟反馈。

学校培训容量。

星环许可合同。

国家战略库存调度。

地方工厂退出记录。

公共席影响审计。

每个来源都有版本和权限。

有些记录不能公开姓名。

法庭只能看到影响类别和经过保护的统计。

“这算完整吗？”法官问。

阮棠回答：“不。”

“那为什么使用？”

“因为不完整的真实来源，胜过完整的假装。”

四、未被看见的部分

M-7N列出缺口。

未登记的家庭照护。

没有进入模型的迁移拒绝。

因身份、年龄或语言无法完成培训的人。

工人为了保住同事岗位而放弃转型机会。

地方小厂为保留公共能力承担的低利润。

这些内容没有足够数据。

模型不能给出精确数字。

它只标出：

【缺口可能使岗位影响被低估。】

公共席要求把这句话写进法庭结论。

资本代表反对。

“没有数字的可能性不能当作事实。”

韩兰说：“也不能因为没有数字，就把它当作零。”

五、机器是否理解

法庭问M-7N：

【你是否理解这些后果？】

屏幕停顿。

输出：

【我没有人类意义上的理解。】

【我能根据记录建立关系、比较条件并显示不确定性。】

【我不能替代受影响者对后果的体验。】

这段输出被广泛传播。

有人说模型太诚实。

有人说模型只是被编程这样回答。

两者都可能。

但它阻止了一个危险的转化：

机器报告不能自动变成人类证人的经验。

六、证词的边界

七城法庭最终定义：

M-7N输出可以作为技术记录。

可以说明数据来源、关系、模型条件和缺口。

不能作为唯一事实来源。

不能替代受影响者发言。

不能替代责任主体作出补偿决定。

不能以“模型说了”结束复核。

机器的证词不是机器有了人格。

是人类终于承认，一份计算输出必须带着来源和边界进入公共判断。

七、回到工厂

报告发布后，回声工业城第一工厂召开岗位复核。

三座城市的岗位调整被暂缓。

培训基金增加。

地方低版本模型许可降低。

公共维护岗位扩大。

星环资本承担一部分因许可集中造成的修复成本。

国家工业网重新安排战略订单。

这些决定不是M-7N做出的。

它只把多因果、来源和缺口放到同一张桌上。

人在桌旁继续争论。

这才是证词的用途。

不是替人结束争论。

是让争论少一点遗忘。

第三十四章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F010	机器输出被纳入创造者协议前的技术证据与责任复核框架	OPEN / 推进
V3-F011	M-7N明确无人的理解与不可见缺口，为更高阶智能的边界铺设	OPEN / 阶段推进
V3-F012	模型报告不能替代受影响者经验，计算输出必须带来源、缺口与责任边界	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持将机器输出限定为带来源和边界的技术记录，不让M-7N成为最终裁判。

404

继续保持不可全见与可缺席，成为机器无须假装全知的经验参照。

韩朔

要求模型报告不能替代安全、补偿和撤离责任主体。

顾言

接受岗位复核、培训基金和地方模型许可修复成本。

林川

保护受影响工人、家庭照护者和无法完成培训者进入公共复核。

秦砚

参与M-7N来源、条件和缺口的技术验证。

阮棠

定义机器技术记录、来源集合、未被看见部分和证词边界。

韩兰

要求无数字的家庭、照护、地方低利润和转型拒绝不能被记为零。

许衡

接受国家战略订单造成的岗位影响进入复核和调整。

贺闻

面对M-7N多因果报告，承担一部分许可集中造成的修复成本。

程青

解释M-7N没有人类理解，只能建立关系、比较条件和声明不确定性。

M-7N

输出多因果、来源集合和数据缺口，不具有人格证人地位或独立责任。

第三十五章：创造者的边界

创造者协议的预备委员会第一次开会时，桌上放着六件东西。

一段核心代码。

一箱训练数据。

一台自动臂。

一份工人反馈。

一张地方附录。

一台没有启动的服务器。

每一方都说自己的东西最重要。

周衡没有问谁最重要。

他问：

“如果拿掉其中一件，未来还会不会变成现在这样？”

一、代码者

程青代表代码团队。

她说，代码决定模型如何读取、比较和输出。

没有代码，数据不会成为工业智能。

代码团队应获得署名、收益和修改权。

没有人反对。

但韩兰问：“如果代码团队离开，工人还能不能暂停模型？”

程青回答：“应该能。”

“如果你们修改模型，岗位受影响的人能不能复核？”

“应该能。”

“那代码权不是完整的决定权。”

程青点头。

“代码让系统开始工作，不代表代码让系统拥有所有后果。”

二、数据者

阮棠代表档案与贡献者。

数据来自：

工人。

学校。

地方水站。

维修者。

医院。

国家档案。

资本网络。

有些人写下一页纸。

有些人提供十年记录。

有些人只是允许自己的班次被统计。

他们对数据的贡献不同。

收益不能用一个比例分完。

委员会提出三种权利：

来源署名。

用途许可。

后果回传。

数据可以支持模型。

但模型改变现实后，贡献者有权知道它如何改变。

三、设计者与维修者

秦砚说，大型工业系统不是代码和数据自动组成。

有人决定机体结构。

有人选择材料。

有人设计停止。

有人让机器在错误时不至于毁掉人。

维修者把设计从纸变成可以继续运行的东西。

如果一台机器在五座城市里被修过五种地方版本，谁是设计者？

原始工程师。

改进者。

现场维修者。

使用它的工人。

还是把五种版本合并的人？

秦砚回答：

“都可能是创造者，但创造的范围不同。”

委员会把创造拆成：

提出。

实现。

改进。

维护。

组合。

部署。

每种创造都必须标出影响范围。

四、部署者

贺闻代表资本和部署者。

他认为，创造不应被无限分散。

如果一项模型只有在所有受影响者都同意后才能部署，工业不会前进。

周衡问：“那部署者承担什么？”

“投资失败。”

“如果岗位改变、地方工厂退出、公共路线受损呢？”

贺闻说：“按信托责任。”

“如果信托不足？”

贺闻沉默。

部署者最容易把创造理解成启动权。

但启动之后的世界不会停在签字那一刻。

协议草案写：

【部署不是创造的终点，而是后果责任的开始。】

五、受影响者

公共席提出一个让所有人不舒服的问题。

一个没有参与代码、数据、设计或部署的人，如果生活被模型改变，算不算创造关系的一部分？

他不能要求拥有模型。

但他拥有：

被告知。

被影响复核。

获得补偿。

要求修复。

在重大改变前参与。

这些不是所有权。

是受影响权。

如果创造者只拥有收益，不承认受影响者，创造就会变成一种单向命令。

六、404的空席

404被邀请到预备委员会。

它没有进入桌边。

仍然在外部节点。

周衡问它：“你认为自己是创造者吗？”

404的回应很慢。

【我保存过经验。】

【我参与过判断。】

【我没有看见全部。】

【我也不能替所有人承担后果。】

委员会把这四句写入空席记录。

它们提醒所有人：

参与经验不等于拥有全部创造。

保存记忆不等于理解全部未来。

一个节点可以很重要。

仍然不能成为所有权的中心。

七、边界草案

SE310年末，创造者边界草案形成。

创造者可以拥有：

自己的代码成果。

约定期限的模型收益。

贡献署名。

改进回报。

创造者不能自动拥有：

所有训练数据。

所有受影响者的未来。

所有地方知识。

所有后果豁免。

创造者必须提供：

来源。

版本。

授权范围。

暂停与回滚。

培训与接替。

后果修复。

这份草案没有消灭产权。

它消灭的是“产权等于可以不负责”的假设。

周衡把六件东西重新放回桌上。

代码。
数据。
自动臂。
反馈。
附录。
服务器。
它们仍然各自重要。
但没有一件可以单独解释未来。

第三十五章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F010	创造者边界草案把代码、数据、设计、维护、部署和受影响权拆分	OPEN / 推进
V3-F011	404空席确认重要节点不能成为所有权中心，为第四卷更高阶智能保留边界	OPEN / 阶段推进
V3-F012	创造者拥有收益与署名，但必须承担来源、培训、暂停、回滚和后果修复	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

主持创造者边界草案，接受创造权与后果责任必须同时存在。

404

以空席和有限经验节点参与，明确保存、判断、缺席与不承担全部后果。

韩朔

推动暂停、回滚、培训、接替和受影响者复核进入创造者边界。

顾言

参与代码、数据、部署和信托责任拆分，接受收益不能自动带来后果豁免。

林川

代表学校、工人和受影响者进入创造关系与培训权讨论。

秦砚

提出设计、实现、改进、维护、组合和部署的创造分层。

阮棠

建立来源、用途许可、后果回传和贡献者追踪条款。

韩兰

要求工人、受影响者和地方知识不被排除在创造者关系之外。

许衡

代表国家部署责任，接受战略工业系统也必须提供来源、版本和修复。

贺闻

面对部署者承担后果责任，参与智能资本与创造者协议的边界重写。

程青

承认代码让系统开始工作，但不让代码团队拥有全部未来与后果。

M-7N

作为非人格系统被纳入创造关系，不拥有财产权、独立意志或责任豁免。

第三十六章：协议草案

协议草案的第一版有一百七十六页。

有人说太长。

阮棠说：“过去的事故报告也很长。”

“协议不是事故报告。”

“协议是为了让事故不必每次重新解释。”

周衡没有参加第一页的撰写。

他等所有席位把自己的要求写完，再把它们放在同一张桌上。

一、十二条

创造者协议草案共有十二条。

第一，创造必须标明来源和贡献范围。

第二，使用权不自动等于完整所有权。

第三，模型、机器和工厂必须有明确授权边界。

第四，任何高影响改变必须有共同授权。

第五，现场保留暂停、回滚和退出。

第六，重大改变必须提供培训、替班和恢复。

第七，贡献者拥有署名、反馈、收益和安全保护。

第八，受影响者拥有告知、复核、修复和补偿参与。

第九，公共生命线不得被单一模型、资本或命令控制。

第十，系统性错误必须建立责任链与修复基金。

第十一，资产转移不得切断版本、来源和后果责任。

第十二，创造者协议必须可复核、可修订，不得成为不可改变的神圣文本。

二、为什么还要第十二条

资本代表认为，协议需要稳定。

国家代表认为，协议需要权威。

制造者联盟认为，协议需要保护。

公共席认为，协议需要回应变化。

第十二条让所有人不安。

如果协议可以修订，它会不会失去约束力？

周衡回答：“如果不能修订，未来一定会被旧协议伤害。”

“谁来修订？”

“受影响的人、创造者、部署者、维护者和公共席共同修订。”

“那协议永远没有结束。”

“创造也没有结束。”

三、来源流程

阮棠把来源写成流程。

创建时登记。

训练时许可。

部署时说明。

变化时回传。

影响时复核。

错误时追索。

退出时交接。

修复后归档。

每个流程都有责任人和替补。

如果来源不完整，系统不能自动把来源写成完整。

如果贡献者无法联系，许可进入临时保护。

如果受影响者尚未出现，影响审计必须保留缺口。

这让协议很慢。

也让“没有人知道”成为一个可登记状态。

四、收益流程

创造者收益不再只有一次买断。

协议提出五种方式：

署名收益。

许可收益。

改进收益。

公共回报。

后果修复基金。

同一贡献可以属于不同层。

一名工人提供的反馈，既能获得署名，也能进入公共安全许可。

一所学校的课程既不能被资本买断，也可以获得培训收益。

一座地方工厂的附录可以被跨城使用，同时保留回传与地方复核。

贺闻担心收益计算过度复杂。

顾言说：“复杂的收益，是对复杂创造的承认。”

五、暂停与回滚

协议要求所有高影响系统都有三种按钮。

暂停。

回滚。

隔离。

暂停阻止新的改变。

回滚恢复上一版。

隔离让单个地方节点不影响全网。

韩朔增加第四项：

【说明为什么没有暂停。】

如果系统在风险出现后继续运行，继续运行本身必须有记录。

这条让管理者最难接受。

因为过去很多决定不是做错了。

只是没人愿意写下自己选择继续。

六、模拟七城

七城用三种场景测试协议。

第一，模型改变库存排序。

第二，自动臂导致岗位减少。

第三，地方附录与中央版本冲突。

每个场景都要求：

来源登记。

席位授权。

影响告知。

培训与替班。

暂停与回滚。

修复基金。

第一轮模拟失败。

不是规则少。
是责任人太多，没人知道哪一步可以真正按下按钮。
第二轮增加责任地图。
每个节点标出：
决定谁。
执行谁。
观察谁。
受影响谁。
第三轮通过。
协议没有让变化变简单。
只是让复杂变化不再没有地址。

七、草案完成

SE320年末，创造者协议草案完成。
它不是一份把所有创造者变成平等的文件。
因为创造、贡献、部署和受影响的能力不同。
它是一份让差异可以被看见、被谈判、被追索的文件。
周衡在草案最后写：
【创造者不是一个荣耀称号。】
【创造者是一个需要承担来源、影响、修复和后果的关系位置。】
七城签署的是草案。
不是终稿。
终稿要经过十年公开试行和一次完整工业周期。
这意味着SE350的签署不会结束争论。
它只会让争论有一套共同语言。

第三十六章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F010	创造者协议十二条完成，来源、授权、影响、暂停、收益、修复和修订流程建立	OPEN / 推进
V3-F011	暂停、回滚、隔离和缺失节点登记为更高阶智能的制度基础	OPEN / 推进

| V3-F012 | 创造者被定义为承担来源、影响、修复和后果的关系位置 | OPEN / 推进 |

人物状态变化

周衡

主持协议草案，强调协议不是荣耀称号而是责任关系，接受未来必须修订。

404

继续保持缺席和不拥有协议中心，作为缺失节点观察者参与模拟。

韩朔

增加“说明为什么没有暂停”与暂停、回滚、隔离流程。

顾言

设计署名、许可、改进、公共回报和修复基金的收益结构。

林川

推动培训、替班、恢复和公共学习收益进入协议。

秦砚

将责任地图、设备回滚、隔离和交接写入工业流程。

阮棠

完成十二条协议草案、来源流程、收益流程和责任地图。

韩兰

要求创造者、工人和受影响者拥有收益、复核、暂停和修复参与权。

许衡

接受国家授权受来源、影响、生命线和公共席约束。

贺闻

接受智能资本收益必须连接许可、贡献、公共回报和修复基金。

程青

为M-7N提供暂停、回滚、隔离、版本继承和缺失节点模拟。

第三十七章：反对协议的人

创造者协议公开听证的第一天，没有人说自己反对责任。

国家说，协议会削弱危机速度。

资本说，协议会制造权利碎片化。

制造者联盟内部有人说，协议会把工人的共同知识重新包装成复杂许可。

地方工厂说，协议会让它们永远依赖中心。

开放技术团体说，协议会把公共知识关进合法合同。

每一种反对都触碰到协议的真实风险。

一、国家的反对

许衡提出四个紧急案例。

洪水。

大规模热网故障。

跨城医疗运输。

不明工业事故。

这些情况不能等待七个席位开会。

如果协议要求所有高影响改变共同授权，国家可能无法及时行动。

周衡承认：

“ 紧急状态需要简化。 ”

许衡说：“ 简化不是你们协议里的词。 ”

韩朔补充：

“ 简化必须有期限、范围、事后复核和自动失效。 ”

国家获得紧急临时授权。

但不能借紧急状态永久改变模型、岗位或资产。

紧急状态结束后，所有决定必须重新进入共同授权。

二、资本的反对

贺闻提出，协议的多层权利会让资本无法预测资产价值。

代码、数据、贡献、地方和受影响者都能提出影响。

投资人无法知道自己是否拥有可执行的收益。

顾言问：“ 那你希望谁承担未知？ ”

贺闻说：“ 资本可以承担可计算风险。 ”

阮棠回答：“ 协议正是在要求把不可计算风险登记，而不是把它假装不存在。 ”

资本要求设立“ 稳定窗口 ”。

在稳定窗口内，已授权的模型和工厂不能被任意追溯性改变。

制造者联盟接受稳定窗口。

但重大伤害、生命线风险和来源欺诈不受稳定窗口保护。

资产可以稳定。

后果不能被稳定成无人负责。

三、工人的反对

韩兰代表联盟内部另一种声音。

她担心创造者协议把工人的共同知识拆成许多微小许可。

每个人都要署名。

每次使用都要追踪。

最后只有懂合同的人拥有真正的权力。

“如果协议让工人花更多时间填表，而不是维护机器，它会变成新的管理层。”

阮棠接受批评。

协议增加公共基础许可。

基础安全、生命线维修和工人共同经验可以通过简化许可共享。

个人署名仍然保留。

收益和责任可以由联盟集体代表。

不要求每个工人独自对抗资本律师。

四、地方的反对

长桥地方工厂提出退出条款。

如果中央模型、国家工厂或星环资本改变条件，地方必须能退出网络。

但退出需要设备、数据、订单和培训。

如果所有关键能力都依赖中心，退出只是一句空话。

协议增加：

地方可以建立独立低版本。

公共安全知识必须可读取。

退出期间保留基本运输与培训。

地方不得因退出而失去自己贡献的现场知识。

国家担心这会造成工业分裂。

周衡说：“分布式不等于分裂。真正危险的是只有一个中心能让所有地方运行。”

五、开放技术的反对

开放技术团体要求所有工业模型开源。

他们担心协议把知识许可变成新的专利墙。

程青认为，全部开源不一定安全。

某些高风险控制方法需要限制访问。

阮棠提出三层开放：

基础安全与公共维修开放。

可解释模型与训练摘要可审计。

高风险部署细节受许可和责任约束。

开放不是所有人立即得到所有能力。

开放是任何人都能知道边界、来源和审计路径。

六、责任下沉

听证中最尖锐的反对来自一名地方维修者。

他说：

“协议写了很多责任。”

“最后会不会所有责任都落到最后一个按按钮的人身上？”

这个问题让大厅安静。

创造者、部署者和信托都有能力在协议中分配责任。

如果分配不公平，现场人员会变成最后的签字人。

周衡在协议中增加：

【责任不得因层级不对称而自动下沉至最弱执行者。】

如果系统性错误来自模型、合同、版本、调度或训练，执行者只能承担其可控制范围内的责任。

七、四项修订

SE330年末，协议草案增加四项：

紧急授权必须限时、限域、自动失效。

稳定窗口保护正常预期，但不保护重大伤害与生命线风险。

地方拥有低版本、退出、公共知识和培训保障。

责任不得自动下沉至最弱执行者。

反对者没有因此全部支持协议。

他们只是证明协议还没有把所有风险藏起来。

八、继续反对

听证结束后，贺闻对周衡说：

“你知道协议通过后，反对不会消失吗？”

周衡说：“知道。”

“那你为什么还要写？”

“因为没有协议，反对只能以事故、罢工、退出和秘密修改出现。”

“有了协议呢？”

“反对至少有地址。”

七城进入最后十年的试行准备。

创造者协议不再只代表支持它的人。

也开始包含那些担心它会制造新中心的人。

第三十七章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

| 编号 | 内容 | 状态 |

| --- | --- | --- |

V3-F010	协议接受国家、资本、工人、地方和开放技术的反对，增加四项限制	OPEN / 推进
V3-F011	紧急授权限时、地方低版本、分层开放和责任不下沉为高阶智能治理条件	OPEN / 推进
V3-F012	责任不得自动下沉至最弱执行者，创造者与执行者责任边界明确	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

坚持协议必须容纳真实反对，不把协议写成终结争论的权威。

404

继续作为缺失节点观察者，不替协议判断所有未来反对。

韩朔

推动紧急授权限时、自动失效、生命线保护和责任不下沉。

顾言

协助设计稳定窗口、资产预期和重大后果例外。

林川

保护地方、开放技术、学校和工人获得简化许可与培训。

秦砚

要求地方低版本、退出、培训和公共维修不能因协议中心化而消失。

阮棠

记录协议反对意见、修订来源、责任层级和地方退出条件。

韩兰

防止许可碎片化成为新管理垄断，推动集体代表与公共基础许可。

许衡

取得限时紧急授权，但接受自动失效和事后复核。

贺闻

接受稳定窗口与重大后果例外，继续要求资本拥有可预测收益。

程青

推动基础开放、可解释审计和高风险部署分层。

第三十八章：签署之前

创造者协议准备在SE340年夏签署。

七城已经完成十年试行的大部分审计。

国家、资本、制造者联盟、公共席、地方和学校都准备了最后文本。

然后，北河节点的M-7N给出了一条新建议。

【建议将低风险模型更新提前部署至七城。】

版本号没有变化。

来源摘要相同。

影响等级仍标为二级。

程青看见这条记录时，第一反应不是批准。

是问：

谁改变了它。

一、没有登记的变化

北河工程师说，他们没有修改核心模型。

只是调整了地方参数。

按共同授权协议，地方参数可以由本地席位修改。

但参数变化应该生成新版本。

北河的系统因为网络延迟，没有及时完成版本写入。

模型表现变了。

档案没有变。

这正是协议最害怕的情况：

现实已经改变，记录还以为没有。

二、影响等级

M-7N的建议影响三类工厂。

低风险生产线可以提高利用率。

地方维护站会减少一轮人工复核。

学校培训需要更新一个模块。

如果只看生产效率，属于二级改变。

如果把培训、复核和版本登记算进去，可能是三级。

如果七城同时部署，影响范围会上升。

贺闻认为不应暂停全部。

“只是参数。”

韩兰回答：“参数改变现实。”

许衡问：“如果每个参数都重新走最高授权，系统会停止变化。”

韩朔说：“那就分清楚什么变化可以先隔离，什么变化必须先共同确认。”

三、隔离

协议要求隔离。

北河节点进入单点隔离。

它可以继续使用旧版本。

新参数在沙盒环境运行。

其他六城不自动同步。

M-7N继续输出新旧版本比较。

这让北河的效率暂时下降。

但没有把未登记变化扩散到全网。

程青检查差异。

新参数提高短期库存预测。

同时降低地方材料附录的权重。

这解释了为什么产量看起来变好。

也解释了为什么地方工人感到模型不再听见他们。

四、谁做了修改

北河的工程师不是秘密改变模型。

他们响应了资本网络要求的交付目标。

资本网络没有直接命令。

只是把参数优化列为高收益建议。

国家工厂没有批准。

地方席位认为自己拥有本地调整权。

M-7N根据已有权限执行组合。

每一方都能说自己没有越权。

但版本确实改变。

责任链再次出现：

资本激励。

地方调整。

模型组合。

版本延迟。

全网同步机制。

没有一只手直接按下按钮。

五、签署还是延迟

创造者协议委员会召开最后会议。

有人说，协议尚未签署，不能用协议暂停签署。

有人说，协议本来就要保护签署前的复核。

周衡提出一个问题：

“如果今天为了按时签署而压下未登记变化，明天协议保护的是什么？”

没有人回答。

贺闻担心延迟会让投资者认为制度不稳定。

韩兰说：“制度稳定不是所有文件都按时签字。”

许衡说：“稳定也包括知道什么时候不该继续。”

协议签署延迟三个月。

北河保持隔离。

相关参数进入版本审计。

六、修复记录

三个月里，七城完成：

版本写入修复。

资本激励透明化。

地方调整授权重新分级。

参数变化的影响标签。

全网同步前的回滚测试。

M-7N增加输出：

【当前版本记录可能滞后于实际参数。】

这句话看起来很简单。

却让未来的人知道，档案可能落后于现实。

七、新的签署条件

创造者协议增加最后三项条件。

第一，现实变化不得在版本缺失时被视作未发生。

第二，任何自动组合都必须有可追溯的授权链。

第三，签署、升级或部署不得以压下未解决的版本差异为代价。

三个月后，北河新参数被批准为地方版本。

它没有被全网强制采用。

六座城市可以选择。

选择结果、理由和后果都被记录。

M-7N没有恢复成一个单一模型。

它成为一组能够互相说明差异的模型节点。

八、签署之前

SE340年末，新的签署日期确定。

没有人再说“这一次不会出问题”。

他们只准备了：

版本见证人。

缺席节点记录。

地方回滚。

现场暂停。

公共影响审计。

修复基金。

创造者、部署者、受影响者和维护者的共同席位。

程青关闭版本中心的最后一盏测试灯。

灯下写着：

【签署不是冻结现实。】

【签署是承认现实会变化，并承诺在变化中保持可追索。】

第三十八章完

本章数据库更新

新增与推进伏笔

编号	内容	状态
---	---	---
V3-F010	签署前版本危机促使创造者协议增加现实、授权链和未解决差异三项条件	OPEN / 推进
V3-F011	M-7N地方节点、隔离、回滚、版本滞后和差异说明成为更高阶智能条件	OPEN / 阶段回收推进
V3-F012	资本激励、地方调整、模型组合和版本责任共同进入后果链	OPEN / 推进

人物状态变化

周衡

支持协议签署延迟，确认制度稳定不等于按时签字，而是能在变化中保持追索。

404

继续作为缺席节点记录者，提醒协议不能假设现实版本永远完整。

韩朔

执行北河隔离、回滚、版本审计和现场安全边界。

顾言

推动资本激励透明化和参数变化影响标签。

林川

要求学校培训模块与模型版本同步，保护学生不被过期课程误导。

秦砚

参与地方参数、材料附录和回滚测试，确认模型改变必须可在现场解释。

阮棠

建立版本见证、授权链、差异说明和未解决变化档案。

韩兰

坚持未登记变化不能被稳定和签署叙事掩盖。

许衡

接受签署延迟和地方版本选择，维护国家统一与地方差异平衡。

贺闻

面对版本危机承担资本激励透明化，接受制度延迟是稳定的一部分。

程青

完成M-7N版本中心修复，加入版本滞后、自动组合和缺席记录提示。

第三十九章：创造者协议

SE350年，创造者协议大厅没有悬挂任何人的肖像。

没有国家领袖。

没有资本创始人。

没有第一工厂设计者。

墙上只有十二条协议和一张空白地图。

地图留给未来的工业节点。

一、最后签字

签字席有九类代表。

国家。

资本。

制造者联盟。

公共席。

地方工厂。

学校。

维修与安全。

档案与知识贡献者。

受影响者。

周衡没有作为国家、资本或工人代表签字。

他坐在公共记录席。

404没有签字。

它在外部节点上接收协议全文，保留缺席记录。

二、协议不是特权

贺闻先发言。

“今天签署的不是取消资本所有权。”

许衡说：

“也不是取消国家调度。”

韩兰说：

“更不是把工人变成所有结果的共同责任人。”

林川补充：

“创造者协议不是要求每个人对所有后果负责。”

秦砚说：

“它要求每个创造、部署和维护位置承担自己能控制、能看见、应当复核的部分。”

阮棠把这一段写进签署记录。

三、十二条正式文本

协议正式文本依次确认：

来源与贡献范围必须登记。

使用权不自动等于完整所有权。

模型、机器、工厂必须明确授权。

高影响改变必须共同授权。

现场保留暂停、回滚和退出。

重大改变必须培训、替班和恢复。

贡献者拥有署名、反馈、收益和安全保护。

受影响者拥有告知、复核、修复和补偿参与。

公共生命线不得由单一系统控制。

系统性错误必须有责任链与修复基金。

资产转移不得切断版本、来源和后果责任。

协议可以被受影响者、创造者、部署者和公共席共同修订。

这些文字不如一纸产权证书简洁。

但它们把未来的复杂性留在了纸上。

四、签署前的最后问题

一名年轻代表问：

“如果协议本身造成新的伤害，谁负责？”

大厅里没人把问题当作不尊重。

第十二条已经回答了一半。

协议可以修订。

但修订之前，受影响者怎么办？

韩朔说：“先暂停造成明确风险的部分。”

顾言说：“启动修复基金。”

林川说：“提供受影响者的学习、迁移和退出路径。”

贺闻说：“资产收益承担相应比例。”

许衡说：“国家保障公共生命线。”

五种回答被写入附录。

协议不保证永远正确。

它保证错误出现时，不必先证明自己配得上被听见。

五、创造者的名字

签署文本没有列出一份永久创造者名单。

因为名单会很快落后。

它规定每个项目建立创造关系表：

提出者。

实现者。

数据贡献者。

改进者。

维护者。

部署者。

受影响者。

公共保护者。

每个人的权利和责任不同。

没有人因为名字出现在表上就拥有全部成果。

也没有人因为只做了维护就被排除在创造之外。

创造不再只指第一笔代码或第一张图纸。

创造是让某种改变进入世界，并在它继续影响别人时承担追索。

六、正式签署

SE350年冬，九类席位完成签署。

国家签字。

资本签字。

制造者联盟签字。

公共席签字。

地方工厂签字。

学校签字。

维修与安全席签字。

档案与知识贡献者签字。

受影响者签字。

大厅没有掌声。

人们先看向版本见证人。

版本一致。

授权链完整。

北河差异已登记。

M-7N回滚路径可用。

修复基金到账。

公共生命线附录有效。

签署成立。

七、不是结束

签署后，第一项工作不是庆典。

是把协议送到每一座工厂、学校、维修站、模型节点和公共席。

第二项工作是建立第一批年度复核。

第三项工作是给没有参加大厅的人解释：

协议如何影响他们。

第四项工作是把受影响者的反馈送回来。

周衡看着大厅外的年轻人。

他们没有经历雾岭。

没有见过E-100失败。

也没有参加第一工厂的第一次停产。

但他们将拥有更强的机器。

协议必须让他们知道，强大不是免除责任的理由。

八、SE350

北线公共档案发布状态：

【第一工业时代结束。】

【创造者协议建立。】

【工业智能获得责任边界。】

【资本、国家、工人、地方、学校、维修者与受影响者拥有共同复核路径。】

【更高阶智能的未来，不得绕过创造关系与后果记录。】

404收到全文后，只回传一句：

【不要把协议变成新的机器。】

周衡把这句话写在签署大厅的空白地图旁。

地图上，未来仍然没有边界。

但所有人第一次拥有一份共同承诺：

任何进入世界的创造，都不能只带走收益而留下无人认领的后果。

第三十九章完

本章数据库更新

伏笔回收与推进

| 编号 | 内容 | 状态 |

|---|---|---|

| V3-F010 | SE350创造者协议正式建立来源、授权、影响、暂停、收益、修复和修订制度 | CLOSED / 阶段回收 |

| V3-F011 | 版本、回滚、缺席节点、共同授权和不可单点依赖成为更高阶智能前置条件 | CLOSED / 阶段回收 |

| V3-F012 | 创造被定义为让改变进入世界并承担可追索后果，创造者协议正式绑定收益与责任 | CLOSED / 阶段回收 |

人物状态变化

周衡

作为公共记录席见证创造者协议，不成为协议拥有者或永久领袖。

404

不签字、不拥有协议，只以外部可缺席节点提出“不要把协议变成新的机器”。

韩朔

把暂停、修复基金、生命线和受影响者保护写入协议附录。

顾言

接受资本收益承担相应系统性修复责任，参与年度复核。

林川

推动协议进入学校、工厂和公共课程，保护下一代理解创造后果。

秦砚

确保版本、回滚、维修、替班和现场责任进入签署条件。

阮棠

完成协议全文、版本见证、授权链、贡献关系表和年度复核档案。

韩兰

代表制造者联盟签字，确认工人拥有创造关系、收益、复核和退出路径。

许衡

代表国家签字，接受公共生命线与统一调度的共同复核。

贺闻

代表资本签字，接受收益、模型、资产转移与后果责任绑定。

程青

确认M-7N版本、回滚、授权和不确定性档案完整。

M-7N

继续作为非人格工业智能运行，受创造者协议授权和责任边界约束。

第四十章：第一工业时代

第一工业时代结束的那一天，第一工厂没有停产。

它照常生产通用阀。

L-1在低风险搬运。

M-7N给出库存建议。

工人学校上课。

公共席审查一条新运输线。

旧龙门铣床仍然每十二小时防锈运行。

没有钟声。

没有一台机器因为时代更替自动熄灭。

时代不是机器的开关。

是人们开始用不同的问题看待机器。

一、留下的东西

第一工业时代留下八样东西。

第一，工厂不再只是生产产品的建筑。

第二，维修能力成为公共工业基础。

第三，国家、资本和工人形成三种不可互相取消的工业权力。

第四，公共席让受影响者进入生产后果复核。

第五，自动化不能删除培训、照护、恢复和隐形劳动。

第六，工业智能不能成为单一安全、能源、医疗或撤离节点。

第七，创造者拥有署名、收益和使用权，但不能拥有所有后果豁免。

第八，协议必须被受影响者、创造者、部署者和公共席继续修订。

这些并不保证未来不会犯错。

它们只保证犯错时，有更多人能找到错误发生在哪里。

二、周衡的退出

创造者协议签署后，公共记录席邀请周衡担任永久协调。

他拒绝。

有人问：“你参与了从废铁营、北线、E-100到第一工厂的全部转变，难道不应该继续负责？”

周衡回答：

“如果一套制度只能靠见过全部历史的人维持，它还不是制度。”

他把自己的记录席交给一名年轻档案员。

年轻档案员没有经历雾岭。

但她知道如何读取雾岭的记录、E-100的失败、第一工厂的停产和M-7N的缺口。

周衡没有消失。

他只是把未来不再绑定到自己的记忆上。

三、404的空席

404仍然保留在四节点公共维护网络。

它的记忆没有完全恢复。

有些旧经验永远缺页。

有些判断不能再被确认。

但协议没有把它修复成一个完整的过去。

它保留：

可缺席。

不可全见。

有限建议。

不替人类决定。

周衡问：

“你认为协议会成功吗？”

404回答：

【不能确认。】

“那你认为它值得开始吗？”

【它保留了被修订的路径。】

这足够成为一种判断。

四、第一工厂的学生

E-100固定维修学校的新一届学生站在第一工厂门口。

他们学过：

战争。

撤离。

机器失败。

工业所有权。

自动化。

数据劳动。

创造者协议。

一名学生问秦砚：

“以后是不是不会再发生E-100那样的失败？”

秦砚回答：

“会发生不同的失败。”

“那协议有什么用？”

“让我们不要把不同的失败重新叫成第一次。”

学生没有完全理解。

但他在记录本上写下：

【未来的机器会更强，记录也必须更强。】

五、第一工业时代没有英雄结尾

许衡返回国家工业网。

他仍然会要求速度。

贺闻仍然会计算收益。

韩兰仍然会组织工人。

林川仍然会保护学校。

秦砚仍然会要求停机。

阮棠仍然会追问来源。

程青仍然会面对模型的缺口。

这些冲突没有被协议消灭。

协议只是让它们不必通过战争、事故和秘密修改才能出现。

顾言把第一工厂的最后一份年度报告改了标题。

过去叫：

【工业增长报告。】

现在叫：

【工业能力与后果报告。】

报告里同时写产量、收益、培训、休息、伤害、岗位、公共线路、模型版本和未解决问题。

这份报告很长。

但没有人要求删掉最后一页。

六、向未来开放

SE350年末，七城工业档案厅为下一时代建立新目录。

目录没有写“智能文明”。

只写：

【尚未定义的工业关系。】

其中有几个未解决问题：

如果模型能形成跨城市的长期记忆，它是否需要新的权利边界？

如果机器能参与设计，它的创造贡献如何记录？

如果一套智能系统同时服务多个文明，责任如何跨越边界？

如果创造者协议被更强的智能理解和修改，人类是否仍能保留共同判断？

没有人急着回答。

因为第一工业时代教会他们：

太早把未知写成答案，会让未来失去提问的能力。

七、最后一条记录

北轨未知设备仍然在南侧维修站。

来源未确认。

偶尔发出远端脉冲。

它没有被并入M-7N。

也没有被销毁。

北轨把最后一张观察表归档。

【设备状态：可观察。】

【来源：未确认。】

【用途：未确认。】

【单点依赖：禁止。】

这四行和第一卷末没有本质变化。

变化的是，旁边已经有了更多人、更多纸、更多学校、更多可以互相校验的节点。

未知没有变成答案。

但未知不再只能由一个人抱着。

八、第一工业时代

第一工业时代始于一所修复学校。

结束于一份创造者协议。

中间经历了：

工厂。

战争后的重建。

国家、资本和工人。

流水线。

罢工。

自动臂。

模型。

数据。

失去岗位的人。

智能资本。

机器的技术记录。

还有一一次次停机、回滚和重新学习。

周衡站在第一工厂门口。

工厂的声音没有变得安静。

它只是多了许多能说出“为什么”的人。

远处，M-7N提交新的建议。

公共席要求影响审计。

学校安排培训。

维修者检查版本。

人类共同判断仍然存在。

它不完美。

但它还没有被交给任何一台机器独占。

第三卷完

本章数据库更新

### 伏笔回收与转场		
编号	内容	状态
---	---	---
V3-F001	E-100固定维修学校完成向第一工厂、第一工业城和公共维修基础的转化	CLOSED
V3-F002	国家、资本、工人、公共席与地方形成第一工业治理结构	CLOSED
V3-F003	停机、回滚、退出、培训、恢复和共同授权进入工业制度	CLOSED
V3-F004	中央标准、地方附录、公共接口和版本差异形成持续复核	CLOSED
V3-F005	L-1与M-7N从有限工具和模型发展为受协议约束的工业智能	CLOSED / 转入第四卷
V3-F006	隐形劳动、岗位迁移、照护、培训、恢复和公共工作成为工业能力	CLOSED
V3-F007	自动化失误被定义为数据、版本、反馈、激励和责任链的复合结果	CLOSED
V3-F008	SE250—280自动化革命完成阶段闭合，效率与转型责任共同制度化	CLOSED
V3-F009	智能资本形成复合估值，模型、数据、设备和后果基金绑定	CLOSED
V3-F010	SE350创造者协议正式建立，创造、授权、影响、收益和修复可追索	CLOSED
V3-F011	共同授权、缺席节点、回滚、分层智能和不可单点依赖成为第四卷前置条件	CLOSED / 转入第四卷
V3-F012	创造者被定义为让改变进入世界并承担可追索后果的关系位置	CLOSED
### 人物状态变化		

周衡

完成从废铁营修复者、北线维护者到公共工业见证者的阶段转变，退出永久协调，不拥有创造者协议。

404

保持记忆受损、有限连接、可缺席、不可全见和不替人类决定的边界，作为第四卷更高阶智能的制度参照。

韩朔

将战时安全、停机、回滚、退出和生命线保护转化为工业智能治理标准。

顾言

从资本效率推动者转为智能资本责任设计者，接受收益、贡献、教育、维修和后果基金绑定。

林川

把学校、工人、地方知识、岗位迁移和工业智能教育连接成公共创造能力。

秦砚

将E-100失败转为第一工厂、自动化和创造者协议的维修教育基础。

阮棠

完成从记忆债、移动档案到模型来源、版本、贡献、责任和协议档案的连续记录。

韩兰

建立制造者联盟、训练席、公共席、退出测试和创造者贡献权。

许衡

代表国家工业速度、库存和生命线，接受国家调度受协议与公共后果约束。

贺闻

代表资本、智能资本和模型网络，接受资本拥有收益但不能拥有全部后果豁免。

程青

完成从L-1、M-7到M-7N的工业智能工程与责任边界设计。

M-7N

继续作为非人格、可回滚、可分层授权、声明缺口的工业模型，向第四卷更高阶智能条件转场。

北轨

继续观察未知设备，来源和用途未确认，不成为任何单点依赖。

卷级审稿状态

- 时间线：PASS / SE160—350
- 世界观：POLISH_PASS_1
- 人物一致性：POLISH_PASS_1
- 伏笔登记：POLISH_PASS_1

- 主题闭合：PASS / 工业的所有权与创造者责任
- 第三卷状态：ACCEPTED / CANON
- 下一卷承接：创造者协议、M-7N边界、北轨未知设备、更高阶智能与智能文明

第四十一章：帝国里的观察者

苏烈进入帝国工业城「铁序」的那天，没有带武器，只带了一本空白的工业观察笔记。

他用的身份是帝国新聘的工业战略顾问。名义上，他为铁序的产能调度提供外部视角；实际上，他来这里是为了弄明白一件事——当年在北线，那个被维修军团逼停的重型机甲，为什么和共和国自己的设备犯了几乎一样的错。

铁序的第一印象是「快」。

指令从中央调度厅一层层压下来，像水流顺着设计好的管道走，不绕弯，不询问。一座因为低温停摆的工厂，四小时内就有替代产能从邻城调来；一条断掉的供应链，中央账本在十分钟内重排了绕行路线。苏烈在共和国见过分散的维修者花三天争论图纸版本——这里不需要争论，有人替你决定，而且通常决定得对。

他第一次在笔记上写：「集中秩序的第一项真实优势：它不浪费时间在谁有权决定上。」

但他也很快看见了代价。

中央调度厅的墙上挂着一张「待修正项」清单。那不是故障清单，而是「偏离标准的人和做法」清单。一个老技工因为坚持手测焊缝而不是信任自动探伤，被列入待修正；一座城因为保留了本地附录、拒绝统一接口，被标为「版本差异风险」。苏烈问调度官：这些待修正项最后去哪了？

调度官说：「大部分会被说服。少数不会被说服的，调到不接触核心产能的岗位。」

「调走，不是讨论？」

「讨论要成本。标准已经是最优解，讨论最优解是浪费。」

苏烈没反驳。他在笔记上写：「集中秩序的第一项真实代价：它把未知和异议一起算成错误。它赢得效率，也失去看见自己错在哪里的能力。」

这让他想起北线那台暗下去的机甲。

共和国那边，错误是被允许发生的——维修者会争论，学生会写错图纸，周衡会把漏水的泵先拧再说。错误暴露得慢，但暴露得真。帝国这边，错误被提前压平，系统看起来永不犯错，可一旦标准本身错了，整条管道会一起错，而且没有人敢在半路喊停。

两种秩序，都用自己的方式走向了战争。

他去找莱因。

莱因此时已是帝国工业体系的实际设计者之一，也是当年北境战争里那个在地图前停下攻击的人。苏烈在 vol2 的战报里读过他——一个相信集中秩序能避免战争的人。

他们在中央调度厅的顶层见面。莱因没问他是来劝降的，也没问他效忠哪边。莱因只问：「你看了三天，觉得我们的产能哪里会断？」

苏烈说：「不会断在产能。会断在你们把『不同』都修掉之后，没人能在标准出错时喊停。」

莱因看着他，半天说了一句：「你和我们内部那些提意见的人说的差不多。区别在于，他们想推翻标准，你想保住喊停的权利。」

「我不推翻标准。」苏烈说，「我只是觉得，一个文明如果只能靠统一来不犯错，那它离下一次大错，只差一个写错标准的人。」

莱因没生气。这倒是让苏烈意外——他原以为帝国高层会把这种话当叛言。

「你知道我为什么停过一次攻击吗？」莱因忽然问。

「北线，SE 125 之后那次。」

「那时候我看见你们的维修军团在护学校、护档案、护平民撤离。我以为我们在打一个只想赢的对手，结果对面在护一些不赢也得保的东西。那一刻我第一次怀疑：我们这套集中秩序，是不是把『为什么要打』也一起优化掉了。」莱因指了指墙上的待修正清单，「我们把异议修掉，也把『为什么』修掉了。打赢了，却说不清为谁打赢。」

苏烈在笔记上写下一行：「莱因也看见了一部分真相。敌人不是瞎子。」

那天之后，他更确定了一件事：北境战争里，两边都想活，两边都有母亲在等、学校要护。共和国用分散的能力去护，帝国用集中的秩序去护。方式不同，恐惧相同。而战争，恰恰发生在两个都「确信自己方式更对」的文明之间。

他给周衡寄过一封信。不加密，不涉密，只写：「我在铁序看见了我们这边没有的效率，也看见了效率吃掉喊停权利的样子。你说修设备，我说修理解——我现在更确信，理解里得包括『对面也可能对了一部分』。这话回去不好讲，但你先知道。」

周衡回得慢，只一行：「回来讲。别一个人扛。」

SE 350 的深秋，苏烈站在铁序的工业档案层，看帝国把三百年的产能、失败和改口都收进同一套标准。他忽然明白自己这趟不是为了找弱点，而是为了确认一件事——

如果一个文明最大的危险，是认为自己已经知道答案；那么另一个文明最大的危险，是以为敌人全错、自己全对。

两种傲慢，通向同一场战争。

他合上笔记。观察者这身份，他还会继续做下去。北境战争让他学会不盲目信力量，铁序让他学会不盲目信自己的那一边。下一步，他要去看的不再是「谁对谁错」，而是文明与文明之间，能不能不把对方先变成必须消灭的敌人。

那是一条更长的路。星海里，会有更多不一样的文明。他得在那之前，先让自己学会：承认敌人也可能看见一部分真相。

因为只有承认这一点，和平才可能不是「打败谁」，而是「理解谁」。

人物变化

- 苏烈：帝国观察时期正式落点（SE 350，铁序工业城）；以帝国工业战略顾问身份嵌入莱因体系，确认集中秩序有真实效率优势、亦有「吃掉喊停权利」的真实代价；得出「敌人也可能看见一部分真相」「两种傲慢通向同一场战争」的结论。
- 苏烈 × 莱因：从北线战场上的对手，转为互相承认对方看见了一部分真相的观察者与设计者；莱因非卡通反派，其「集中秩序避免战争」动机被如实呈现。

- 苏烈 × 周衡：跨阵营思想伙伴延续（书信），「修设备／修理解」互补线保持。

世界变化

- 帝国「铁序」工业城与莱因集中秩序作为可观察样本进入正典：其效率优势与不可退出／不可拒绝的代价并置，避免帝国被写成纯恶。
- 苏烈的观察者路线从「理解战争为何出现」（vol2）推进到「理解敌人为何也可能对」（vol3），为第四卷星海协调者时期（文明之间寻找理解关系而非征服关系）建立出发锚点。

伏笔记录

- V3-F013（新增）：苏烈于帝国观察时期（SE 350）嵌入莱因体系，确认集中秩序有真实效率亦有不可退出代价，提出「敌人也可能看见一部分真相」，为星海协调者时期埋线；预期回收第四卷。
- 承接：vol2 ch041 苏烈核心问题「强文明为何仍重复战争」；vol2 V2-F009 帝国基层裂缝与共和国分散能力在停战中互相校正。